

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования**

«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)

Факультет информационной безопасности

Отчёт по домашней работе № 2

по дисциплине «Доменная структура Windows»

Тема: «Развертывание и настройка доменной структуры на базе Windows Server 2022:
настройка виртуальных машин, сетевого взаимодействия, доменных служб Active
Directory, DNS, DHCP, служб сертификации и IIS в Windows Server 2022»

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ex-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

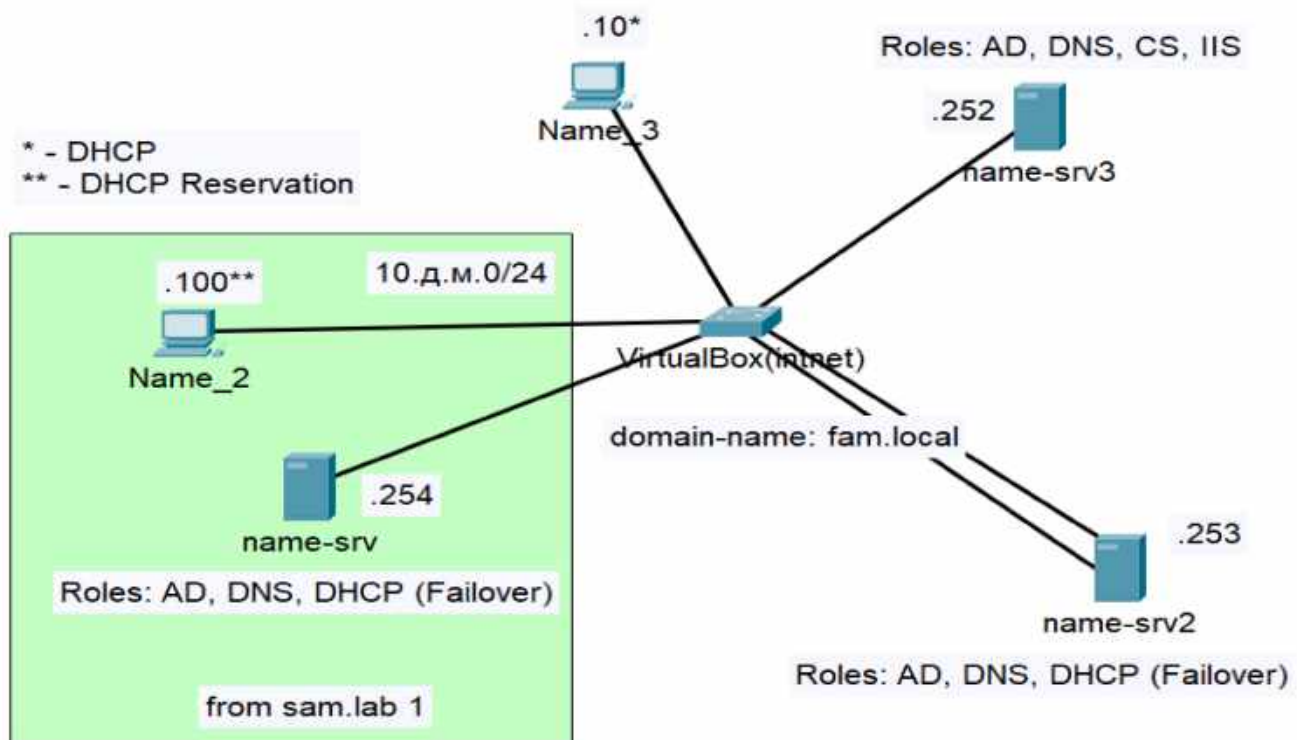
Дата сдачи: «22» июля 2026 г.

Оценка: _____

Содержание

1. Задание домашней работы	3
2. Цели и задачи работы	6
3. Ход выполнения	8
3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)	8
3.2. Перечень скриншотов для отчета о выполнении	39
Заключение	62
Список использованных источников	63
ПРИЛОЖЕНИЕ А Лог C:\Scripts\AD_Setup.log	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Новая версия скрипта с учетом доработок	69

1 Задание (полный текст)



Все необходимое программное обеспечение доступно по ссылке:

<https://disk.360.yandex.ru/d/WuMMCiYqjUS7gQ>

0. Собрать топологию с использованием Oracle VBOX. В качестве основы использовать виртуальные машины из самостоятельной работы (Windows10 (Name_2), Domain-Controller (Name-SRV)).

1. Создать виртуальную машину и установить на нее операционную систему Windows 2022 SRV (графический режим) с жестким диском 100 GB и двумя сетевыми картами. Агрегировать сетевые карты в team1. Компьютер назвать "Name-SRV2". IP-адрес на team1 назначить статически. Установить на сервер следующие роли: AD, DNS, DHCP. Повысить до контроллера домена. С помощью скрипта powershell добавить в Active Directory пользователей, группы, подразделения (**скрипт прилагается, внести в него изменения под свой домен**). На сервере включить функцию DHCP-Failover, которая бы реализовывалась вместе с сервером "Name-SRV" для пула 10.д.м.0/24.

2. Создать виртуальную машину и установить на нее операционную систему Windows 2022 SRV (графический режим) с жестким диском 100 GB. Компьютер назвать "Name-SRV3". IP-адрес на сервере назначить статически. Установить на сервер

следующие роли: AD, DNS, CS, IIS. Повысить до контроллера домена. В центре сертификации выпустить сертификат. Распространить его вручную на ПК Name2.

3. Импортировать Windows10 ova-файла (прилагается) на ПК Name_3. Введите машину в домен, получите адрес по DHCP.

4. На Сервер Name-SRV в оснастке "Компьютеры и пользователи" создать подразделение "Office-PC", куда перенести компьютер "Name_3". В управлении групповыми политиками создать соответствующую подразделению политику, которая бы:

- # устанавливала программу в формате msi (SNMP Power Manager);

- # включала входящие правила брандмауэра для работы с протоколом ICMP и разрешался трафик на порт UDP 162 (открывает SNMP Power Manager);

- # устанавливала сертификат для компьютера домена;

- # включала автозагрузку службы времени;

- # включала информационный баннер (Заголовок: "Внимание!". Текст: "ФИО слушателя").

Отчет по домашней работе: Отчет представляет собой набор подписанных скриншотов, подтверждающих выполнение задания. При создании скриншотов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скриншоты обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word). Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скриншотов для отчета о выполнении:

1. ЗАДАНИЕ

2. SRV -> "Пользователи и компьютеры AD" (подразделения и пользователи из скрипта).

3. SRV2 -> ipconfig (team1) + powershell (Get-ADDomain + Get-DhcpServerv4Failover) + powershell ISE (запуск скрипта).

4. SRV3 -> Диспетчер служб IIS (Привязки к 443 порту) + подключение браузером <https://srv3.fam.local>.

5. Name_2 -> mmc - Сертификаты (Личное\Сертификаты или Доверенные корневые центры сертификации\Сертификаты).

6. Name_3 -> информационный баннер.

- Прикрепить к отчету html-файл из управления групповыми политиками.
-

Примечание на рисунке:

1. name = имя слушателя = Pavel;
2. fam = фамилия слушателя = nasedkin (nasedkin.local);
3. д.м. = дата.месяц рождения слушателя = 20.11.

Цели и задачи работы

Целью домашней работы № 2 является получение практических навыков по развертыванию и настройке доменной инфраструктуры Windows Server 2022, включая службы Active Directory, DNS, DHCP, сертификации (CS) и веб-сервер IIS.

Задачи работы:

1. Развертывание контроллеров домена:

- Создать и настроить три виртуальные машины с Windows Server 2022 (pavel-srv, pavel-srv2, pavel-srv3) на основе существующей ВМ.
- Развернуть домен nasedkin.local на первом контроллере (pavel-srv).
- Ввести в домен два дополнительных сервера (pavel-srv2, pavel-srv3) и повысить их до контроллеров домена.

2. Настройка сетевых служб:

- Настроить агрегацию сетевых карт (NIC Teaming) на сервере pavel-srv2.
- Настроить службу DHCP с отказоустойчивостью (Failover) на серверах pavel-srv и pavel-srv2 для пула адресов 10.20.11.0/24.

3. Управление объектами Active Directory:

- Адаптировать и выполнить PowerShell-скрипт для создания организационных подразделений, пользователей и групп в домене nasedkin.local.

4. Развертывание служб сертификации и IIS:

- Установить на сервер pavel-srv3 роли Active Directory Certificate Services (AD CS) и IIS.
- Выпустить веб-сертификат для сайта и привязать его к порту 443 в IIS.

5. Управление клиентскими компьютерами:

- Импортировать клиентскую ВМ (pavel-3) в домен и настроить получение IP-адреса по DHCP.
- Ввести клиентский компьютер (pavel-3) в домен.

6. Применение групповых политик:

- Создать подразделение Office-PC и переместить в него компьютер pavel-3.
- Создать и настроить групповую политику для этого подразделения для:
 - Установки MSI-пакета (SNMP Power Manager).

- Настройки брандмауэра (правила для ICMP и UDP 162).
- Установки корневого сертификата для доверия.
- Включения автозагрузки службы времени (W32Time).
- Отображения информационного баннера при входе в систему.

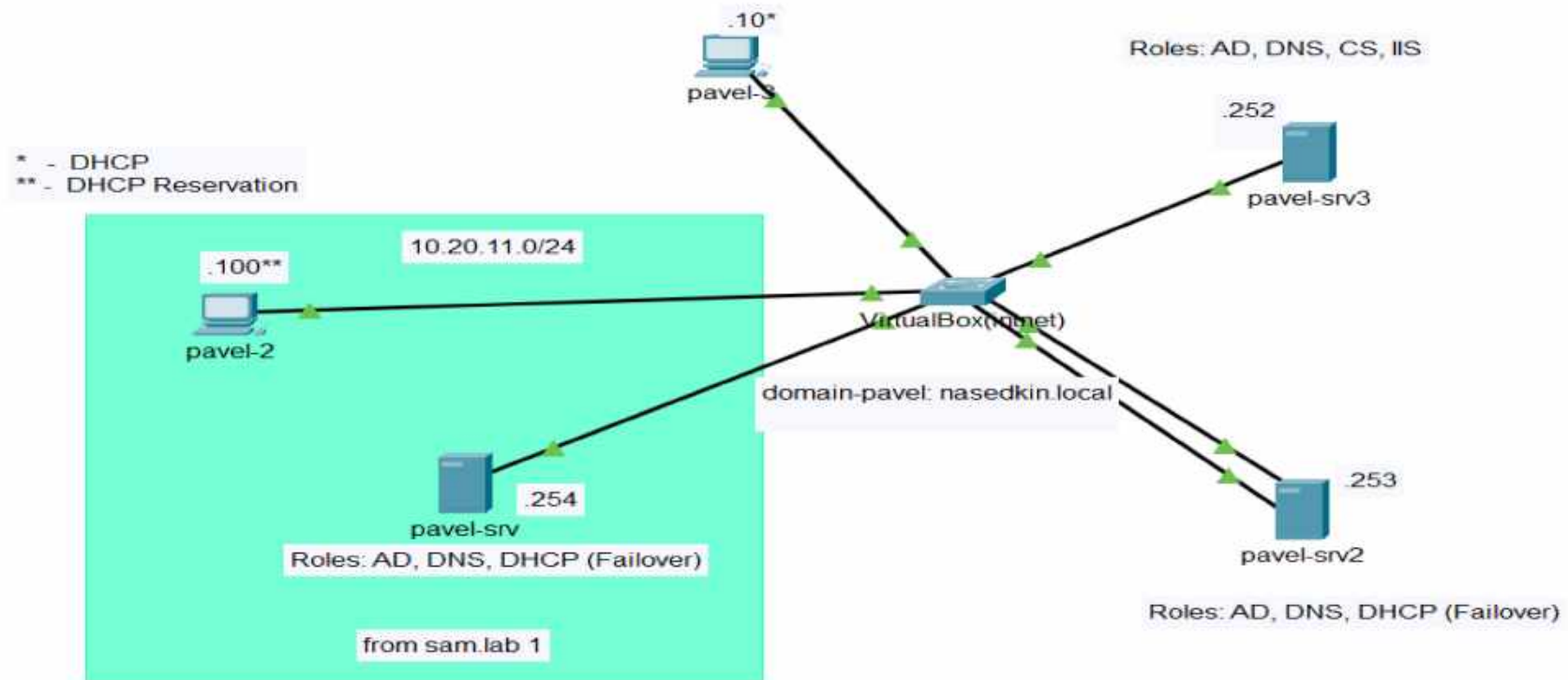
7. Оформление отчёта:

- Сделать все необходимые скриншоты и оформить отчет в формате PDF, включая полный текст задания.

Примечание:

1. name = имя слушателя = Pavel;
2. fam = фамилия слушателя = nasedkin (nasedkin.local);
3. д.м. = дата.месяц рождения слушателя = 20.11.

3 Ход выполнения



3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)

В таблице ниже представлен пошаговый алгоритм выполнения всех этапов домашней работы № 2 с указанием используемых команд и пояснениями к каждому действию.

Выполнил: Павел Наседкин

Домен: nasedkin.local

Пул DHCP: 10.20.11.0/24

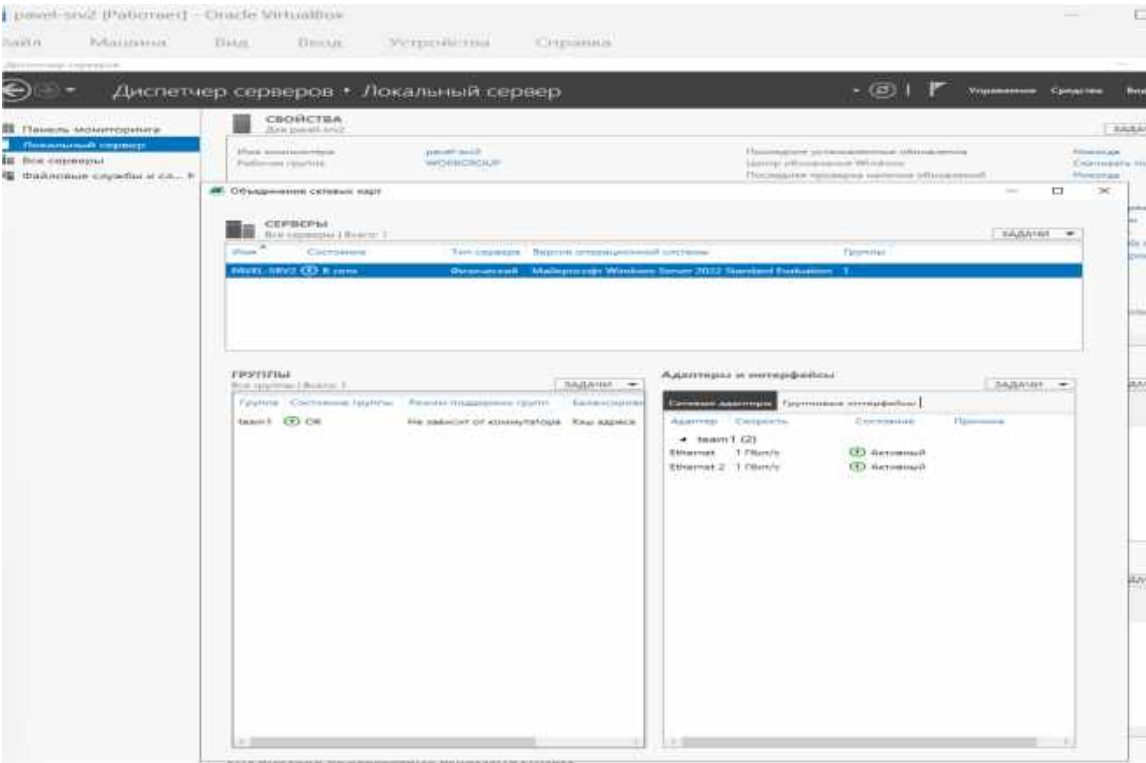
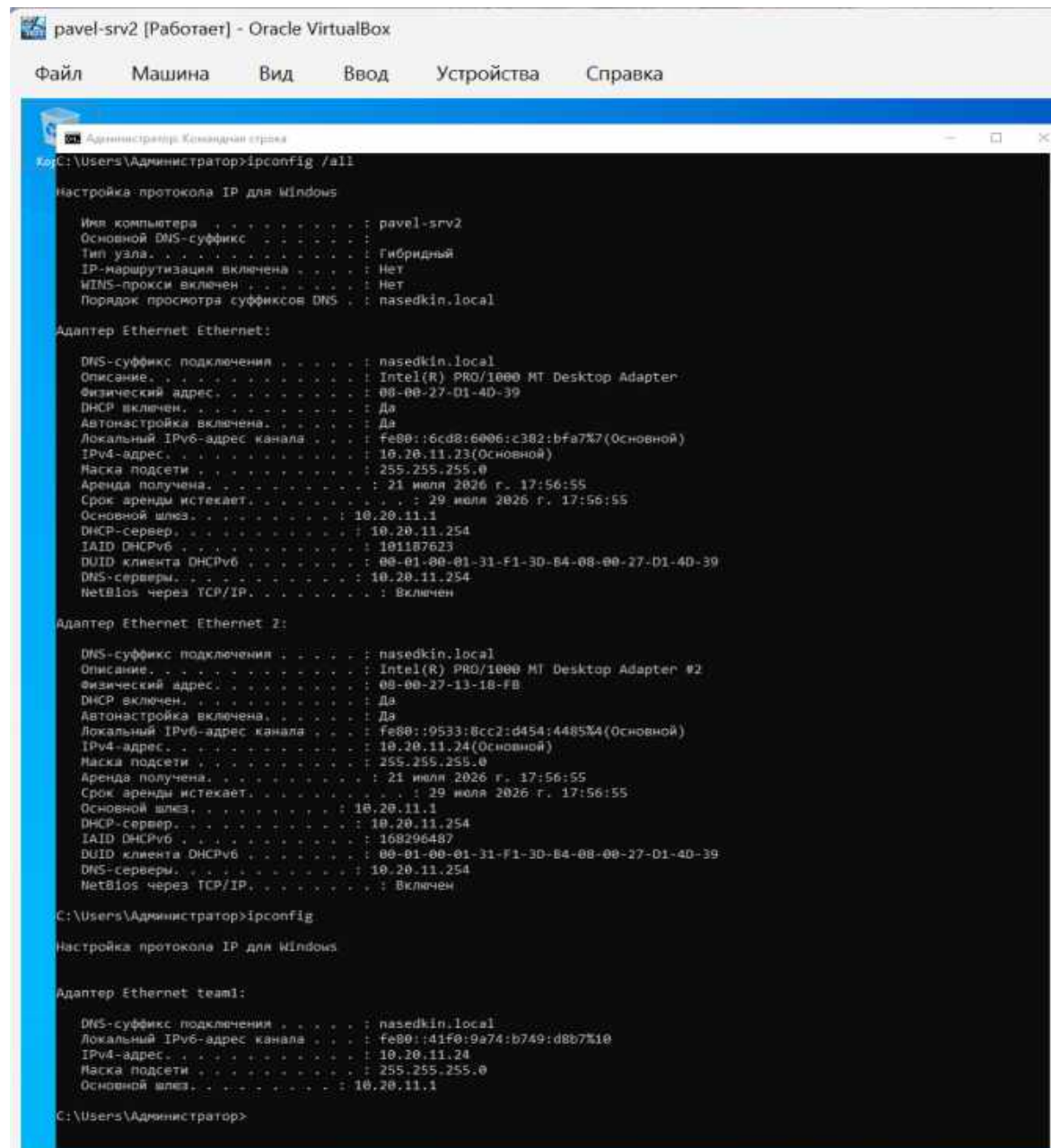
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
1	Настройка базовой инфраструктуры (Name-SRV) pavel-srv	У меня уже была виртуальная машина pavel-srv из предыдущей самостоятельной работы. Я убедился, что она настроена как контроллер домена pasedkin.local. Ее IP-адрес настроен статически (например, 10.20.11.254). Это основа для всего дальнейшего задания.	
2	Создание и настройка VM Name-SRV2 pavel-srv2	Я создал новую виртуальную машину в VirtualBox с параметрами: ОС -- Windows Server 2022 (графический режим), размер HDD -- 100 Гб, две сетевые карты. В процессе установки задал имя компьютера pavel-srv2 .	
3	Агрегация сетевых карт (NIC Teaming) на SRV2 (pavel-srv2)	После установки ОС я открыл Server Manager -> Local Server. В разделе NIC Teaming я выбрал обе сетевые карты и создал новую группу team1 . Это позволило объединить их для отказоустойчивости. Затем я назначил статический IP-адрес для интерфейса team1 (например, 10.20.11.253), маску 255.255.255.0, шлюз 10.20.11.1 и DNS-сервер 10.20.11.254 (т.к. мы установим DNS локально).	

Рис. 1 - Настройка NIC Teaming на pavel-srv2

Предварительно
смотрим, как было на
лекции, когда dhcp
раздача ещё была (до
установления
статического ip-адреса):

team1: 10.20.11.24/24



```
pavel-srv2 [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

Администратор: Командная строка
C:\Users\Администратор>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера . . . . . : pavel-srv2
Основной DNS-суффикс . . . . . : 
Тип узла . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . . . . . : nasedkin.local

Адаптер Ethernet Ethernet:

DNS-суффикс подключения . . . . . : nasedkin.local
Описание . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Физический адрес . . . . . : 00-00-27-01-40-39
DHCP включен . . . . . : Да
Автонастройка включена . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::6cd8:6006:c382:bfa7%7(Основной)
IPv4-адрес . . . . . : 10.20.11.23(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена . . . . . : 21 июля 2026 г. 17:56:55
Срок аренды истекает . . . . . : 29 июля 2026 г. 17:56:55
Основной шлюз . . . . . : 10.20.11.1
DNS-сервер . . . . . : 10.20.11.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 101107623
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-31-F1-3D-B4-00-00-27-01-40-39
DNS-серверы . . . . . : 10.20.11.254
NetBIOS через TCP/IP . . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

DNS-суффикс подключения . . . . . : nasedkin.local
Описание . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Физический адрес . . . . . : 00-00-27-13-18-FB
DHCP включен . . . . . : Да
Автонастройка включена . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::9533:8cc2:d454:4405%4(Основной)
IPv4-адрес . . . . . : 10.20.11.24(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена . . . . . : 21 июля 2026 г. 17:56:55
Срок аренды истекает . . . . . : 29 июля 2026 г. 17:56:55
Основной шлюз . . . . . : 10.20.11.1
DNS-сервер . . . . . : 10.20.11.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 168296487
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-31-F1-3D-B4-00-00-27-01-40-39
DNS-серверы . . . . . : 10.20.11.254
NetBIOS через TCP/IP . . . . . : Включен

C:\Users\Администратор>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet team1:

DNS-суффикс подключения . . . . . : nasedkin.local
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::41f0:9a74:b749:d8b7%10
IPv4-адрес . . . . . : 10.20.11.24
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . : 10.20.11.1

C:\Users\Администратор>
```

Рис. 2 - Настройка NIC Teaming на pavel-srv2 при dhcp раздаче

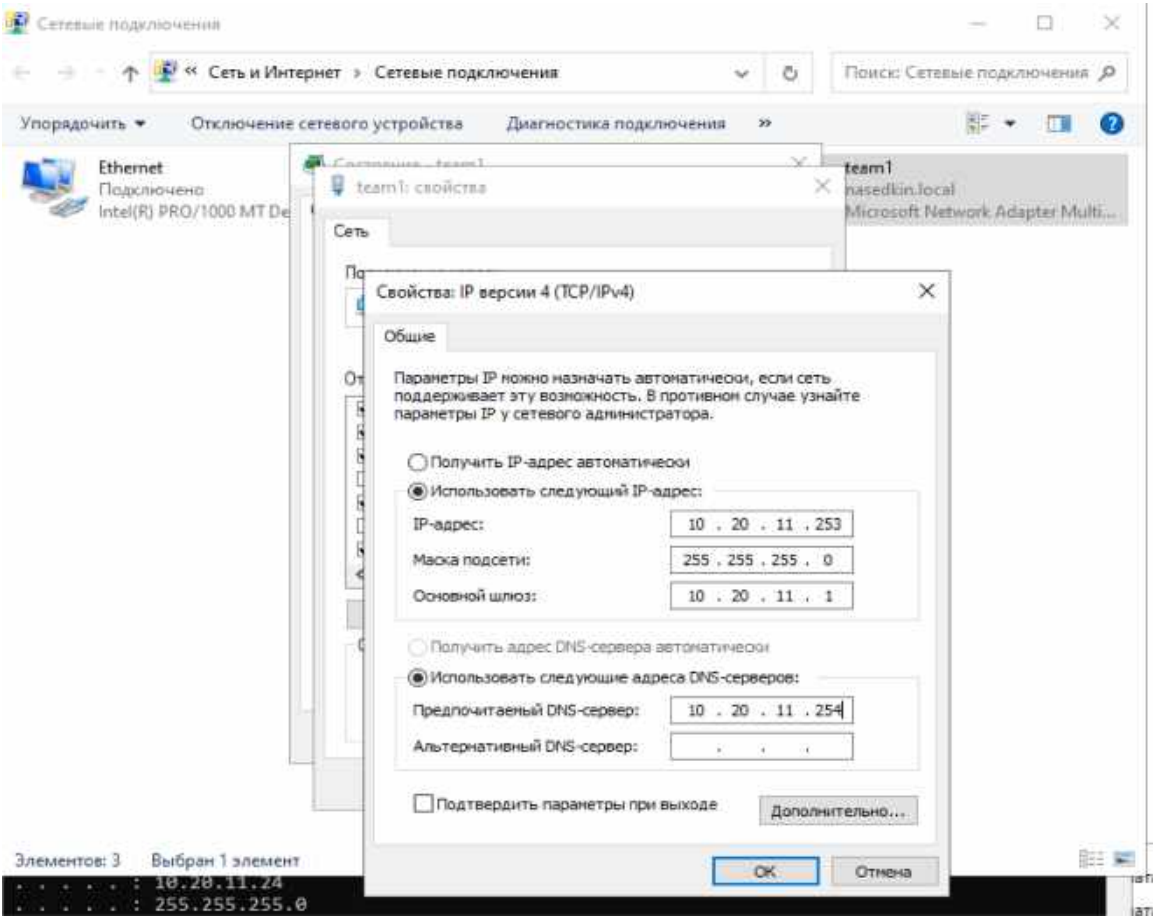
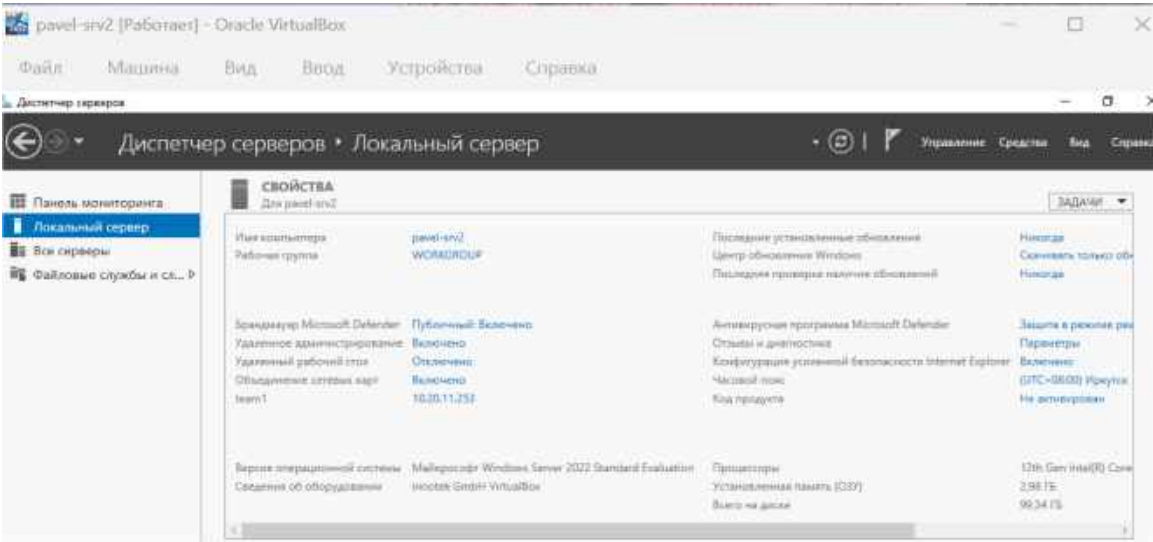
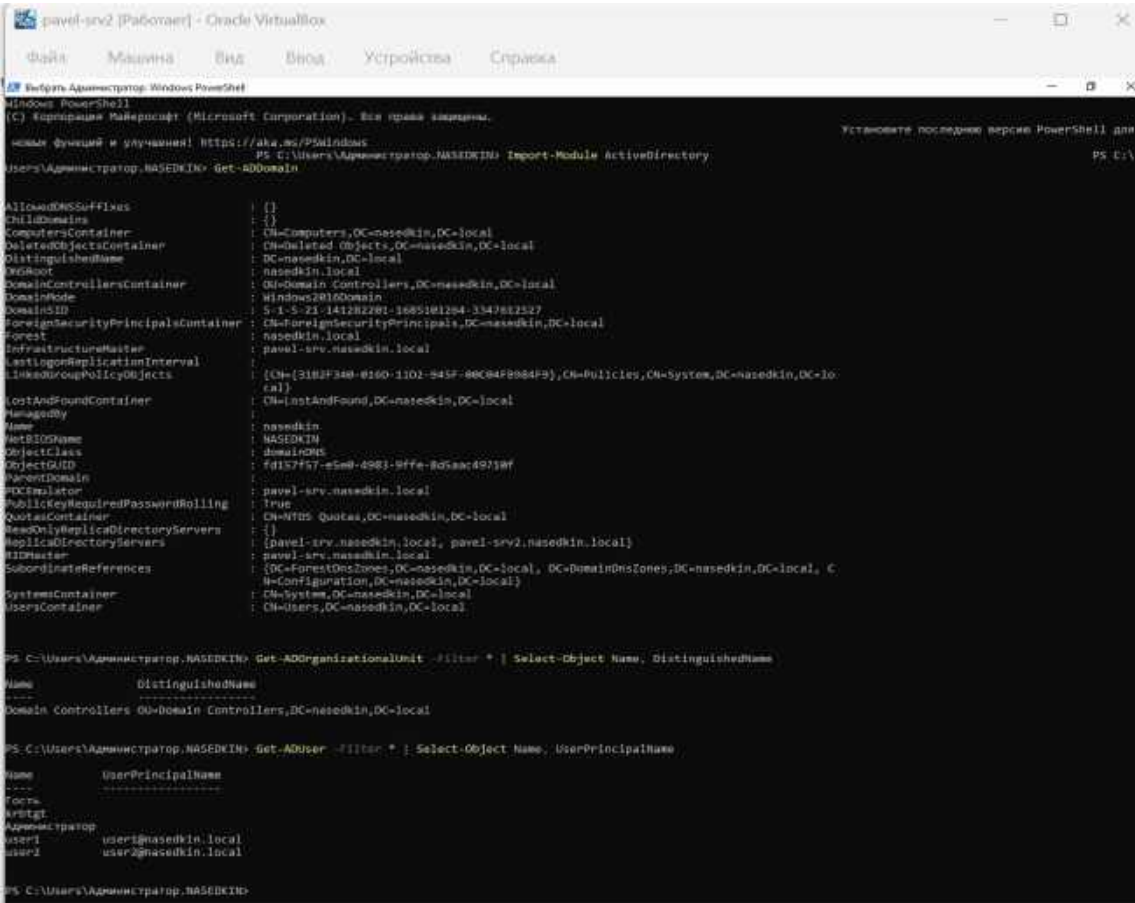
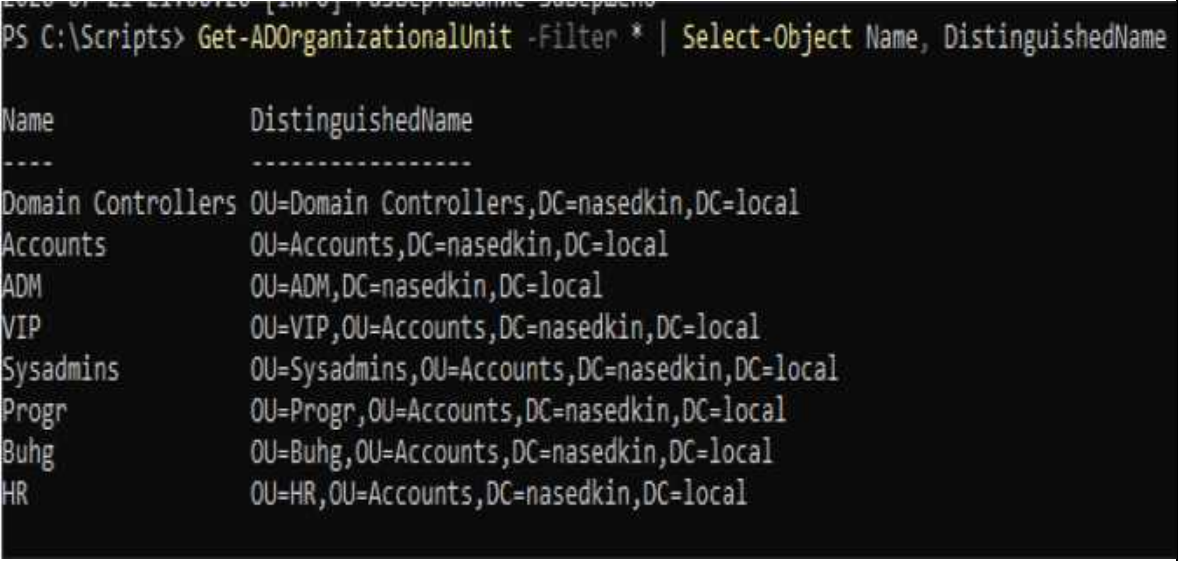
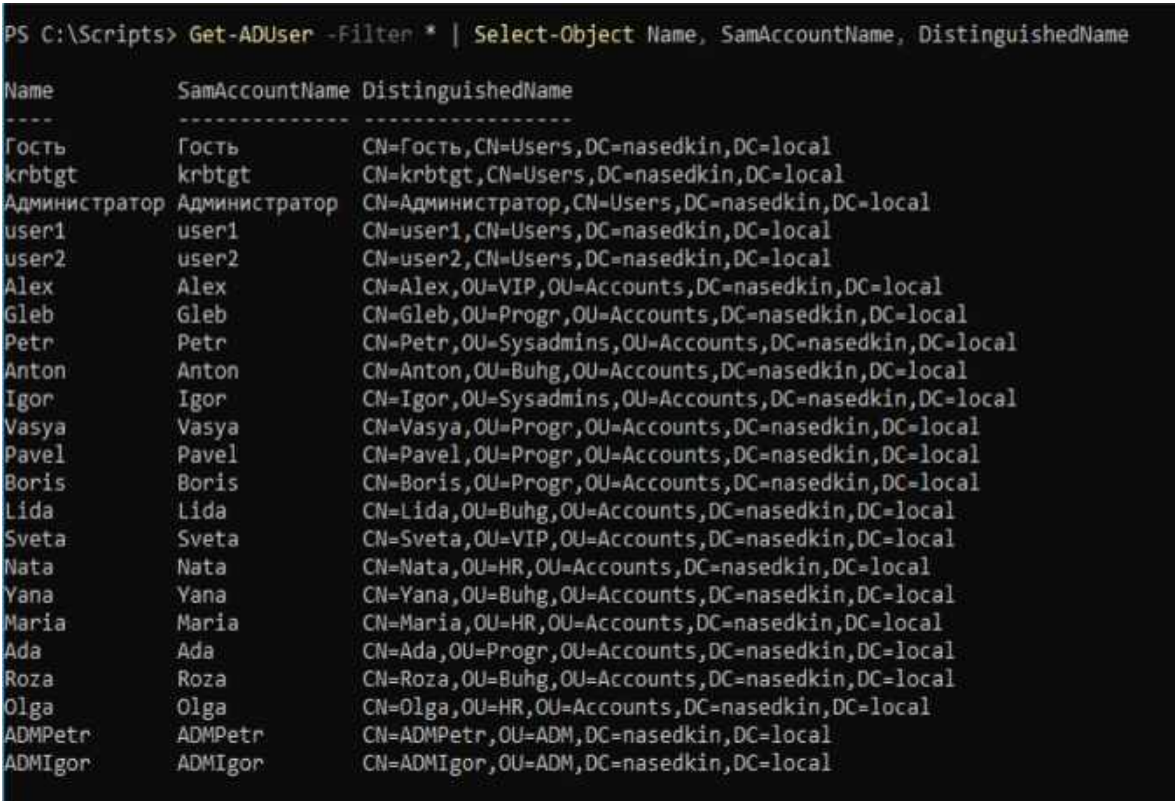
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		Настраиваем статический ip- адрес: 10.20.11.253/24 DNS 10.20.11.254	 The screenshot shows the Windows 'Сетевые подключения' (Network Connections) window. The 'team1' adapter is selected, and its properties are being configured. The 'Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)' (Properties: IPv4) dialog box is open, showing the 'Общие' (General) tab. The 'Использовать следующий IP-адрес' (Use the following IP address) option is selected, with the IP address set to 10.20.11.253, the subnet mask to 255.255.255.0, and the default gateway to 10.20.11.1. The 'Использовать следующие адреса DNS-серверов' (Use the following DNS server addresses) option is also selected, with the preferred DNS server set to 10.20.11.254. The 'Подтвердить параметры при выходе' (Confirm the settings when exiting) checkbox is unchecked. The 'Дополнительно...' (Advanced...) button is visible at the bottom right of the dialog box.

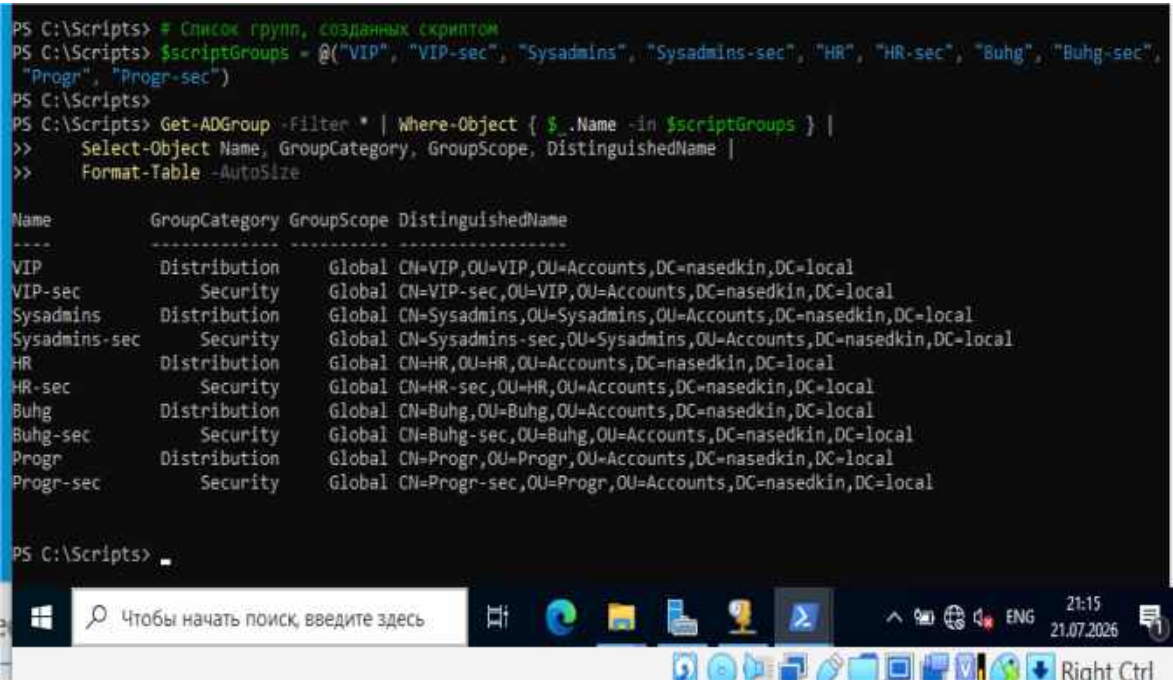
Рис. 3 - Настройка NIC Teaming на ravel-srv2 при установлении статического ip-адреса

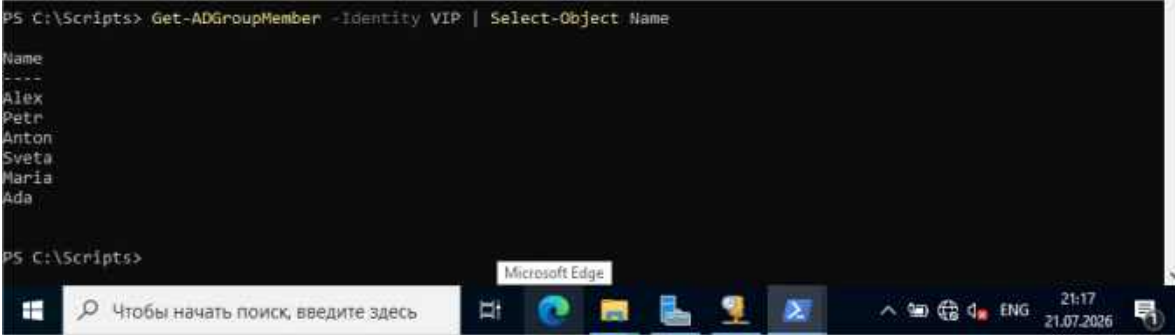
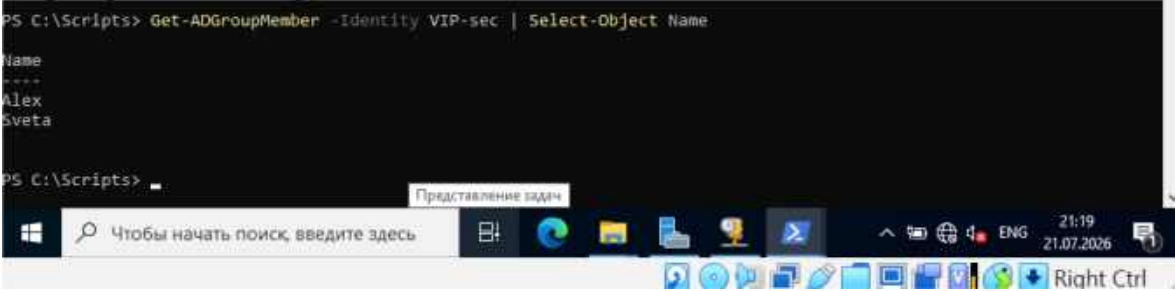
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		После перезагрузки настройки применились	 Рис. 4 - Настройка на pavel-srv2 при перезагрузке без введения в домен
4	Установка ролей AD, DNS, DHCP на SRV2 (pavel-srv2) и ввод в домен	В Server Manager я запустил мастер Add Roles and Features. Выбрал роли: Active Directory Domain Services, DNS Server, DHCP Server. После установки я открыл оснастку Active Directory Users and Computers, кликнул правой кнопкой по домену nasedkin.local и выбрал «Promote this server to a domain controller». Я выбрал опцию "Add a domain controller to an existing domain" и указал учетные данные администратора (Администратор@nasedkin.local) домена. С помощью режима «Мастер» я повысил сервер до контроллера домена и автоматически настроил DNS и репликацию.	
5	Адаптация и выполнение PowerShell скрипта на SRV2 (pavel-srv2)	В соответствии с выданным файлом от преподавателя «Файл2026_RU_PS_users_add.txt» мне необходимо было изменить под мой домен nasedkin.local настройки «се». Я	1. Убедился, что вошёл в систему под учётной записью с правами администратора домена (например, nasedkin\Администратор). 2. Запустил PowerShell от имени администратора и выполнил: powershell Import-Module ActiveDirectory 3. Проверил, что контроллер домена доступен: powershell Get-ADDomain

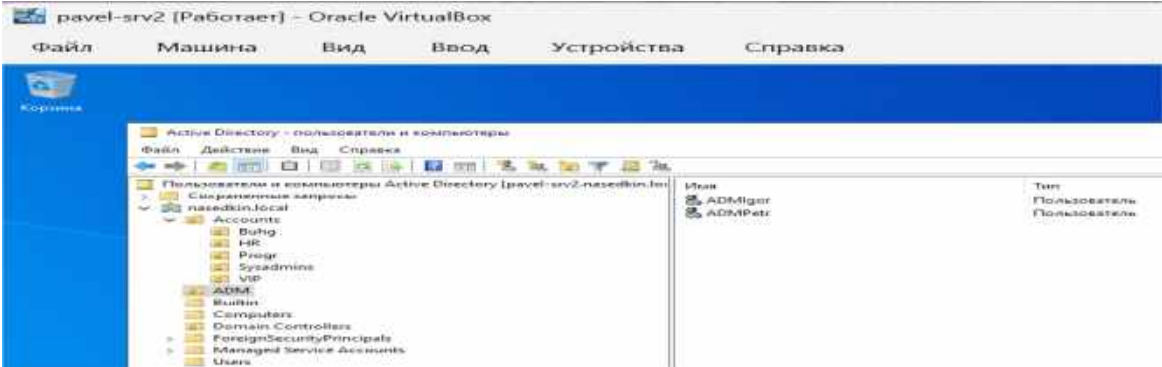
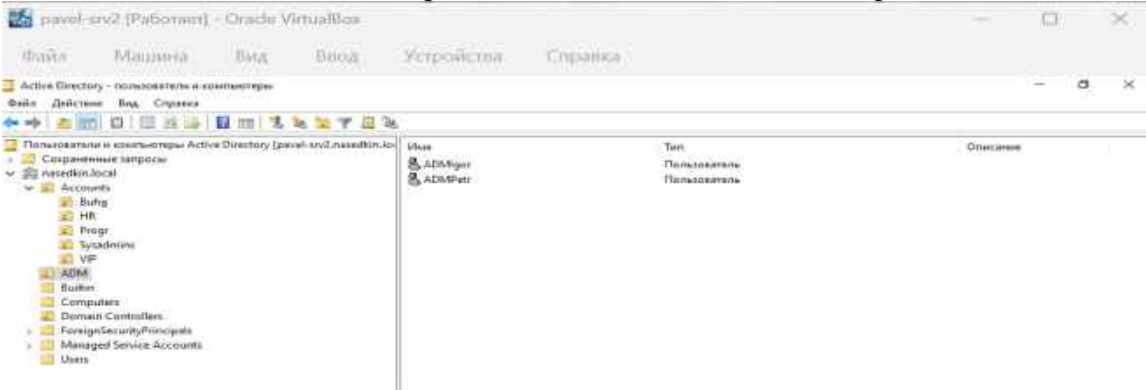
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		заменял все вхождения <code>se.local</code> на <code>sedkin.local</code> во всем скрипте. Затем я проверил имеющийся скрипт на возможные ошибки и доработал скрипт, версия которого представлена в Приложении Б. Открыл PowerShell ISE от имени администратора и скопировал в него исправленный текст и выполнил скрипт. Он создал все OU, пользователей и группы согласно заданию.	<i>Отобразился домен <code>nasedkin.local</code>.</i>  <i>Рис. 5 – Проверки перед запуском скрипта</i> 4. Запустил скрипт, предварительно сохранённый на <code>pavel-srv2</code> в папке <code>C:\Scripts\Deploy-AD-Structure.ps1</code>: powershell .\Deploy-AD-Structure.ps1

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			Выполнил команды в PowerShell ISE: <i># Показать все OU</i>  <i>Рис. 6 – Get-ADOrganizationalUnit -Filter * Select-Object Name, DistinguishedName</i>

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			<i># Показать всех пользователей</i>  <pre> PS C:\Scripts> Get-ADUser -Filter * Select-Object Name, SamAccountName, DistinguishedName Name SamAccountName DistinguishedName ---- - Гость Гость CN=Гость,CN=Users,DC=nasedkin,DC=local krbtgt krbtgt CN=krbtgt,CN=Users,DC=nasedkin,DC=local Администратор Администратор CN=Администратор,CN=Users,DC=nasedkin,DC=local user1 user1 CN=user1,CN=Users,DC=nasedkin,DC=local user2 user2 CN=user2,CN=Users,DC=nasedkin,DC=local Alex Alex CN=Alex,OU=VIP,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Gleb Gleb CN=Gleb,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Petr Petr CN=Petr,OU=Sysadmins,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Anton Anton CN=Anton,OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Igor Igor CN=Igor,OU=Sysadmins,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Vasya Vasya CN=Vasya,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Pavel Pavel CN=Pavel,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Boris Boris CN=Boris,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Lida Lida CN=Lida,OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Sveta Sveta CN=Sveta,OU=VIP,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Nata Nata CN=Nata,OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Yana Yana CN=Yana,OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Maria Maria CN=Maria,OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Ada Ada CN=Ada,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Roza Roza CN=Roza,OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Olga Olga CN=Olga,OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local ADMPetr ADMPetr CN=ADMPetr,OU=ADM,DC=nasedkin,DC=local ADMIGor ADMIGor CN=ADMIGor,OU=ADM,DC=nasedkin,DC=local </pre> <i>Рис. 7 – Get-ADUser -Filter * Select-Object Name, SamAccountName, DistinguishedName</i>

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			<i># Список групп, созданных скриптом</i>  <pre>PS C:\Scripts> # Список групп, созданных скриптом PS C:\Scripts> \$scriptGroups = @("VIP", "VIP-sec", "Sysadmins", "Sysadmins-sec", "HR", "HR-sec", "Buhg", "Buhg-sec", "Progr", "Progr-sec") PS C:\Scripts> PS C:\Scripts> Get-ADGroup -filter * Where-Object { \$_.Name -in \$scriptGroups } >> Select-Object Name, GroupCategory, GroupScope, DistinguishedName >> Format-Table -AutoSize Name GroupCategory GroupScope DistinguishedName ----- VIP Distribution Global CN=VIP,OU=VIP,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local VIP-sec Security Global CN=VIP-sec,OU=VIP,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Sysadmins Distribution Global CN=Sysadmins,OU=Sysadmins,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Sysadmins-sec Security Global CN=Sysadmins-sec,OU=Sysadmins,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local HR Distribution Global CN=HR,OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local HR-sec Security Global CN=HR-sec,OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Buhg Distribution Global CN=Buhg,OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Buhg-sec Security Global CN=Buhg-sec,OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Progr Distribution Global CN=Progr,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local Progr-sec Security Global CN=Progr-sec,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local PS C:\Scripts></pre> <i>Рис. 7 – \$scriptGroups = @("VIP", "VIP-sec", "Sysadmins", "Sysadmins-sec", "HR", "HR-sec", "Buhg", "Buhg-sec", "Progr", "Progr-sec")</i> <i>Get-ADGroup -Filter * Where-Object { \$_.Name -in \$scriptGroups } Select-Object Name, GroupCategory, GroupScope, DistinguishedName Format-Table -AutoSize</i>

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			<i># Проверить членов группы VIP</i>  Рис. 8 – <i>Get-ADGroupMember -Identity VIP Select-Object Name</i> <i># Проверить членов группы VIP-sec</i>  Рис. 9 – <i>Get-ADGroupMember -Identity VIP-sec Select-Object Name</i>

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			<i>В результате были созданы после выполнения скрипта, следующие позиции:</i> <i>DC=nasedkin,DC=local</i> <i>OU=Accounts</i> <i>OU=VIP</i> <i>OU=Sysadmins</i> <i>OU=Progr</i> <i>OU=Buhg</i> <i>OU=HR</i> <i>OU=ADM</i>  <i>Рис. 10 – Скриншот списка OU созданных скриптом</i>  <i>Рис. 11 – Скриншот списка содержимого «Admin» Account</i>

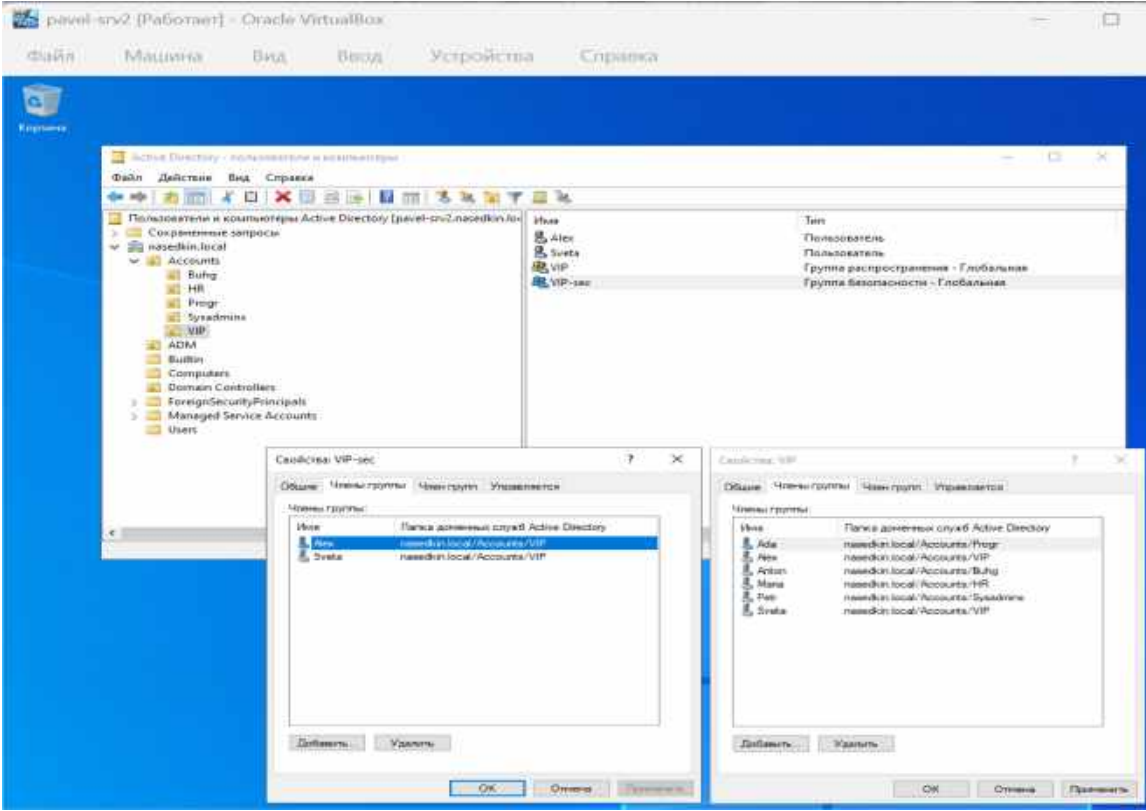
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		Пользователи (18): • VIP: Alex, Sveta • Sysadmins: Petr, Igor • Progr: Gleb, Vasya, Pavel, Boris, Ada • Buhg: Anton, Lida, Yana, Roza • HR: Nata, Maria, Olga • ADM: ADMPetr, ADMIgor	

Рис. 12 – Скриншот списка содержимого «VIP» Account

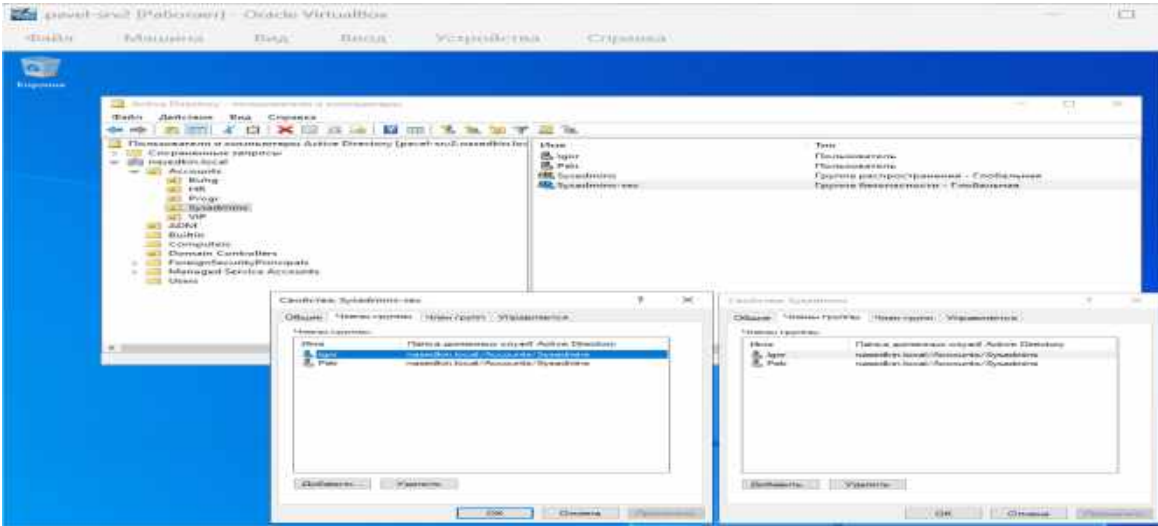
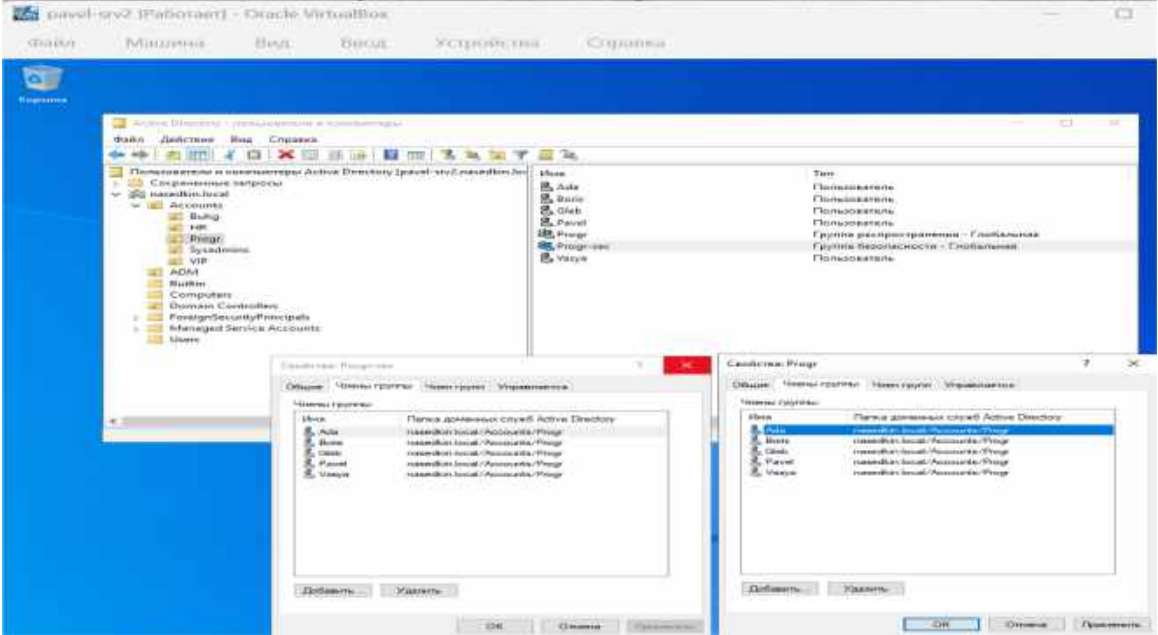
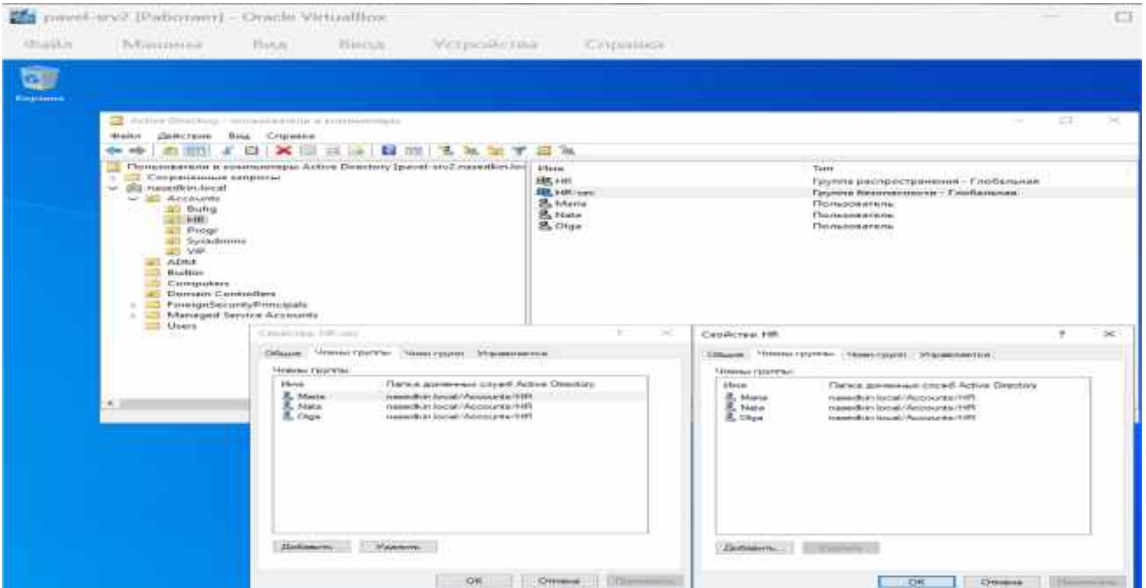
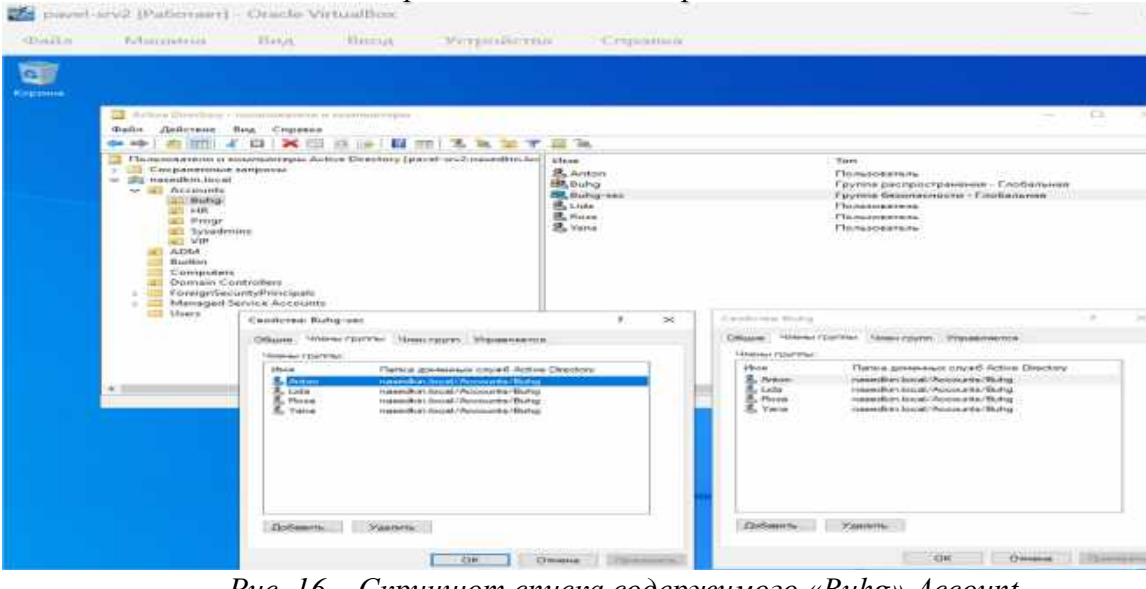
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 The screenshot shows the Active Directory console in Oracle VM VirtualBox. The left pane displays the 'Active Directory (prv1-stu2.prv1-stu2.local)' tree with 'Accounts' expanded. The right pane shows the 'Properties' dialog for the 'Sysadmins' account. The 'General' tab is selected, showing the account name 'Sysadmins' and its type as 'User'. The 'Members of' list is empty.
			 The screenshot shows the Active Directory console in Oracle VM VirtualBox. The left pane displays the 'Active Directory (prv1-stu2.prv1-stu2.local)' tree with 'Accounts' expanded. The right pane shows the 'Properties' dialog for the 'Progr' account. The 'General' tab is selected, showing the account name 'Progr' and its type as 'User'. The 'Members of' list is empty.

Рис. 13 – Скриншот списка содержимого «Sysadmins» Account

Рис. 14 – Скриншот списка содержимого «Progr» Account

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 Рис. 15 – Скриншот списка содержимого «HR» Account  Рис. 16 – Скриншот списка содержимого «Buhg» Account

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот												
			Группы (10): <table><tr><th>Distribution</th><th>Security</th></tr><tr><td>VIP</td><td>VIP-sec</td></tr><tr><td>Sysadmins</td><td>Sysadmins-sec</td></tr><tr><td>HR</td><td>HR-sec</td></tr><tr><td>Buhg</td><td>Buhg-sec</td></tr><tr><td>Progr</td><td>Progr-sec</td></tr></table> Членство в группах: • VIP: Alex, Sveta, Petr, Ada, Maria, Anton • VIP-sec: Alex, Sveta • Sysadmins: Petr, Igor • Sysadmins-sec: Petr, Igor • HR: Nata, Maria, Olga • HR-sec: Nata, Maria, Olga • Buhg: Roza, Yana, Lida, Anton • Buhg-sec: Roza, Yana, Lida, Anton • Progr: Gleb, Vasya, Pavel, Boris, Ada • Progr-sec: Gleb, Vasya, Pavel, Boris, Ada Лог сохранён в файле: C:\Scripts\AD_Setup.log (Приложение А) Новая версия скрипта с учетом доработок (Приложение Б)	Distribution	Security	VIP	VIP-sec	Sysadmins	Sysadmins-sec	HR	HR-sec	Buhg	Buhg-sec	Progr	Progr-sec
Distribution	Security														
VIP	VIP-sec														
Sysadmins	Sysadmins-sec														
HR	HR-sec														
Buhg	Buhg-sec														
Progr	Progr-sec														

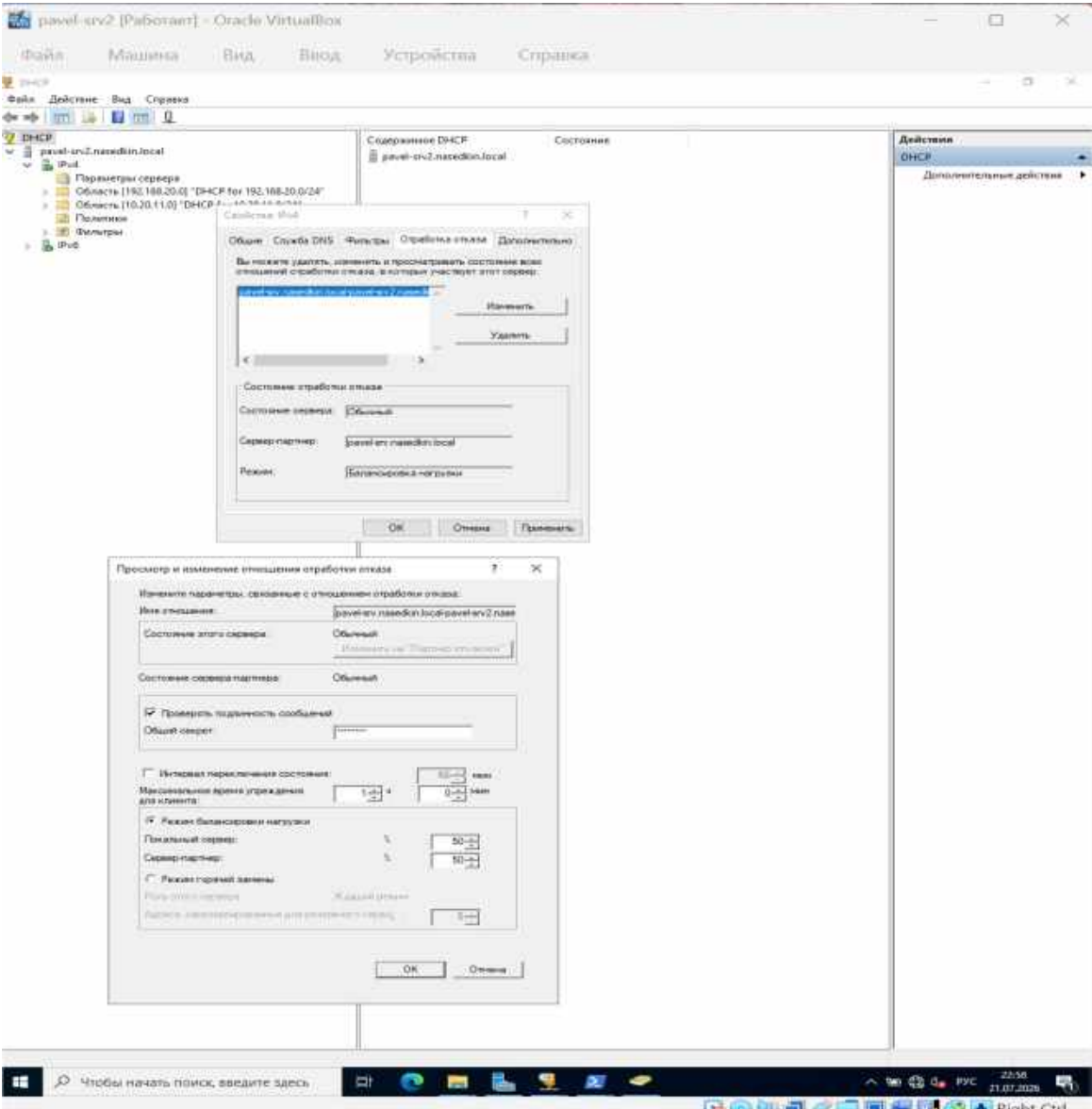
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
6	Настройка DHCP Failover на SRV2 (pavel-srv2) и его агрегация в отказоустойчивую схему с SRV (pavel-srv)	На сервере pavel-srv2 я открыл оснастку DHCP. Развернул IPv4 и нажал Configure Failover. Мастер предложил выбрать область (scope) для настройки. Я указал, что хочу настроить отказоустойчивость с сервером pavel-srv.nasedkin.local. В качестве партнера я выбрал сервер pavel-srv.nasedkin.local. В настройках я выбрал режим «Hot Standby» и указал процент резервирования. Важно: пул адресов был настроен на 10.20.11.0/24.	

Рис. 17 – Скриншот из сведений по настройкам DHCP Failover

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			The screenshot displays the Windows Server 2012 R2 interface for configuring DHCP failover. It shows multiple instances of the DHCP console and Active Directory console. Red circles and arrows indicate the steps for copying DHCP scope parameters from one DC to another. The top-left window shows the 'pavel-on-Pavelnet - DHCP for 10.20.11.0/24' scope. The top-right window shows the same scope with the 'Параметры скопирования' (Copy Parameters) button highlighted. The middle-left window shows the 'pavel-on-Pavelnet - DHCP for 10.20.11.0/24' scope in the Active Directory console. The middle-right window shows the 'pavel-on-Pavelnet - DHCP for 10.20.11.0/24' scope in the Active Directory console with the 'Параметры скопирования' button highlighted. The bottom-left window shows the 'pavel-on-Pavelnet - DHCP for 10.20.11.0/24' scope in the DHCP console with the 'Параметры скопирования' button highlighted. The bottom-right window shows the 'pavel-on-Pavelnet - DHCP for 10.20.11.0/24' scope in the DHCP console with the 'Параметры скопирования' button highlighted.

Рис. 18 – Скриншот сравнения связки двух DC по результатам DHCP Failover

Создание и настройка VM Name-SRV3 (pavel-srv3)

Аналогично pavel-srv2, я создал новую виртуальную машину с Windows Server 2022, назвал ее **pavel-srv3**, но с одним сетевым адаптером. В качестве статического IP-адреса я назначил 10.20.11.252, маску 255.255.255.0, шлюз 10.20.11.1 и двух DNS 10.20.11.254 и 10.20.11.253. Я ввел сервер в домен nasedkin.local и перезагрузил его.

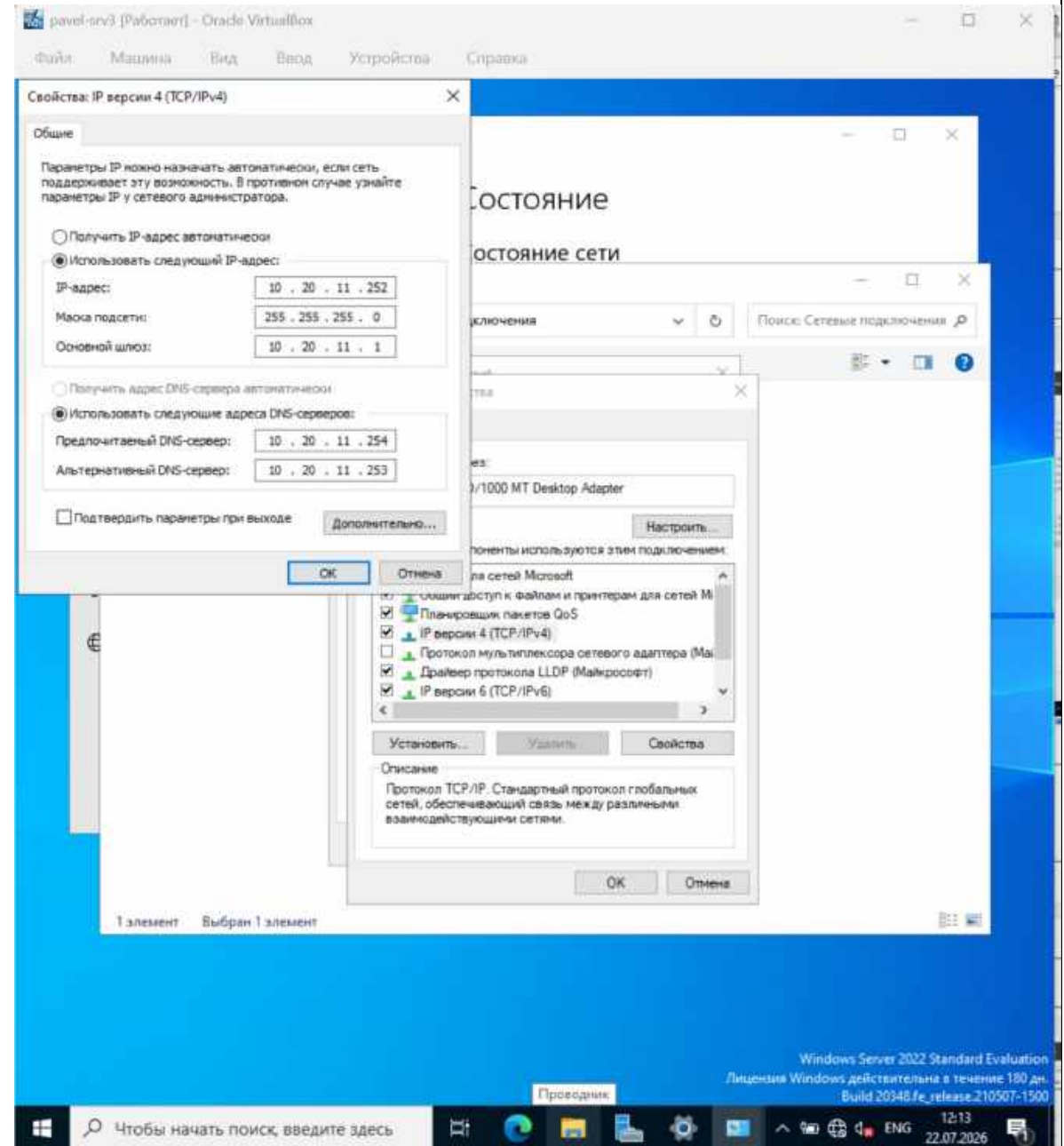
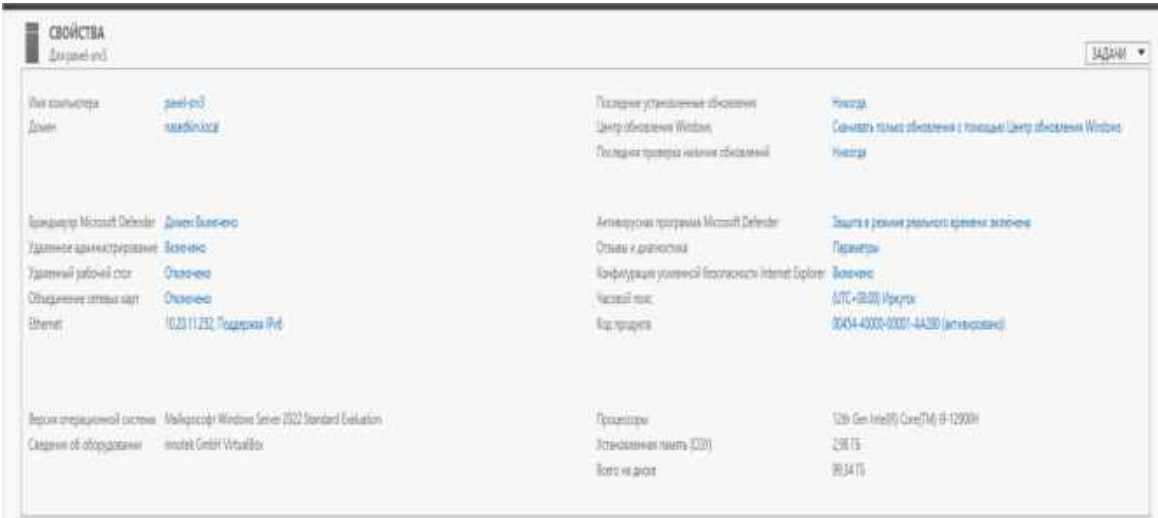
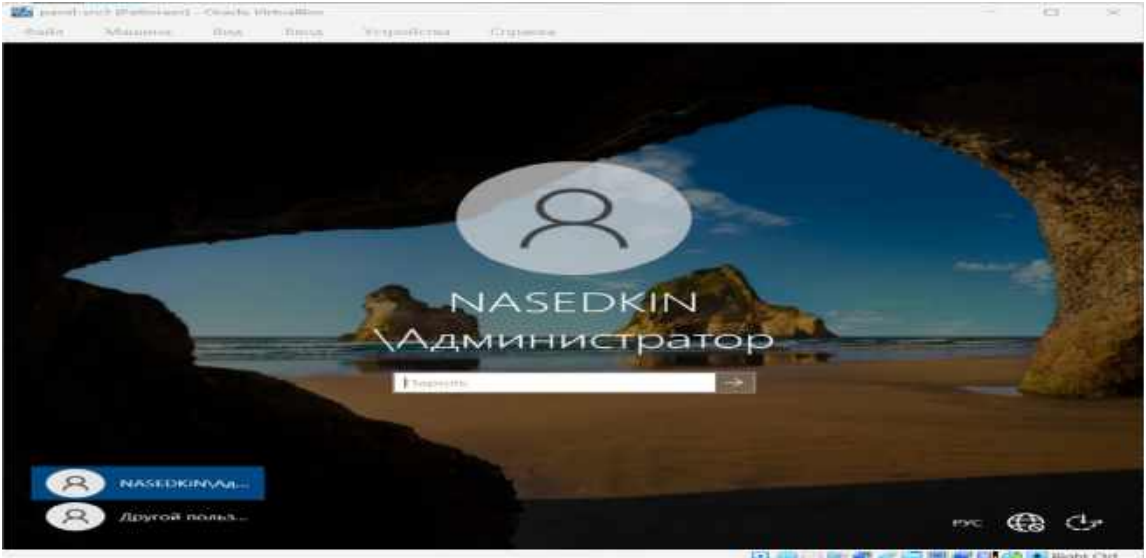
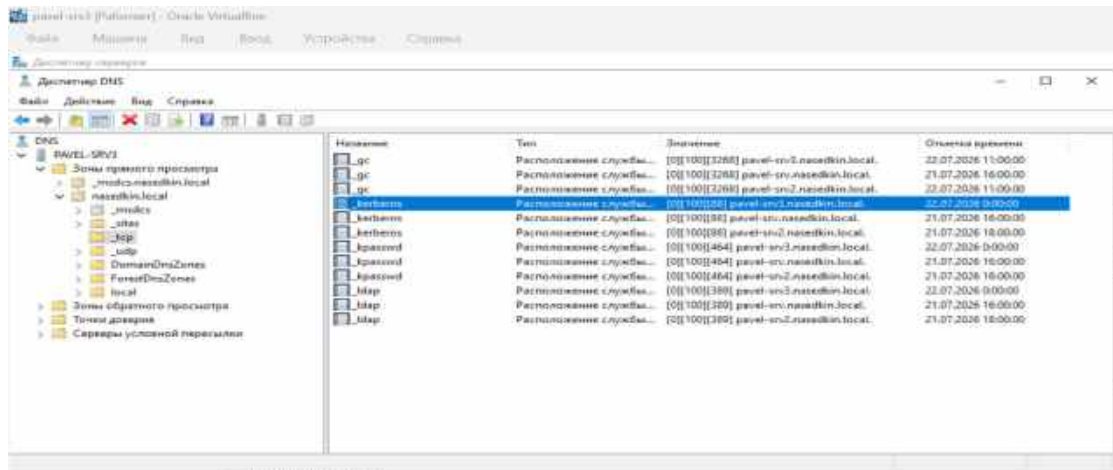
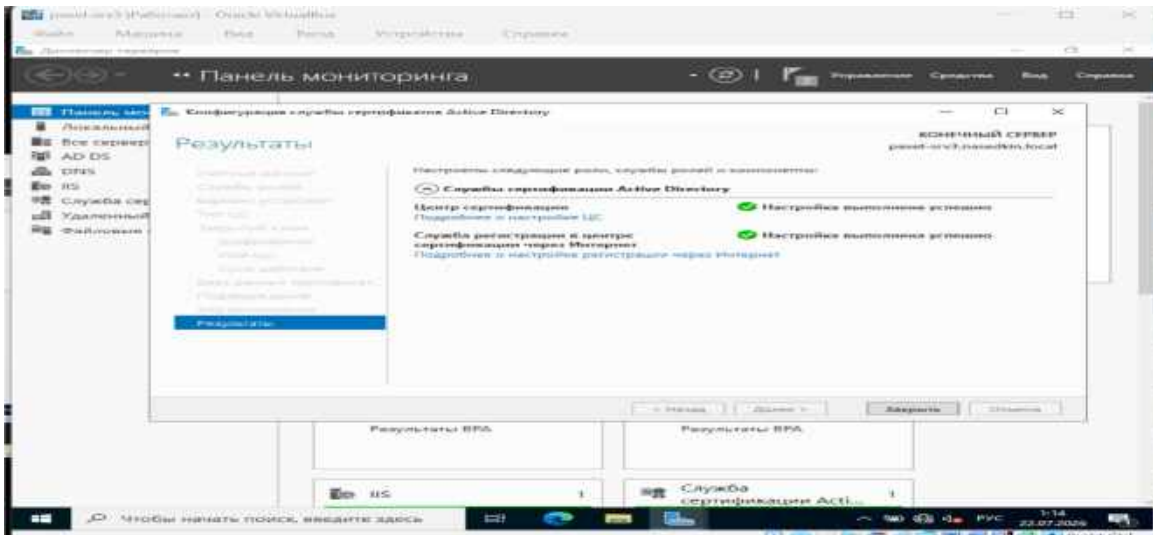
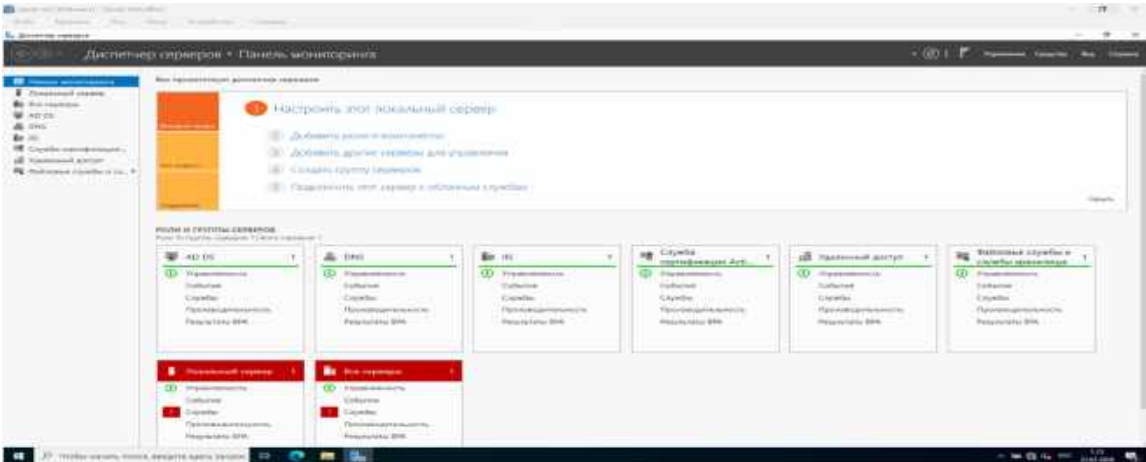
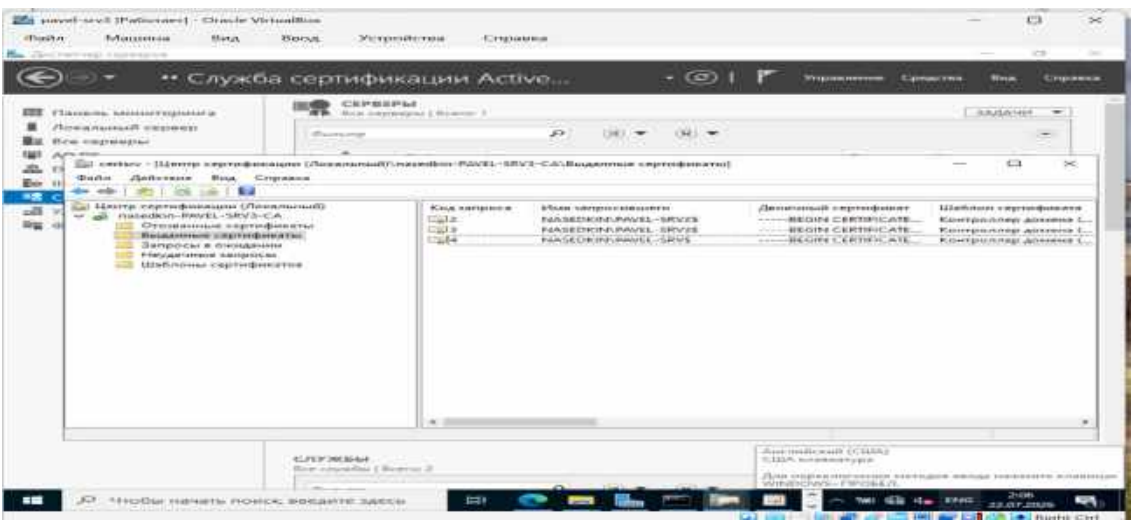


Рис. 19 – Настройка ip – адреса на pavel-srv3

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 Рис. 20 – Настройка ip – адреса и ввод в домен на Pavel-srv3
8	Установка ролей AD, DNS, CS, IIS на SRV3	Через Server Manager я установил роли: Active Directory Domain Services, DNS Server, IIS и службу Active Directory Certificate Services (с компонентами Certification Authority и Web Enrollment). После установки я повысил сервер до контроллера домена (аналогично п. 4).	 Рис. 20 – Скриншот приглашения на Pavel-srv3

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот																																																	
			 <table data-bbox="1328 362 2020 557"><thead><tr><th>Имя</th><th>Тип</th><th>Значение</th><th>Оценка времени</th></tr></thead><tbody><tr><td>_gc</td><td>Расположение службы...</td><td>[00]100[3268] ravel-srv3.nasedkin.local</td><td>22.07.2026 11:00:00</td></tr><tr><td>_gc</td><td>Расположение службы...</td><td>[00]100[3268] ravel-srv3.nasedkin.local</td><td>21.07.2026 16:00:00</td></tr><tr><td>_gc</td><td>Расположение службы...</td><td>[00]100[3268] ravel-srv2.nasedkin.local</td><td>22.07.2026 11:00:00</td></tr><tr><td>Active Directory LDAP Services</td><td>Расположение службы...</td><td>[00]100[3268] ravel-srv3.nasedkin.local</td><td>22.07.2026 0:00:00</td></tr><tr><td>kerberos</td><td>Расположение службы...</td><td>[00]100[380] ravel-srv2.nasedkin.local</td><td>21.07.2026 16:00:00</td></tr><tr><td>krasnod</td><td>Расположение службы...</td><td>[00]100[464] ravel-srv3.nasedkin.local</td><td>22.07.2026 0:00:00</td></tr><tr><td>krasnod</td><td>Расположение службы...</td><td>[00]100[464] ravel-srv3.nasedkin.local</td><td>21.07.2026 16:00:00</td></tr><tr><td>krasnod</td><td>Расположение службы...</td><td>[00]100[464] ravel-srv2.nasedkin.local</td><td>21.07.2026 16:00:00</td></tr><tr><td>_ldap</td><td>Расположение службы...</td><td>[00]100[380] ravel-srv3.nasedkin.local</td><td>22.07.2026 0:00:00</td></tr><tr><td>_ldap</td><td>Расположение службы...</td><td>[00]100[380] ravel-srv3.nasedkin.local</td><td>21.07.2026 16:00:00</td></tr><tr><td>_ldap</td><td>Расположение службы...</td><td>[00]100[380] ravel-srv2.nasedkin.local</td><td>21.07.2026 18:00:00</td></tr></tbody></table>	Имя	Тип	Значение	Оценка времени	_gc	Расположение службы...	[00]100[3268] ravel-srv3.nasedkin.local	22.07.2026 11:00:00	_gc	Расположение службы...	[00]100[3268] ravel-srv3.nasedkin.local	21.07.2026 16:00:00	_gc	Расположение службы...	[00]100[3268] ravel-srv2.nasedkin.local	22.07.2026 11:00:00	Active Directory LDAP Services	Расположение службы...	[00]100[3268] ravel-srv3.nasedkin.local	22.07.2026 0:00:00	kerberos	Расположение службы...	[00]100[380] ravel-srv2.nasedkin.local	21.07.2026 16:00:00	krasnod	Расположение службы...	[00]100[464] ravel-srv3.nasedkin.local	22.07.2026 0:00:00	krasnod	Расположение службы...	[00]100[464] ravel-srv3.nasedkin.local	21.07.2026 16:00:00	krasnod	Расположение службы...	[00]100[464] ravel-srv2.nasedkin.local	21.07.2026 16:00:00	_ldap	Расположение службы...	[00]100[380] ravel-srv3.nasedkin.local	22.07.2026 0:00:00	_ldap	Расположение службы...	[00]100[380] ravel-srv3.nasedkin.local	21.07.2026 16:00:00	_ldap	Расположение службы...	[00]100[380] ravel-srv2.nasedkin.local	21.07.2026 18:00:00	Рис. 21 – Скриншот на ravel-srv3 отображающий, что данный сервер является 3-им DC в учебной сети nasedkin.local
Имя	Тип	Значение	Оценка времени																																																	
_gc	Расположение службы...	[00]100[3268] ravel-srv3.nasedkin.local	22.07.2026 11:00:00																																																	
_gc	Расположение службы...	[00]100[3268] ravel-srv3.nasedkin.local	21.07.2026 16:00:00																																																	
_gc	Расположение службы...	[00]100[3268] ravel-srv2.nasedkin.local	22.07.2026 11:00:00																																																	
Active Directory LDAP Services	Расположение службы...	[00]100[3268] ravel-srv3.nasedkin.local	22.07.2026 0:00:00																																																	
kerberos	Расположение службы...	[00]100[380] ravel-srv2.nasedkin.local	21.07.2026 16:00:00																																																	
krasnod	Расположение службы...	[00]100[464] ravel-srv3.nasedkin.local	22.07.2026 0:00:00																																																	
krasnod	Расположение службы...	[00]100[464] ravel-srv3.nasedkin.local	21.07.2026 16:00:00																																																	
krasnod	Расположение службы...	[00]100[464] ravel-srv2.nasedkin.local	21.07.2026 16:00:00																																																	
_ldap	Расположение службы...	[00]100[380] ravel-srv3.nasedkin.local	22.07.2026 0:00:00																																																	
_ldap	Расположение службы...	[00]100[380] ravel-srv3.nasedkin.local	21.07.2026 16:00:00																																																	
_ldap	Расположение службы...	[00]100[380] ravel-srv2.nasedkin.local	21.07.2026 18:00:00																																																	
	Install-ADDSDomainController` -DomainName "nasedkin.local" ` -Credential (Get-Credential NASEDKIN\Administrator) ` -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "YourSafePassword123!" -AsPlainText -Force) ` -InstallDns:\$true ` -Force			Рис. 22 – Скриншот на ravel-srv3 отображающий, что настройка службы сертификации FD выполнена успешно																																																

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 <i>Рис. 23 – Скриншот на pavel-srv3 отображающий запущенные роли и группы серверов</i>
9	Настройка Центра Сертификации (AD CS) на SRV3 (pavel-srv3), а также выпуск сертификата для IIS на SRV3 (pavel-srv3)	Я открыл оснастку Certification Authority и настроил корневой центр сертификации. Основная цель — создать сертификат для IIS.	 <i>Рис. 24 – Настройка AD CS на pavel-srv3 и создание сертификата для IIS</i>

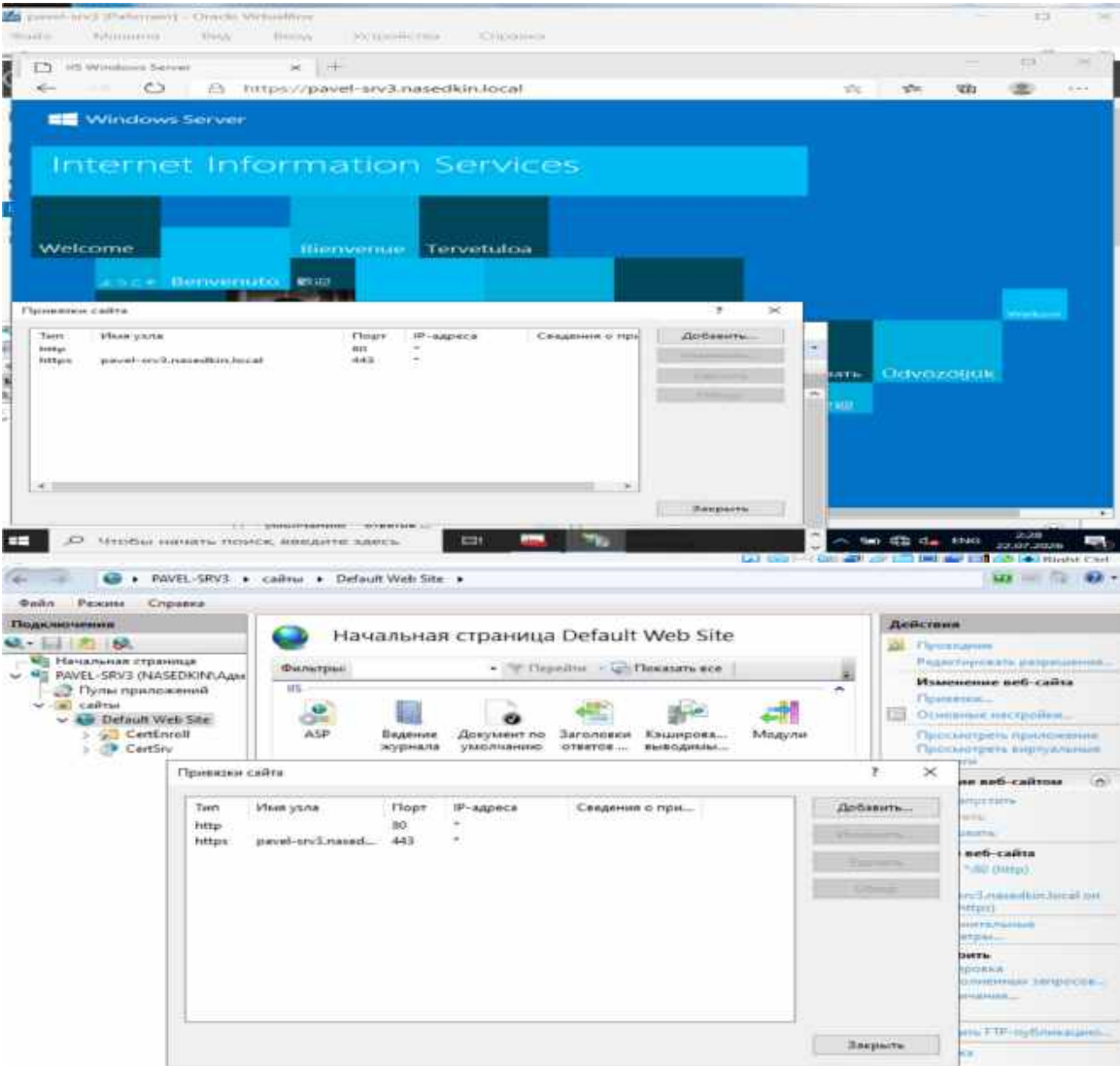
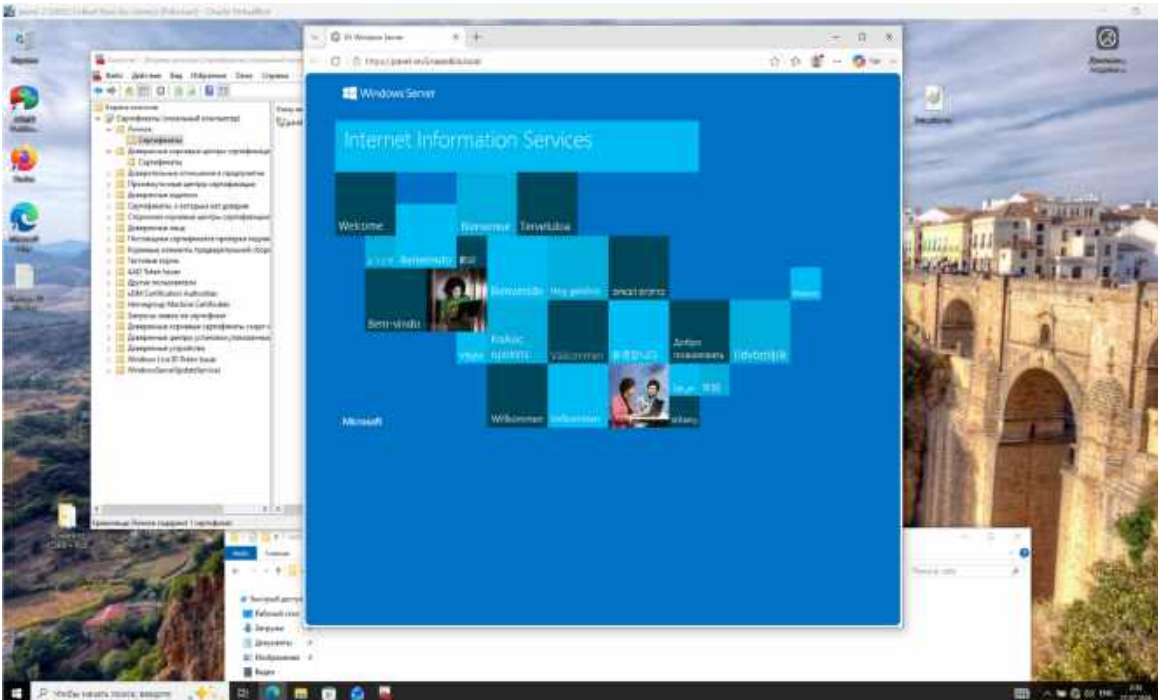
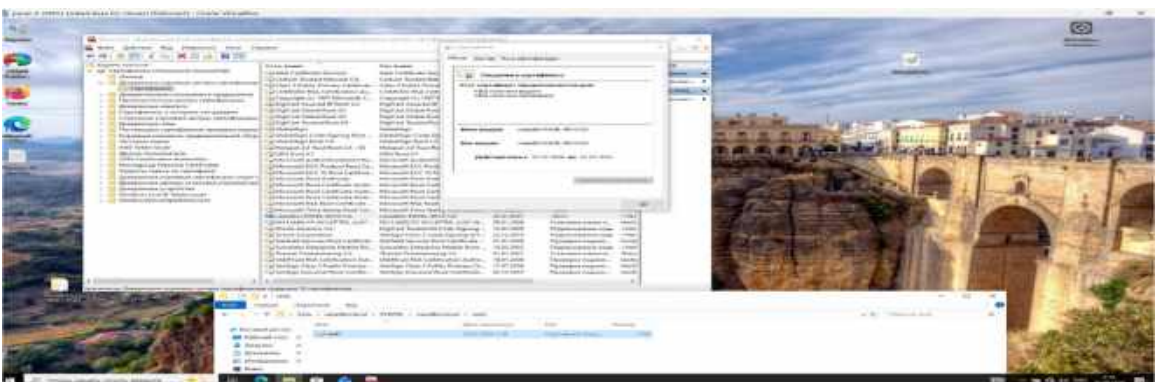
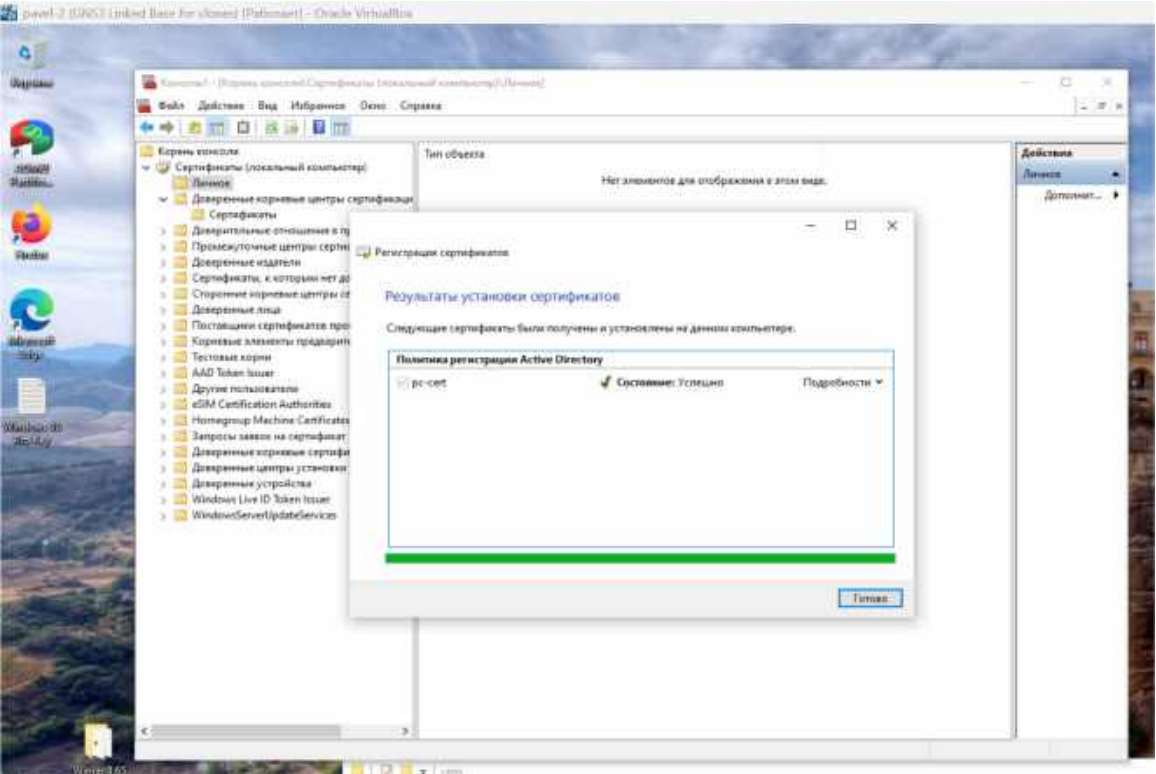
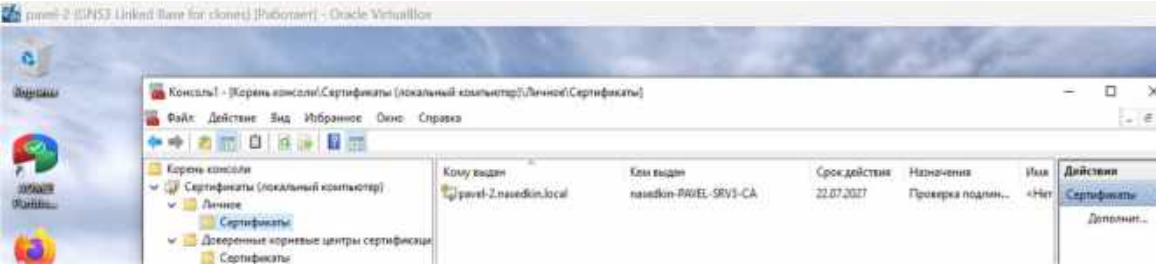
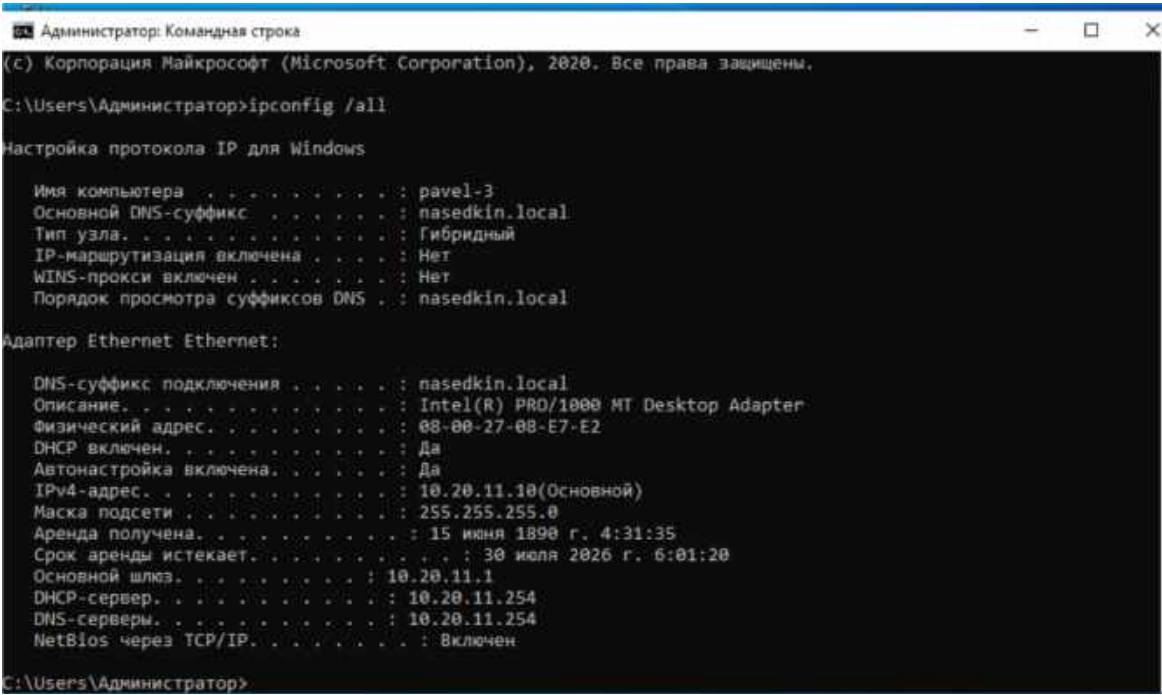
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
10	Привязка сертификата к порту 443 в IIS	В IIS Manager я перешел на свой веб-сайт (Default Web Site) и выбрал пункт Bindings.... Я добавил новую привязку типа https и выбрал из списка созданный мной сертификат. Теперь сайт стал доступен по защищенному протоколу. Я проверил это, перейдя в браузере по адресу https://srv3.nasedkin.local.	 The screenshot displays the IIS Manager interface. In the foreground, the 'Bindings' dialog box is open, showing a table with columns: 'Тип' (Type), 'Имя узла' (Site), 'Порт' (Port), 'IP-адреса' (IP addresses), and 'Сведения о при...' (Application pool). The table contains two entries: 'http' for 'pavel-srv3.nasedkin.local' on port '80', and 'https' for 'pavel-srv3.nasedkin.local' on port '443'. The 'https' entry is highlighted. The background shows the IIS Manager console with 'Default Web Site' selected, and the 'Bindings' tab is active, showing the same table.

Рис. 25 – Настройка привязки HTTPS в IIS

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		На ПК pavel-2 https://pavel-srv3.nasedkin.local/	 Рис. 26 – Проверка привязки HTTPS в IIS на pavel-2
12	Распространение корневого сертификата на ПК pavel-2	На сервере pavel-srv3 я открыл оснастку Certification Authority, нашел там корневой сертификат nasedkin-PAVEL-SRV3-CA, экспортировал его без закрытого ключа в файл с расширением cer1. Затем на компьютере pavel-2 я	 Рис. 27 – Распространение корневого сертификата на ПК pavel-2

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		открыл mmc, добавил оснастку Certificates для учетной записи компьютера и вручную импортировал этот файл в хранилище Trusted Root Certification Authorities.	 Рис. 28 – Запрос личного сертификата на ПК ravel-2 на основании корневого сертификата  Рис. 28 – Личный сертификат на ПК ravel-2

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
13	Импорт VM Name_3 (pavel-3) и настройка ее на получение IP по DHCP. Ввод ПК Name_3 (pavel-3) в домен	Я импортировал предоставленный OVA-файл для Windows10 Pro в VirtualBox. В настройках виртуальной машины я переключил сетевой адаптер в режим Internal Network (в сеть, что и мои серверы: intnet2). Я убедился, что настройки сетевого адаптера в Windows выбраны как Obtain an IP address automatically и Obtain DNS server address automatically. При запуске Windows получила IP-адрес от моего DHCP сервера (из пула 10.20.11.0/24). На ПК Name_3 (pavel-3) я открыл "Settings" -> "Accounts" -> "Access work or school" -> "Connect" -> "Join this device to a local Active Directory domain". Я указал домен nasedkin.local, ввел учетные данные	 Рис. 29 – Настройка DHCP на ПК pavel-3 и ввод его в домен

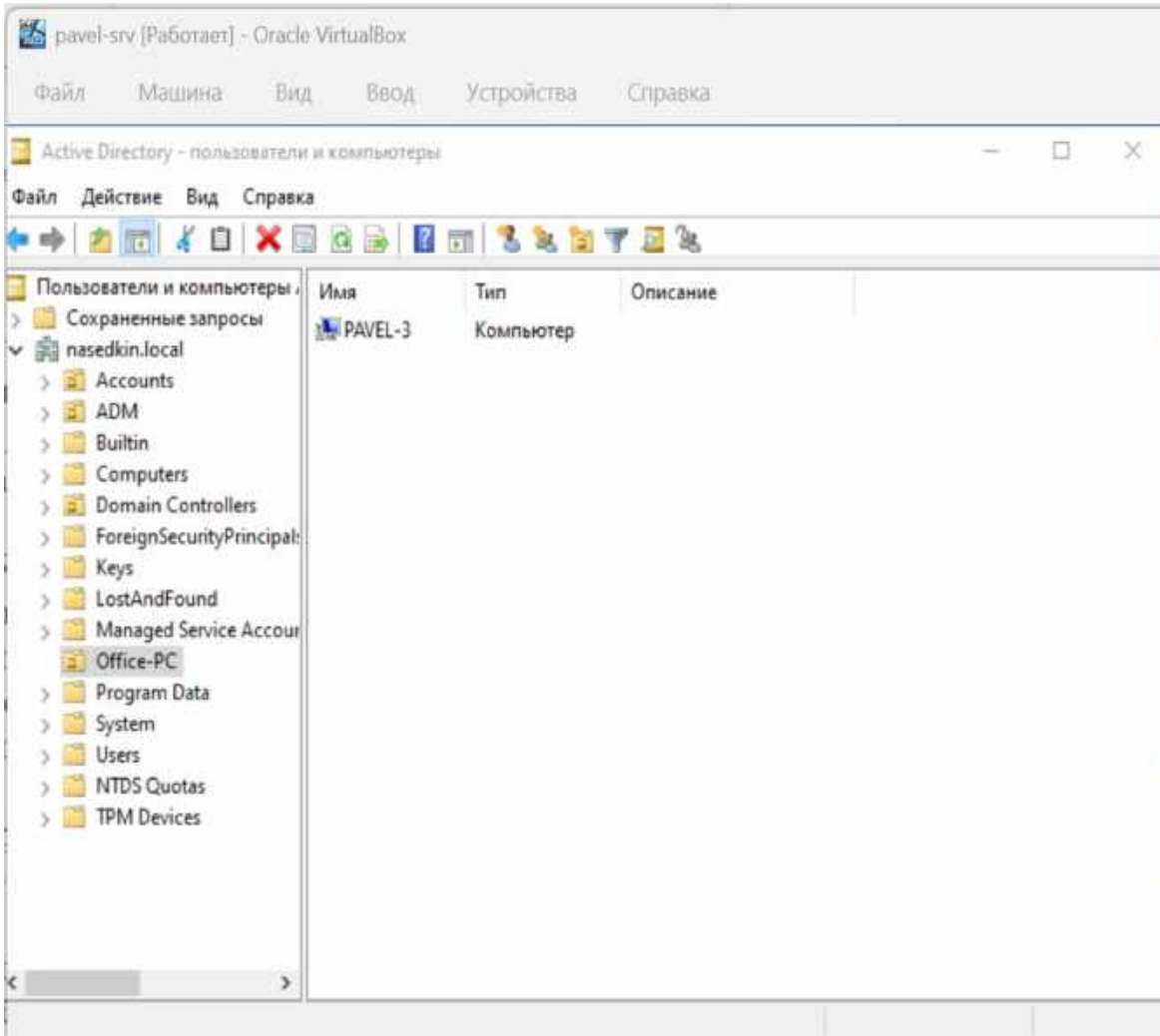
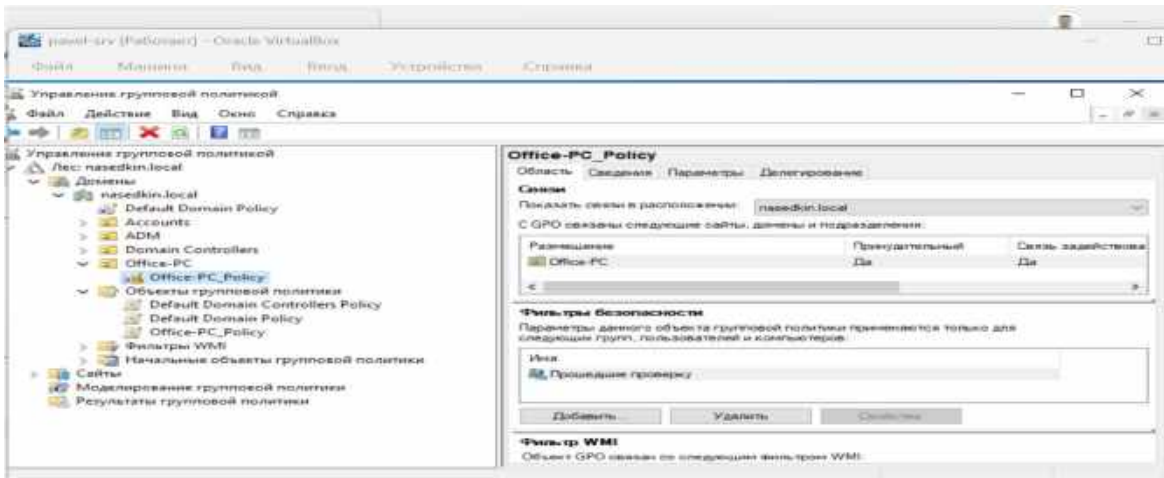
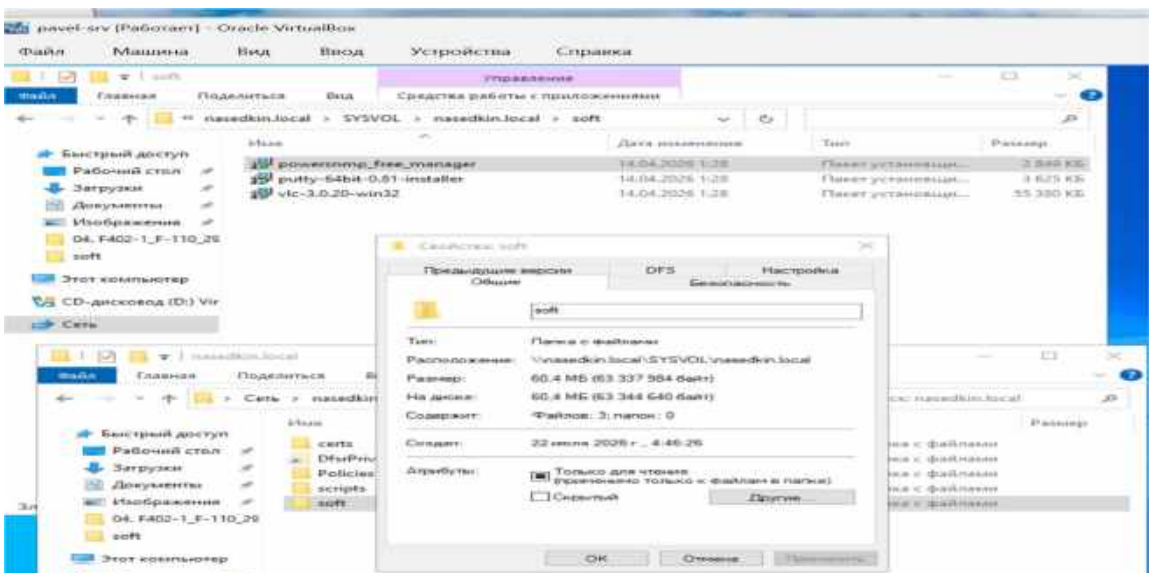
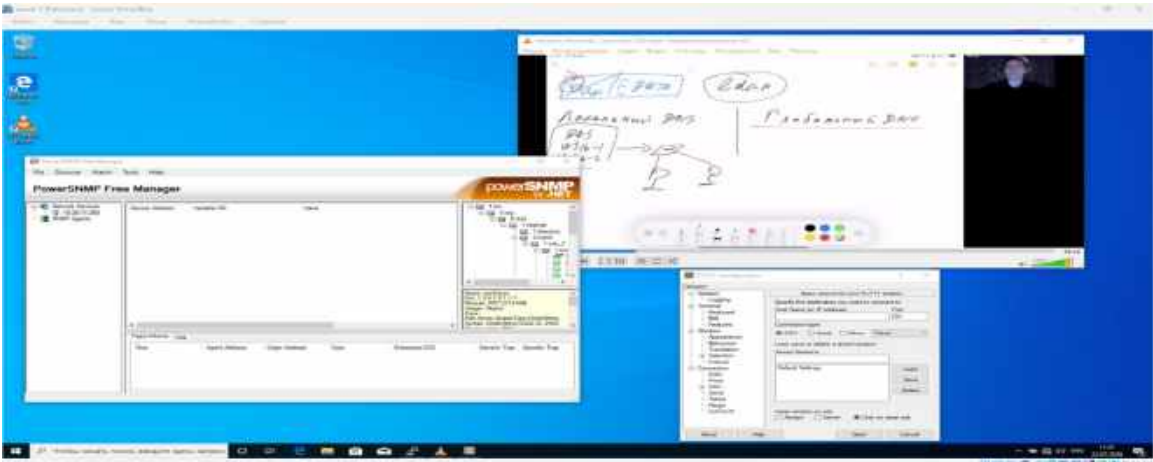
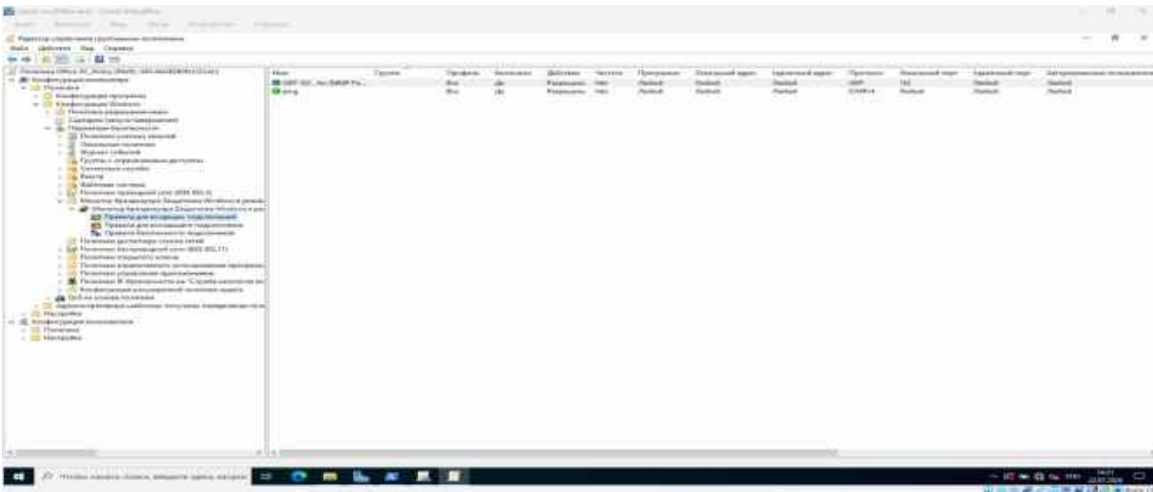
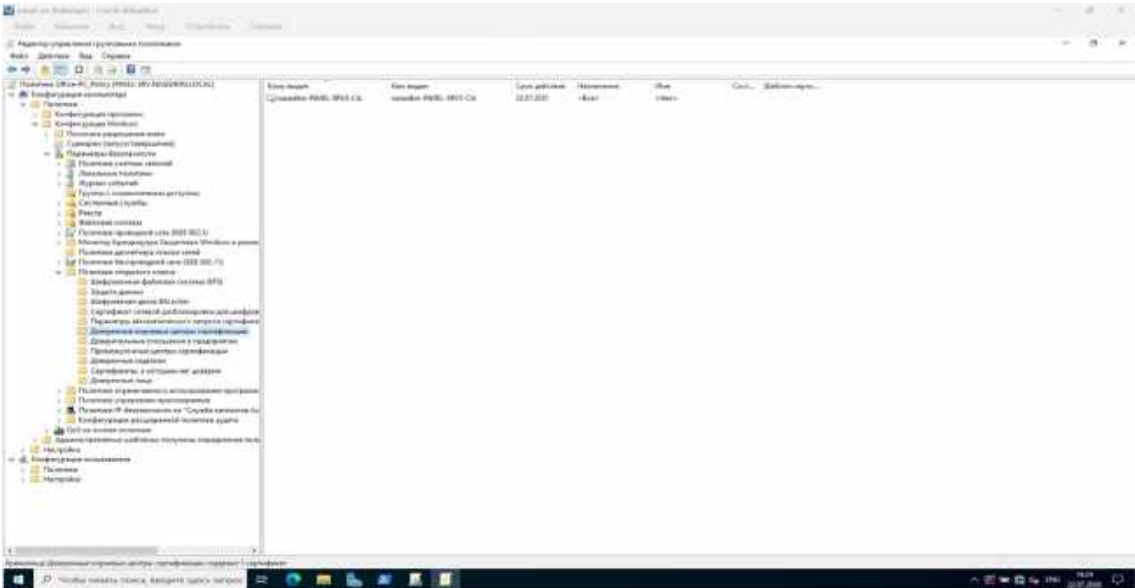
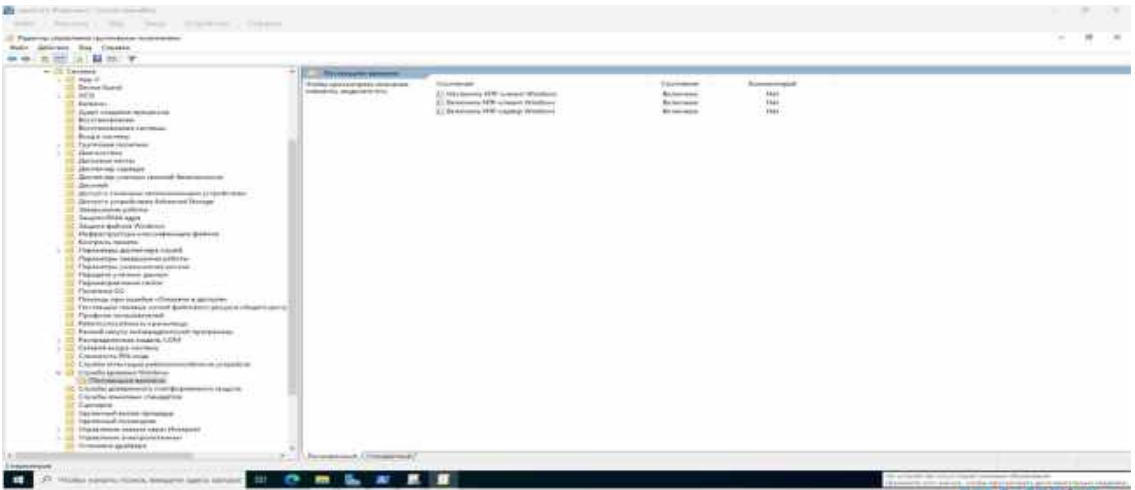
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		администратора домена и перезагрузил компьютер.	
15	Создание подразделения Office-PC и перемещение Name_3 (pavel-3)	На контроллере домена pavel-srv я открыл оснастку Active Directory Users and Computers. Я создал новое организационное подразделение (OU) с именем Office-PC в корне домена. Затем я перенес компьютер pavel-3 из папки Computers в созданное подразделение Office-PC. Это необходимо для применения групповой политики только к этому компьютеру.	

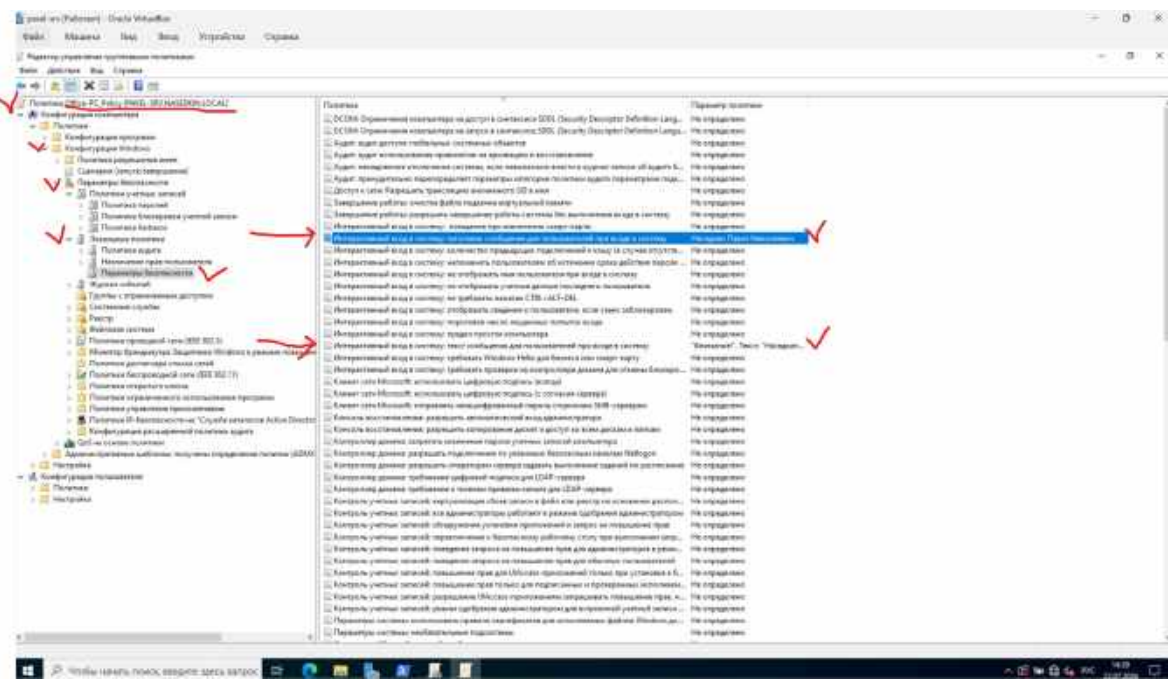
Рис. 29 – Перемещение ПК в OU Office-PC

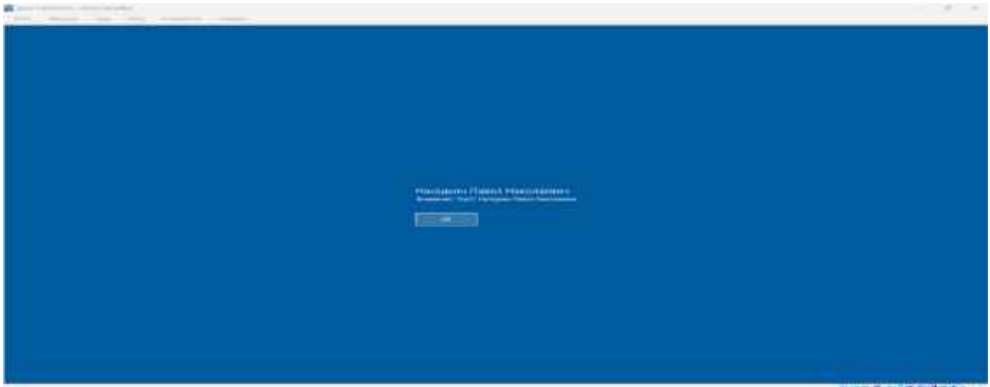
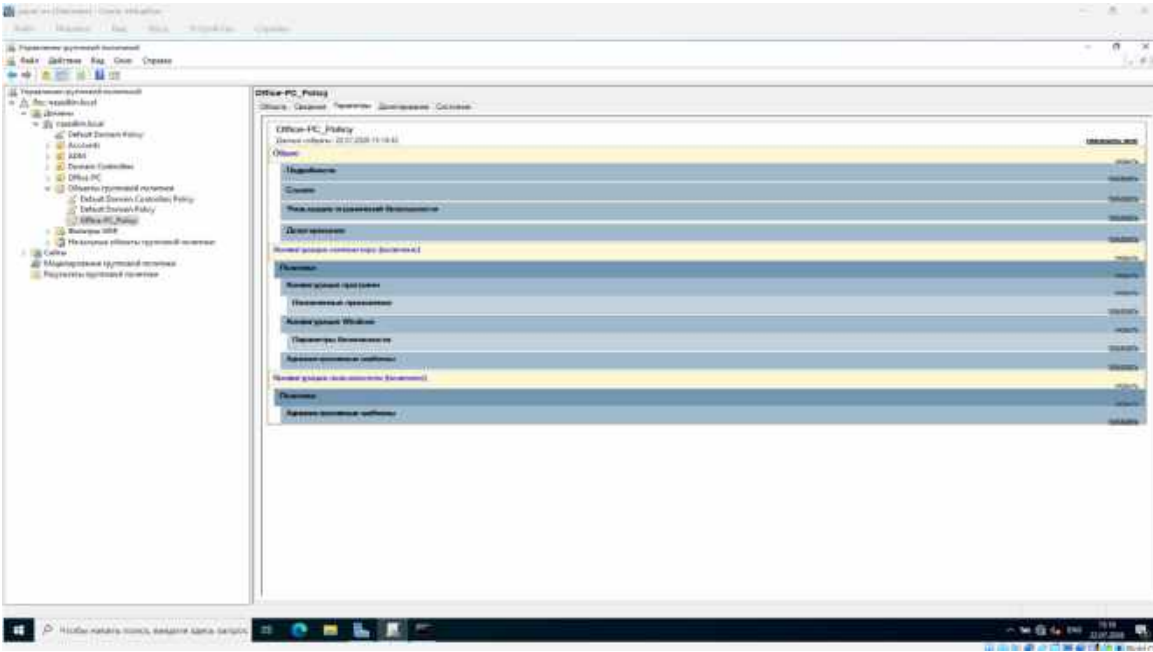
Рис. 29 – Перемещение ПК в OU Office-PC

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
16	Создание групповой политики для OU Office-PC	Я открыл Group Policy Management Console (GPMC). Кликнул правой кнопкой по OU Office-PC и выбрал Create a GPO in this domain, and Link it here.... Назвал политику Office-PC_Policy. Затем я перешел к ее редактированию.	 Рис. 30 – Создание Office-PC_Policy в GPMC на pavel-srv
17	Настройка установки MSI-пакета (SNMP Power Manager)	В редакторе GPO я перешел в Computer Configuration -> Policies -> Software Settings -> Software installation. Я создал новый пакет и указал путь к MSI-файлу SNMP Power Manager. Этот файл я предварительно скопировал в общую сетевую папку \\nasedkin.local\Soft\ и предоставил к ней доступ для чтения для	

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		всех компьютеров домена.	 <i>Рис. 31 – Настройка установки MSI-пакета</i>
18	Настройка правил брандмауэра в GPO	Я перешел в Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Windows Firewall with Advanced Security -> Inbound Rules. Я создал два новых правила: 1. ICMP (Enable): правило для Core Networking с действием Allow the connection. 2. UDP 162: создал новое правило для порта UDP 162 с действием Allow the connection.	 <i>Рис. 32 – Настройка правил брандмауэра в GPO для ICMP и UDP</i>

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
19	Настройка установки сертификата в GPO	В том же разделе Windows Settings -> Security Settings я выбрал Public Key Policies -> Trusted Root Certification Authorities. Я импортировал ранее экспортированный корневой сертификат (.cer). Таким образом, все компьютеры в OU Office-PC будут автоматически доверять сертификатам, выпущенным моим центром сертификации.	 Рис. 33 – Установка сертификата через GPO
20	Настройка автозагрузки службы времени	В Computer Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> System -> Windows Time Service -> Time Providers я включил политику Enable Windows NTP Server и Enable Windows NTP Client. Также я убедился, что в Computer	 Рис. 34 – Настройка службы времени в GPO

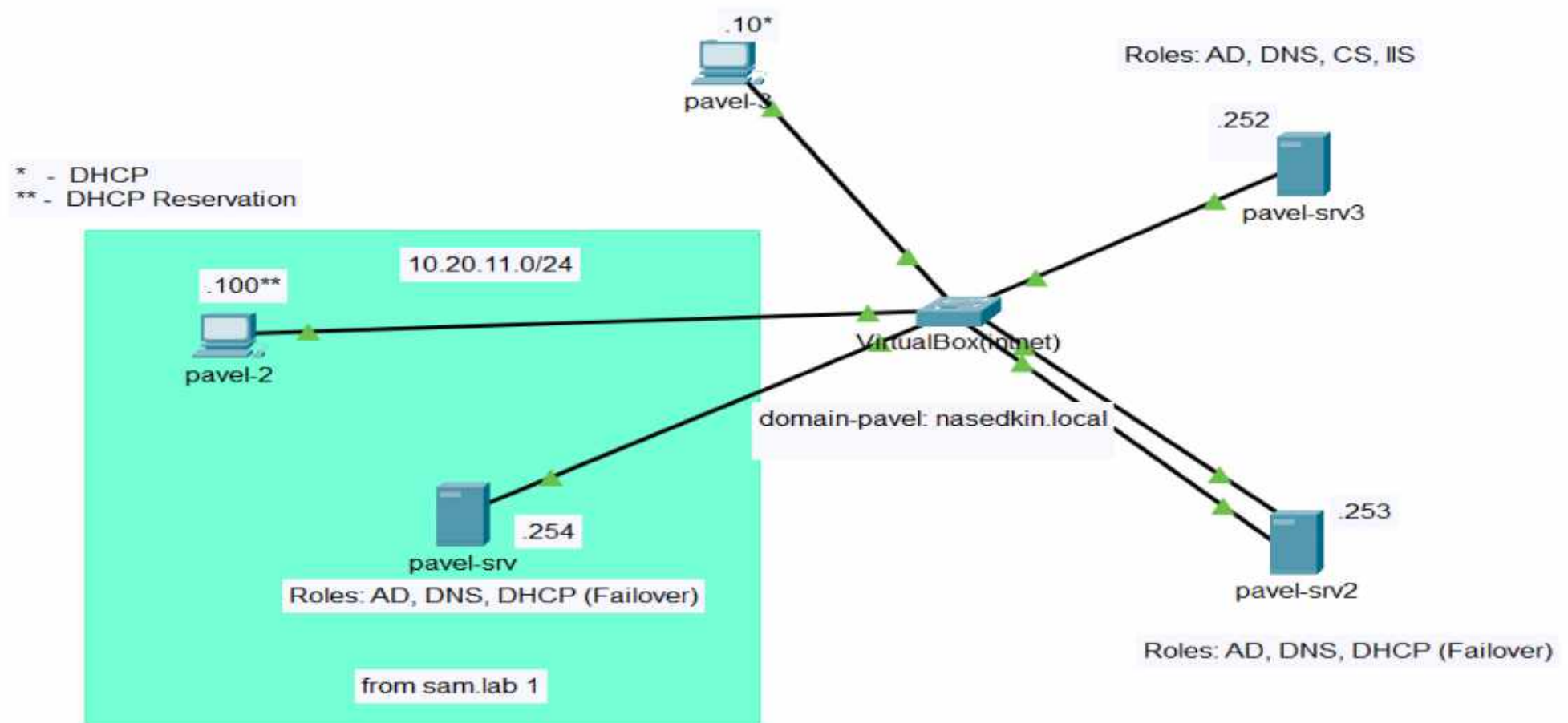
№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
		Configuration - > Preferences -> Control Panel Settings - > Services есть политика, которая устанавливает тип запуска службы Windows Time (W32Time) как Automatic.	
21	Настройка информационного баннера	В Computer Configuration - > Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies -> Security Options я нашел политику: Interactive logon: Message text for users attempting to log on. В качестве текста я указал: "Наседкин Павел Николаевич". Затем в соседней политике Interactive logon: Message title for users attempting to log on я указал заголовок: "Внимание!".	 The screenshot shows the Windows Security Policy console. On the left, the tree view is expanded to 'Local Policies' > 'Security Options'. Two policies are highlighted with red arrows: 'Interactive logon: Message text for users attempting to log on' and 'Interactive logon: Message title for users attempting to log on'. The right pane shows the configuration for these policies. The first policy is set to 'Interactive logon: Message text for users attempting to log on' with the value 'Наседкин Павел Николаевич'. The second policy is set to 'Interactive logon: Message title for users attempting to log on' with the value 'Внимание!'. Both policies are marked as 'Not configured'.

№ п/п	Действие	Пояснение и ход выполнения	Скриншот
			 <i>Рис. 35 – Настройка баннера входа в GPO</i>
22	Экспорт HTML-файла из GPMC	В оснастке Group Policy Management Console я кликнул правой кнопкой по созданной политике Office-PC_Policy и выбрал Export HTML report.... Я сохранил отчет в виде HTML-файла. Этот файл необходимо приложить к отчету.	 <i>Рис. 36 – Экспорт HTML-отчета из GPMC</i> <i>Export HTML report.... Я сохранил отчет в виде HTML отдельным файлом к отчёту.</i>

3.2 Перечень скриншотов для отчета о выполнении

Ниже представлены скриншоты, подтверждающие выполнение каждого этапа задания. Скриншоты подписаны с указанием фамилии и даты рождения студента.

Скриншот №1: ЗАДАНИЕ



(схема задания, скопированный из lab2_1.pdf)

Скриншот №2: SRV -> "Пользователи и компьютеры AD" (подразделения и пользователи из скрипта)

На данном скриншоте открыто окно Active Directory Users and Computers на сервере pavel-srv. Развернуты созданные подразделения (OU) и видно несколько созданных пользователей внутри них.

5. Убедился, что вошёл в систему под учётной записью с правами администратора домена (например, *nasedkin\Администратор*).
6. Запустил PowerShell от имени администратора и выполнил:

powershell

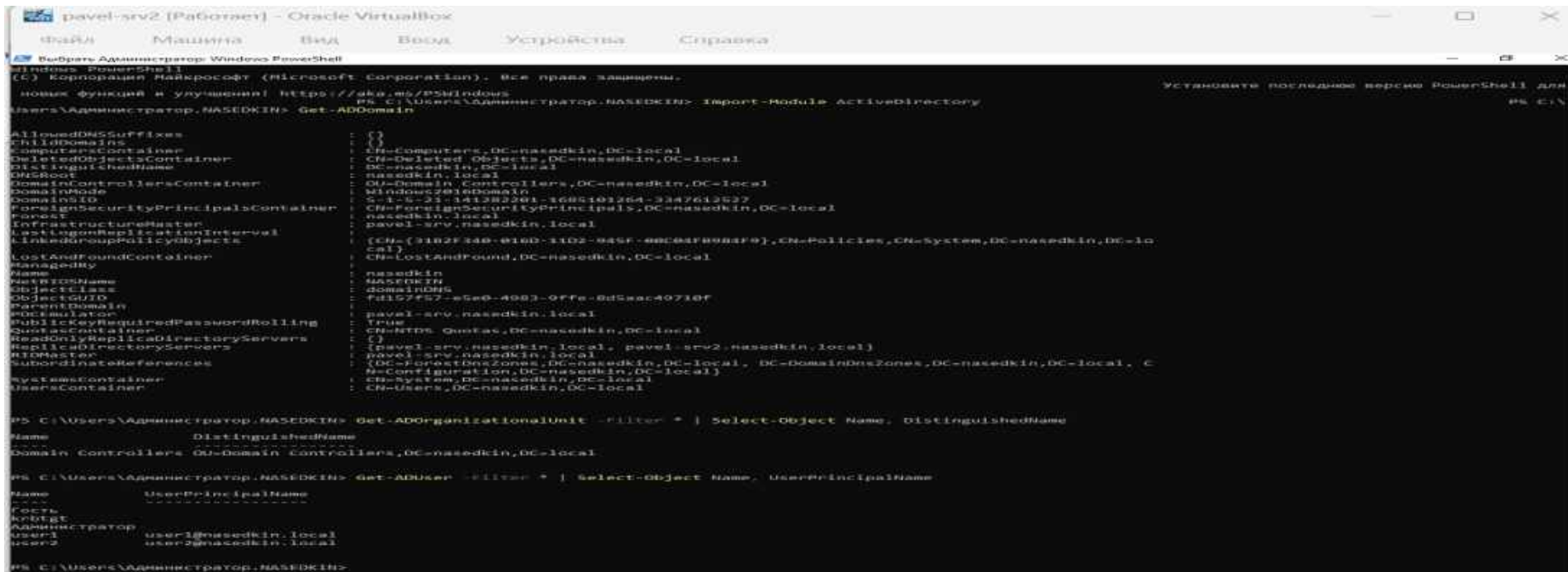
Import-Module ActiveDirectory

7. Проверил, что контроллер домена доступен:

powershell

Get-ADDomain

Отобразился домен *nasedkin.local*.



```
Windows PowerShell
([C]) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
Новые функции и улучшения! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\Администратор\NASEDKIN> Import-Module ActiveDirectory
PS C:\Users\Администратор\NASEDKIN> Get-ADDomain

AllowedDNSSuffixes           : {}
ChildDomains                 : {}
ComputersContainer           : CN=Computers,DC=nasedkin,DC=local
DeletedObjectsContainer      : CN=Deleted Objects,DC=nasedkin,DC=local
DistinguishedName             : CN=nasedkin,DC=local
DNSRoot                       : nasedkin.local
DomainControllersContainer    : OU=Domain Controllers,DC=nasedkin,DC=local
DomainMode                   : Windows2016Domain
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=nasedkin,DC=local
InfrastructureMaster          : nasedkin.local
LastKnownReplicationInterval : 0
LinkedGroupPolicyObjects      : [CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB982F9},CN=Policies,CN=System,DC=nasedkin,DC=local]
LostAndFoundContainer        : CN=LostAndFound,DC=nasedkin,DC=local
ManagedBy                    : nasedkin
Name                          : NASEDKIN
ObjectClass                   : domainDNS
ObjectGUID                    : f41277e7-e5e0-4983-0ffe-8d5aac40710f
ParentDomain                  : pavel-srv.nasedkin.local
RODomainController            : True
PublicKeyRequiredPasswordRolling : True
QuotasContainer              : CN=NTDS.Quotas,DC=nasedkin,DC=local
ReplicaDirectoryServers       : [pavel-srv.nasedkin.local, pavel-srv2.nasedkin.local]
RIDMaster                     : pavel-srv.nasedkin.local
SubordinateReferences         : [DC=ForestDnsZones,DC=nasedkin,DC=local, DC=DomainDnsZones,DC=nasedkin,DC=local, CN=Configuration,DC=nasedkin,DC=local, CN=System,DC=nasedkin,DC=local, CN=Users,DC=nasedkin,DC=local]
SystemContainer               : 
UsersContainer                 : 

PS C:\Users\Администратор\NASEDKIN> Get-ADOrganizationalUnit -filter * | Select-Object Name, DistinguishedName

Name                               DistinguishedName
----                               -
Domain Controllers OU=Domain Controllers,DC=nasedkin,DC=local

PS C:\Users\Администратор\NASEDKIN> Get-ADUser -filter * | Select-Object Name, UserPrincipalName

Name                               UserPrincipalName
----                               -
Администратор                      user1@nasedkin.local
user1                              user1@nasedkin.local
user2                              user2@nasedkin.local

PS C:\Users\Администратор\NASEDKIN>
```

Рис. 5 – Проверки перед запуском скрипта

8. *Запустил скрипт, предварительно сохранённый на pavel-srv2 в папке C:\Scripts\Deploy-AD-Structure.ps1:*
powershell
.\ Deploy-AD-Structure.ps1

Выполнил команды в PowerShell ISE:

Показать все OU

```
PS C:\Scripts> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName
```

Name	DistinguishedName
Domain Controllers	OU=Domain Controllers,DC=nasedkin,DC=local
Accounts	OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
ADM	OU=ADM,DC=nasedkin,DC=local
VIP	OU=VIP,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Sysadmins	OU=Sysadmins,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Progr	OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Buhg	OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
HR	OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local

Рис. 6 – Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select-Object Name, DistinguishedName

Показать всех пользователей

```
PS C:\Scripts> Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, DistinguishedName
```

Name	SamAccountName	DistinguishedName
Гость	Гость	CN=Гость,CN=Users,DC=nasedkin,DC=local
krbtgt	krbtgt	CN=krbtgt,CN=Users,DC=nasedkin,DC=local
Администратор	Администратор	CN=Администратор,CN=Users,DC=nasedkin,DC=local
user1	user1	CN=user1,CN=Users,DC=nasedkin,DC=local
user2	user2	CN=user2,CN=Users,DC=nasedkin,DC=local
Alex	Alex	CN=Alex,OU=VIP,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Gleb	Gleb	CN=Gleb,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Petr	Petr	CN=Petr,OU=Sysadmins,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Anton	Anton	CN=Anton,OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Igor	Igor	CN=Igor,OU=Sysadmins,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Vasya	Vasya	CN=Vasya,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Pavel	Pavel	CN=Pavel,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Boris	Boris	CN=Boris,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Lida	Lida	CN=Lida,OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Sveta	Sveta	CN=Sveta,OU=VIP,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Nata	Nata	CN=Nata,OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Yana	Yana	CN=Yana,OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Maria	Maria	CN=Maria,OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Ada	Ada	CN=Ada,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Roza	Roza	CN=Roza,OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Olga	Olga	CN=Olga,OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
ADMPetr	ADMPetr	CN=ADMPetr,OU=ADM,DC=nasedkin,DC=local
ADMigor	ADMigor	CN=ADMigor,OU=ADM,DC=nasedkin,DC=local

Рис. 7 – Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, DistinguishedName

Список групп, созданных скриптом

```
PS C:\Scripts> # Список групп, созданных скриптом
PS C:\Scripts> $scriptGroups = @("VIP", "VIP-sec", "Sysadmins", "Sysadmins-sec", "HR", "HR-sec", "Buhg", "Buhg-sec",
"Progr", "Progr-sec")
PS C:\Scripts>
PS C:\Scripts> Get-ADGroup -Filter * | Where-Object { $_.Name -in $scriptGroups } |
>> Select-Object Name, GroupCategory, GroupScope, DistinguishedName |
>> Format-Table -AutoSize
```

Name	GroupCategory	GroupScope	DistinguishedName
VIP	Distribution	Global	CN=VIP,OU=VIP,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
VIP-sec	Security	Global	CN=VIP-sec,OU=VIP,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Sysadmins	Distribution	Global	CN=Sysadmins,OU=Sysadmins,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Sysadmins-sec	Security	Global	CN=Sysadmins-sec,OU=Sysadmins,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
HR	Distribution	Global	CN=HR,OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
HR-sec	Security	Global	CN=HR-sec,OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Buhg	Distribution	Global	CN=Buhg,OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Buhg-sec	Security	Global	CN=Buhg-sec,OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Progr	Distribution	Global	CN=Progr,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
Progr-sec	Security	Global	CN=Progr-sec,OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local

PS C:\Scripts> _

Рис. 7 – \$scriptGroups = @("VIP", "VIP-sec", "Sysadmins", "Sysadmins-sec", "HR", "HR-sec", "Buhg", "Buhg-sec", "Progr", "Progr-sec")

```
Get-ADGroup -Filter * | Where-Object { $_.Name -in $scriptGroups } |
Select-Object Name, GroupCategory, GroupScope, DistinguishedName |
Format-Table -AutoSize
```

Проверить членов группы VIP

```
PS C:\Scripts> Get-ADGroupMember -Identity VIP | Select-Object Name
```

Name

Alex
Petr
Anton
Sveta
Maria
Ada

PS C:\Scripts>

Рис. 8 – Get-ADGroupMember -Identity VIP | Select-Object Name

Проверить членов группы VIP-sec

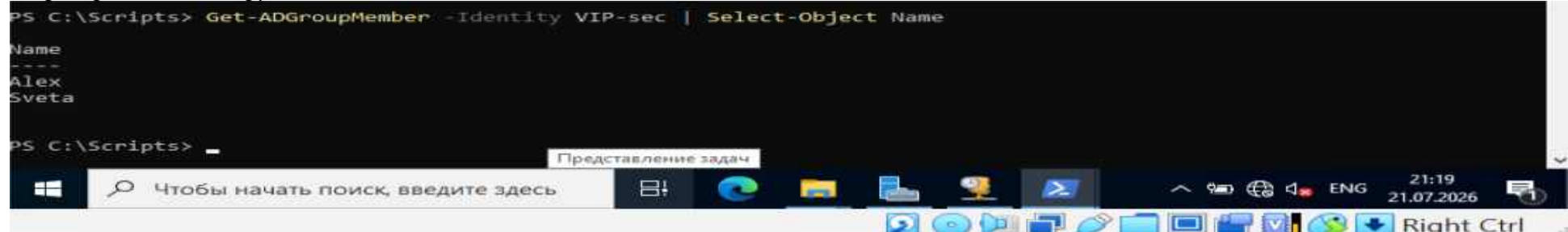


Рис. 9 – `Get-ADGroupMember -Identity VIP-sec | Select-Object Name`

В результате были созданы после выполнения скрипта, следующие позиции:

DC=nasedkin,DC=local

- OU=Accounts
 - OU=VIP
 - OU=Sysadmins
 - OU=Progr
 - OU=Buhg
 - OU=HR
- OU=ADM

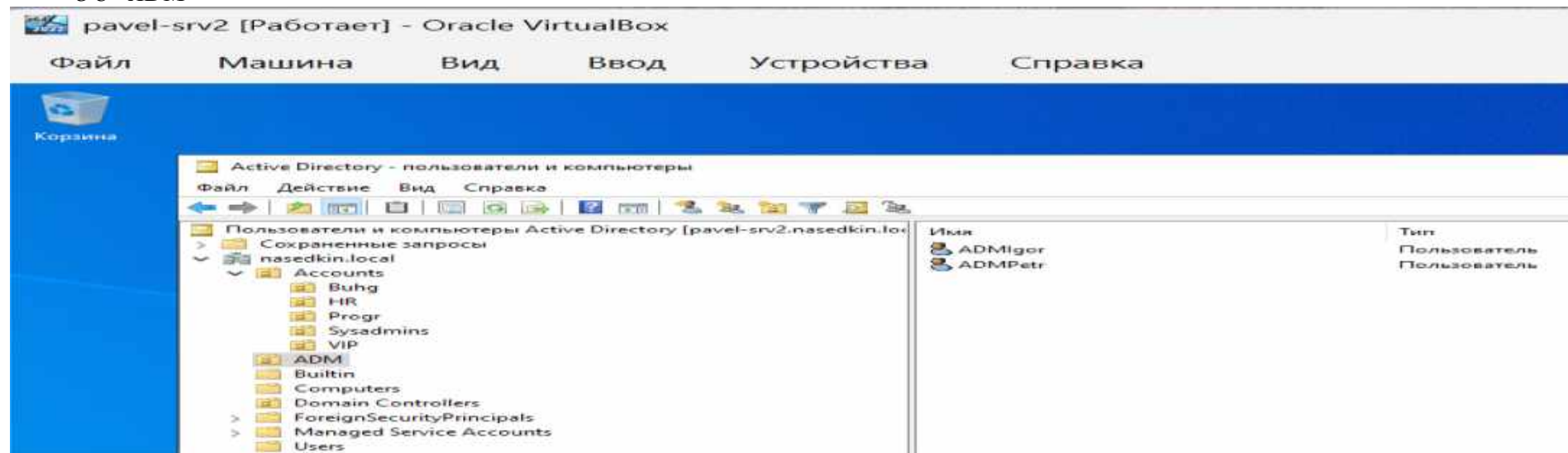


Рис. 10 – Скриншот списка OU созданных скриптом

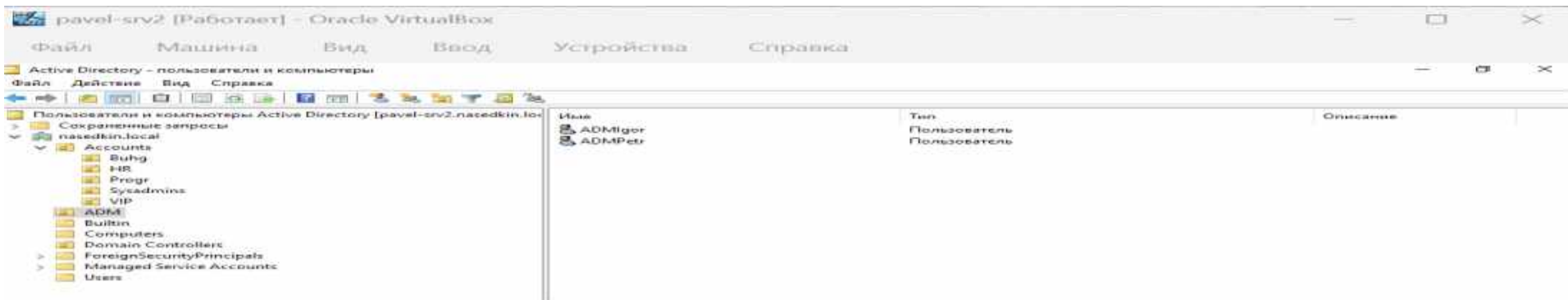


Рис. 11 – Скриншот списка содержимого «Admin» Account

Пользователи (18):

- **VIP:** Alex, Sveta
- **Sysadmins:** Petr, Igor
- **Progr:** Gleb, Vasya, Pavel, Boris, Ada
- **Buhg:** Anton, Lida, Yana, Roza
- **HR:** Nata, Maria, Olga
- **ADM:** ADMPetr, ADMigor

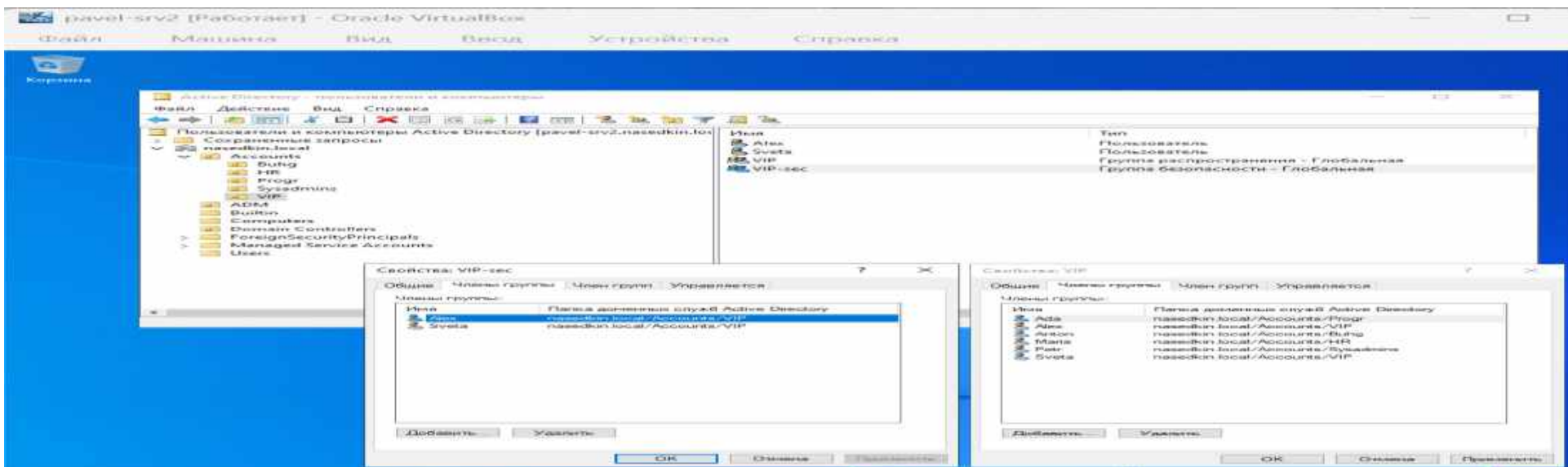


Рис. 12 – Скриншот списка содержимого «VIP» Account

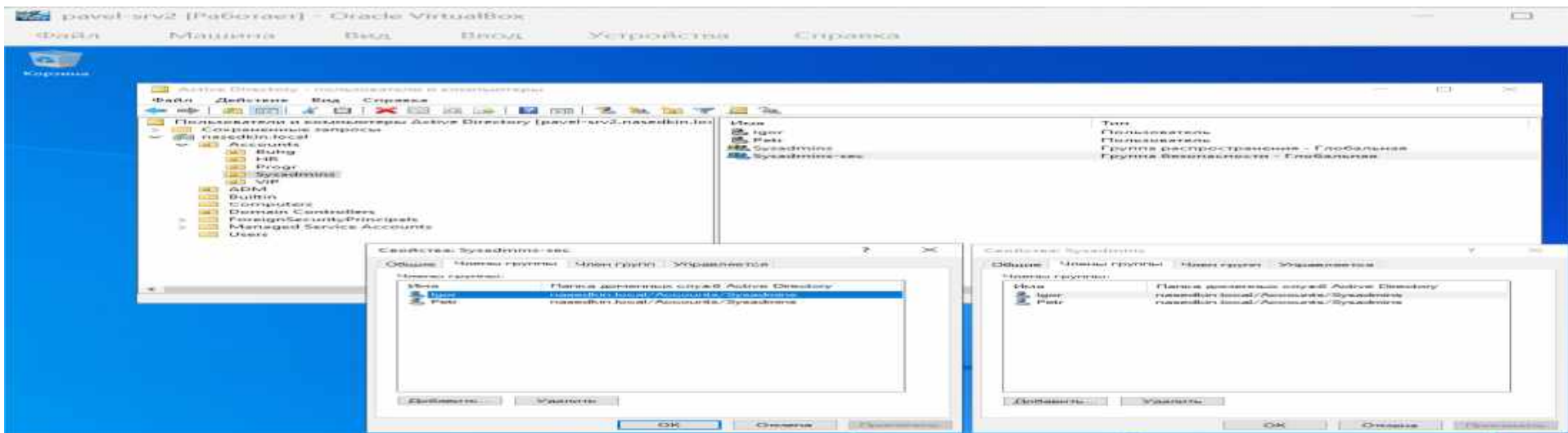


Рис. 13 – Скриншот списка содержимого «Sysadmins» Account

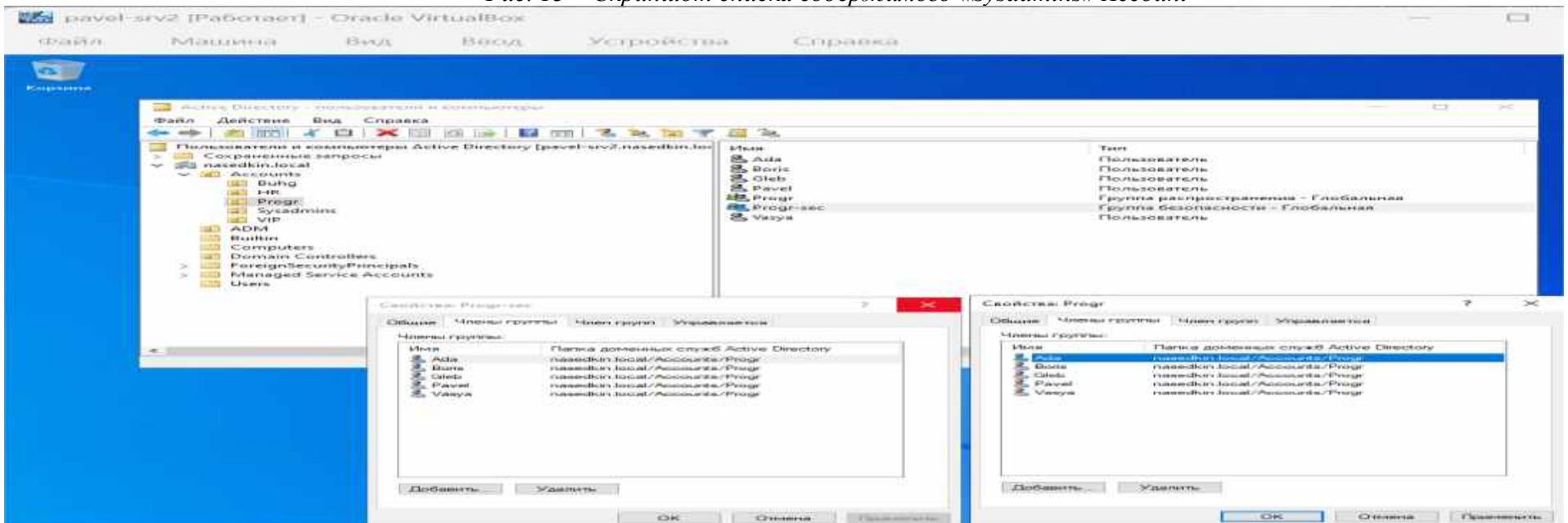


Рис. 14 – Скриншот списка содержимого «Progr» Account

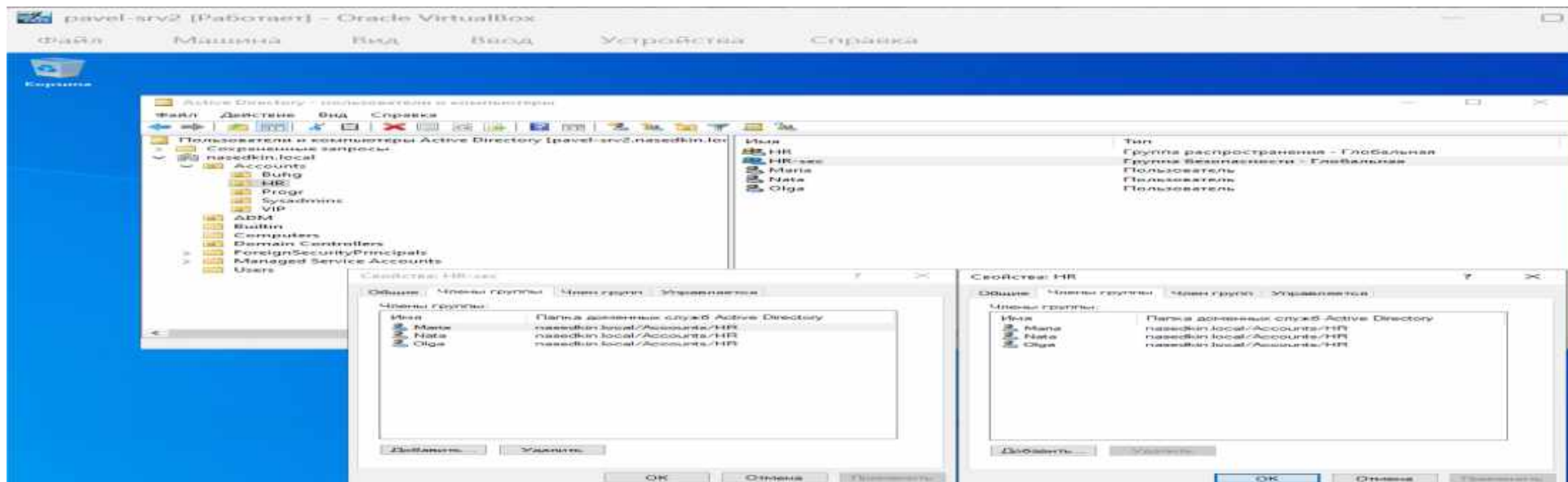


Рис. 15 – Скриншот списка содержимого «HR» Account

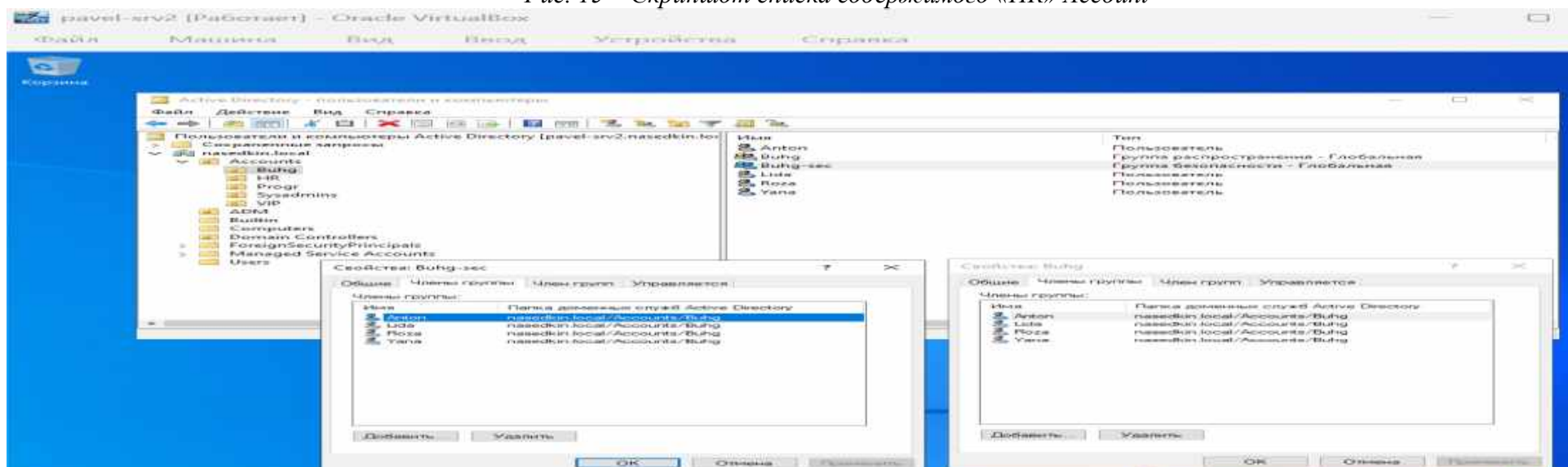


Рис. 16 – Скриншот списка содержимого «Buuh» Account

Группы (10):

Distribution	Security
VIP	VIP-sec
Sysadmins	Sysadmins-sec
HR	HR-sec
Buhg	Buhg-sec
Progr	Progr-sec

Членство в группах:

- **VIP:** Alex, Sveta, Petr, Ada, Maria, Anton
- **VIP-sec:** Alex, Sveta
- **Sysadmins:** Petr, Igor
- **Sysadmins-sec:** Petr, Igor
- **HR:** Nata, Maria, Olga
- **HR-sec:** Nata, Maria, Olga
- **Buhg:** Roza, Yana, Lida, Anton
- **Buhg-sec:** Roza, Yana, Lida, Anton
- **Progr:** Gleb, Vasya, Pavel, Boris, Ada
- **Progr-sec:** Gleb, Vasya, Pavel, Boris, Ada

Лог сохранён в файле: C:\Scripts\AD_Setup.log

(Приложение А)

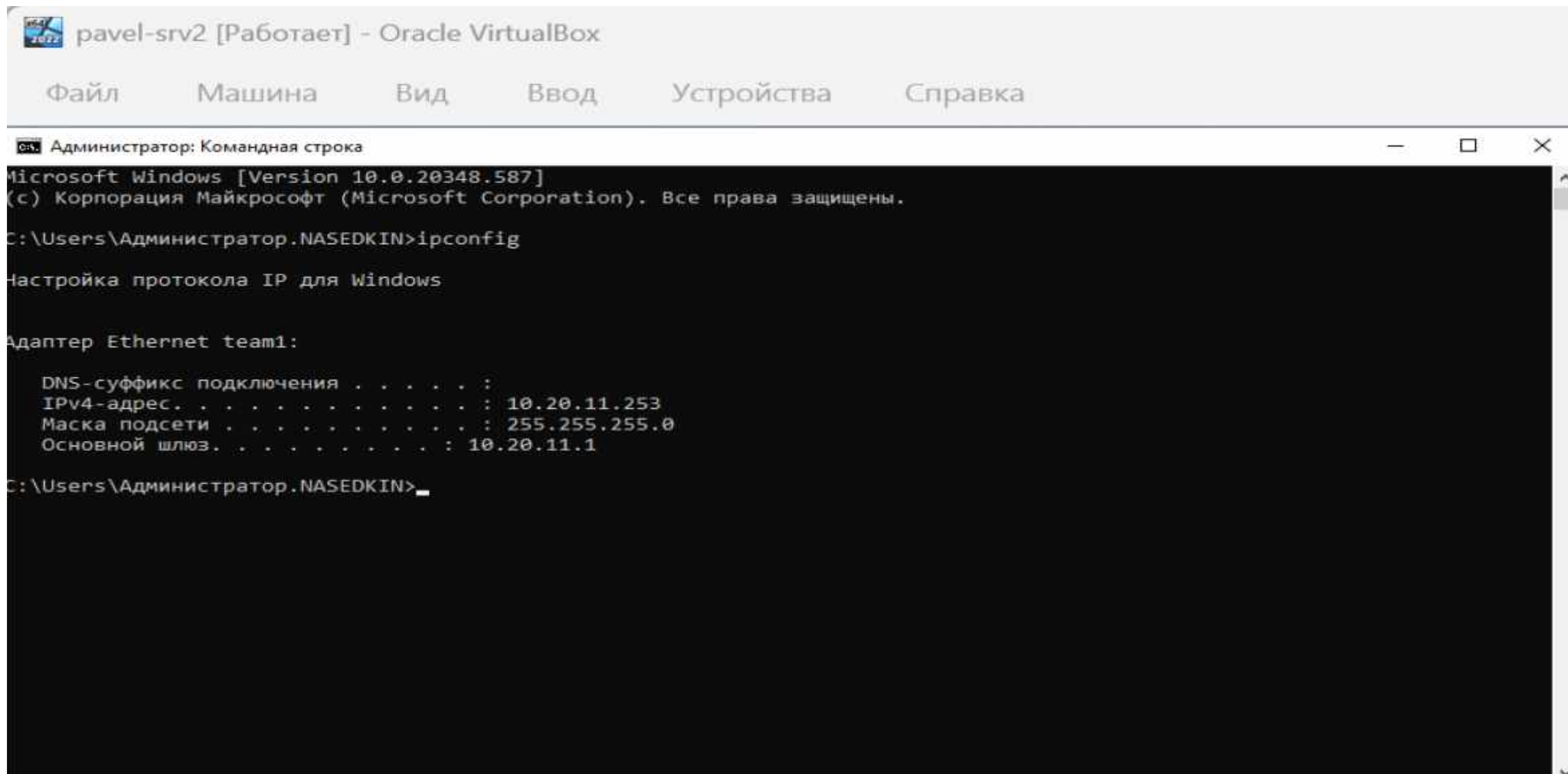
Новая версия скрипта с учетом доработок

(Приложение Б)

Скриншот №3: SRV2 -> ipconfig (team1) + powershell (Get-ADDomain + Get-DhcpServerv4Failover) + powershell ISE (запуск скрипта)

На скриншоте должно быть три окна:

1. Командная строка с командой ipconfig /all, где виден интерфейс Team1 и его IP-адрес.



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "Администратор: Командная строка". The window displays the output of the command `ipconfig`. The output shows the configuration for the "Адаптер Ethernet team1:" interface, including the DNS suffix, IPv4 address (10.20.11.253), subnet mask (255.255.255.0), and default gateway (10.20.11.1).

```
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.587]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Администратор.NASEDKIN>ipconfig

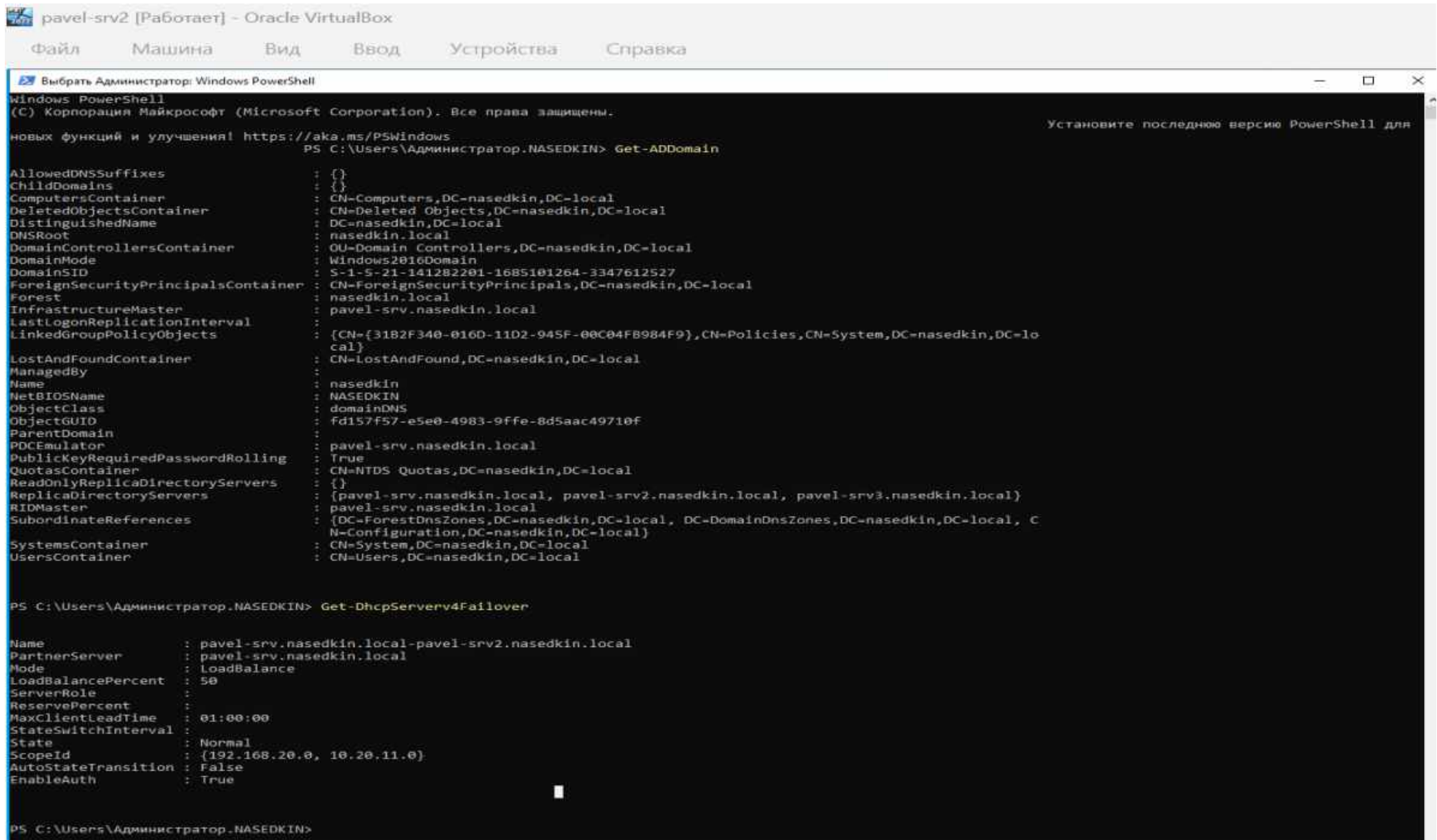
Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet team1:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    IPv4-адрес. . . . . : 10.20.11.253
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 10.20.11.1

C:\Users\Администратор.NASEDKIN>
```

2. Окно PowerShell, в котором выполнена команда Get-ADDomain (для подтверждения, что сервер является контроллером домена) и Get-DhcpServerv4Failover (для подтверждения настройки отказоустойчивости DHCP).



```
Выбрать Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
Установите последнюю версию PowerShell для
новых функций и улучшений! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\Администратор.NASEDKIN> Get-ADDomain

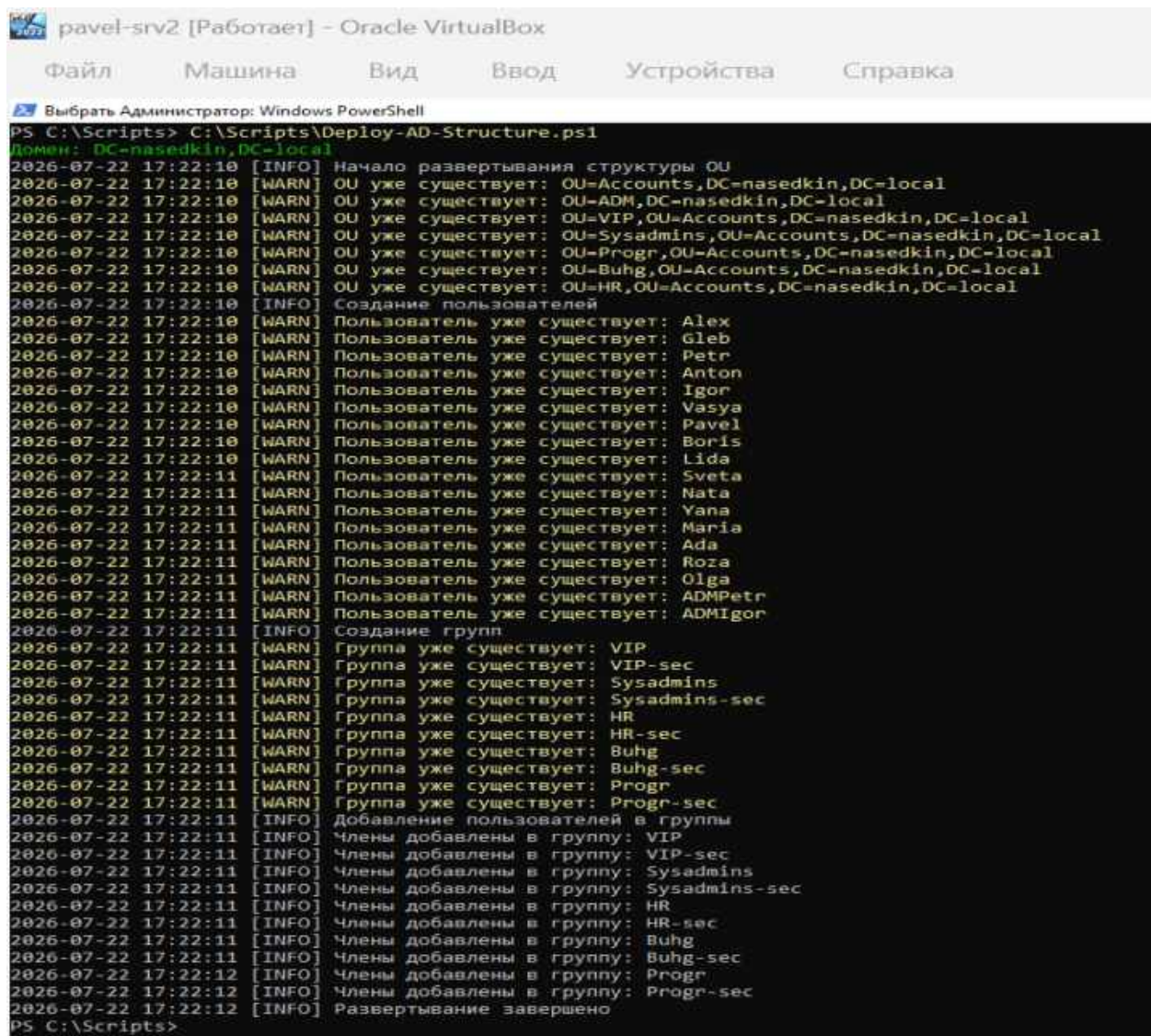
AllowedDNSSuffixes      : {}
ChildDomains            : {}
ComputersContainer      : CN=Computers,DC=nasedkin,DC=local
DeletedObjectsContainer : CN=Deleted Objects,DC=nasedkin,DC=local
DistinguishedName       : DC=nasedkin,DC=local
DNSRoot                 : nasedkin.local
DomainControllersContainer : OU=Domain Controllers,DC=nasedkin,DC=local
DomainMode               : Windows2016Domain
DomainSID                : S-1-5-21-141282201-1685101264-3347612527
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=nasedkin,DC=local
Forest                   : nasedkin.local
InfrastructureMaster     : pavel-srv.nasedkin.local
LastLogonReplicationInterval : 
LinkedGroupPolicyObjects : {CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=nasedkin,DC=local}
LostAndFoundContainer    : CN=lostAndFound,DC=nasedkin,DC=local
ManagedBy               : 
Name                     : nasedkin
NetBIOSName              : NASEDKIN
ObjectClass               : domainDNS
ObjectGUID                : fd157f57-e5e0-4983-9ffe-8d5aac49710f
ParentDomain             : 
PDCEmulator              : pavel-srv.nasedkin.local
PublicKeyRequiredPasswordRolling : True
QuotasContainer          : CN=NTDS Quotas,DC=nasedkin,DC=local
ReadOnlyReplicaDirectoryServers : {}
ReplicaDirectoryServers   : {pavel-srv.nasedkin.local, pavel-srv2.nasedkin.local, pavel-srv3.nasedkin.local}
RIDMaster                 : pavel-srv.nasedkin.local
SubordinateReferences     : {DC=ForestDnsZones,DC=nasedkin,DC=local, DC=DomainDnsZones,DC=nasedkin,DC=local, CN=Configuration,DC=nasedkin,DC=local}
SystemsContainer         : CN=System,DC=nasedkin,DC=local
UsersContainer            : CN=Users,DC=nasedkin,DC=local

PS C:\Users\Администратор.NASEDKIN> Get-DhcpServerv4Failover

Name                : pavel-srv.nasedkin.local-pavel-srv2.nasedkin.local
PartnerServer       : pavel-srv.nasedkin.local
Mode                : LoadBalance
LoadBalancePercent  : 50
ServerRole           : 
ReservePercent      : 
MaxClientLeadTime   : 01:00:00
StateSwitchInterval : 
State               : Normal
ScopeId              : {192.168.20.0, 10.20.11.0}
AutoStateTransition : False
EnableAuth           : True

PS C:\Users\Администратор.NASEDKIN>
```

3. Окно PowerShell ISE с загруженным и выполненным скриптом. Результаты проверки представлены мною доработанным скриптом Deploy-AD-Structure.ps1.

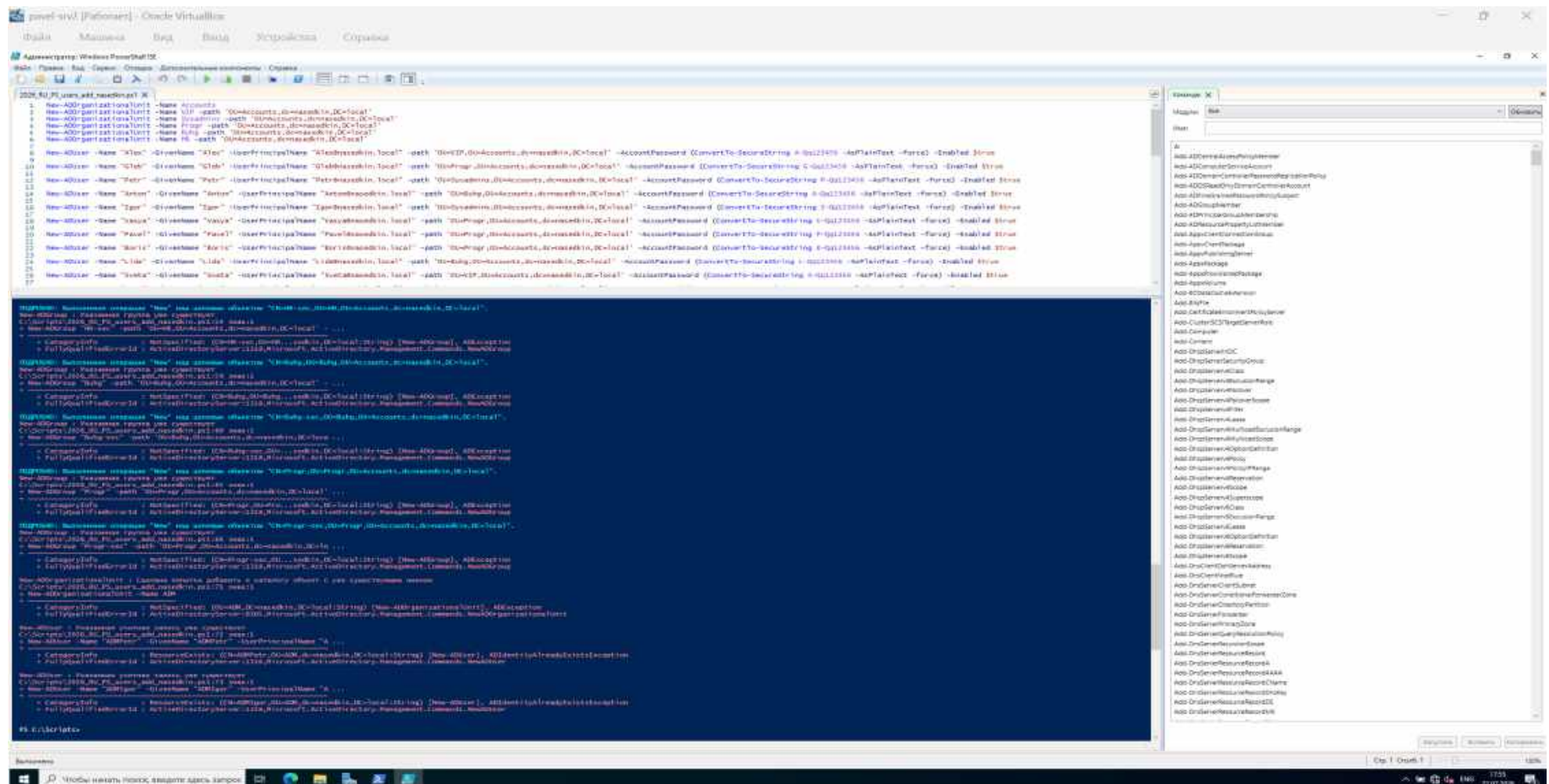


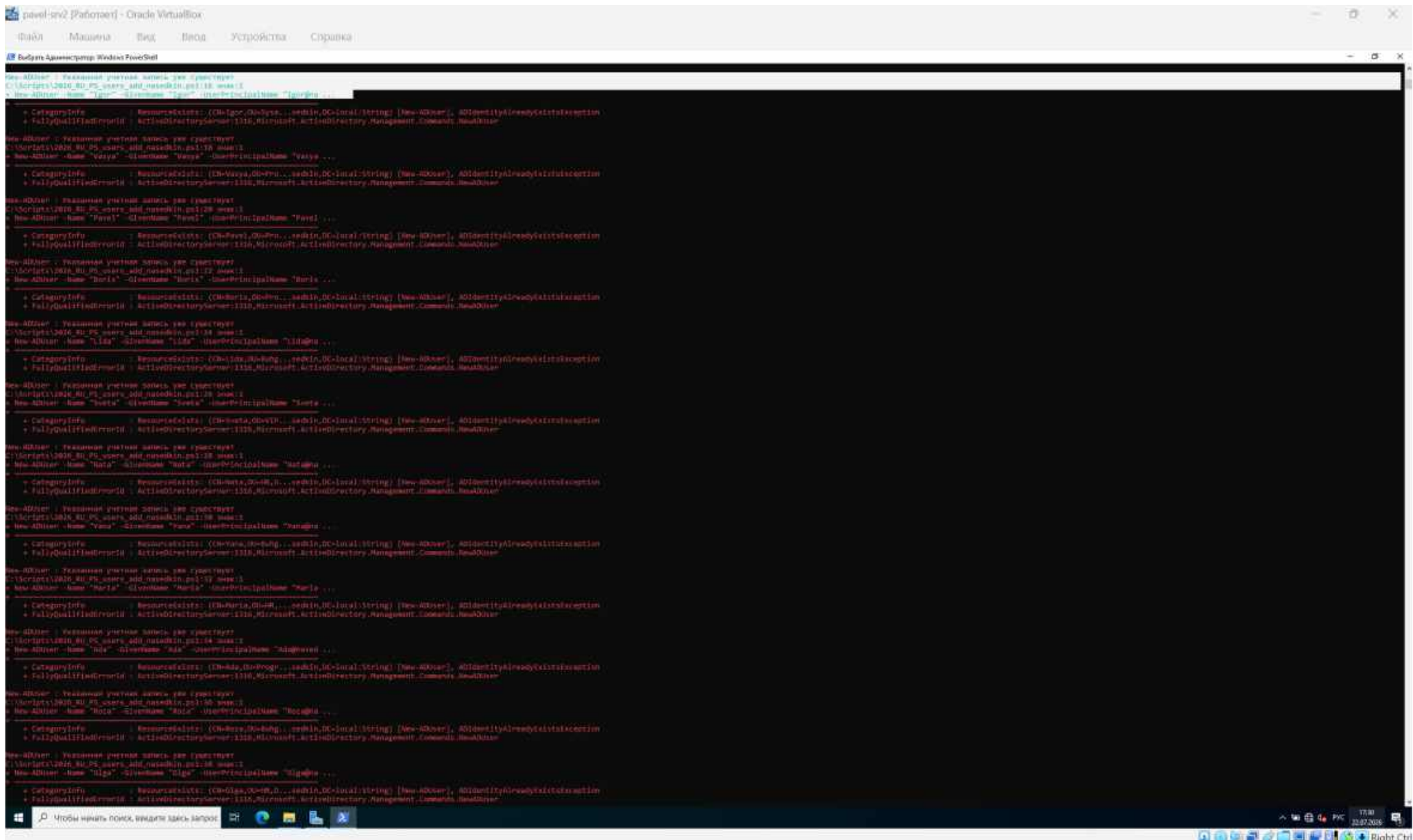
```
pavel-srv2 [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

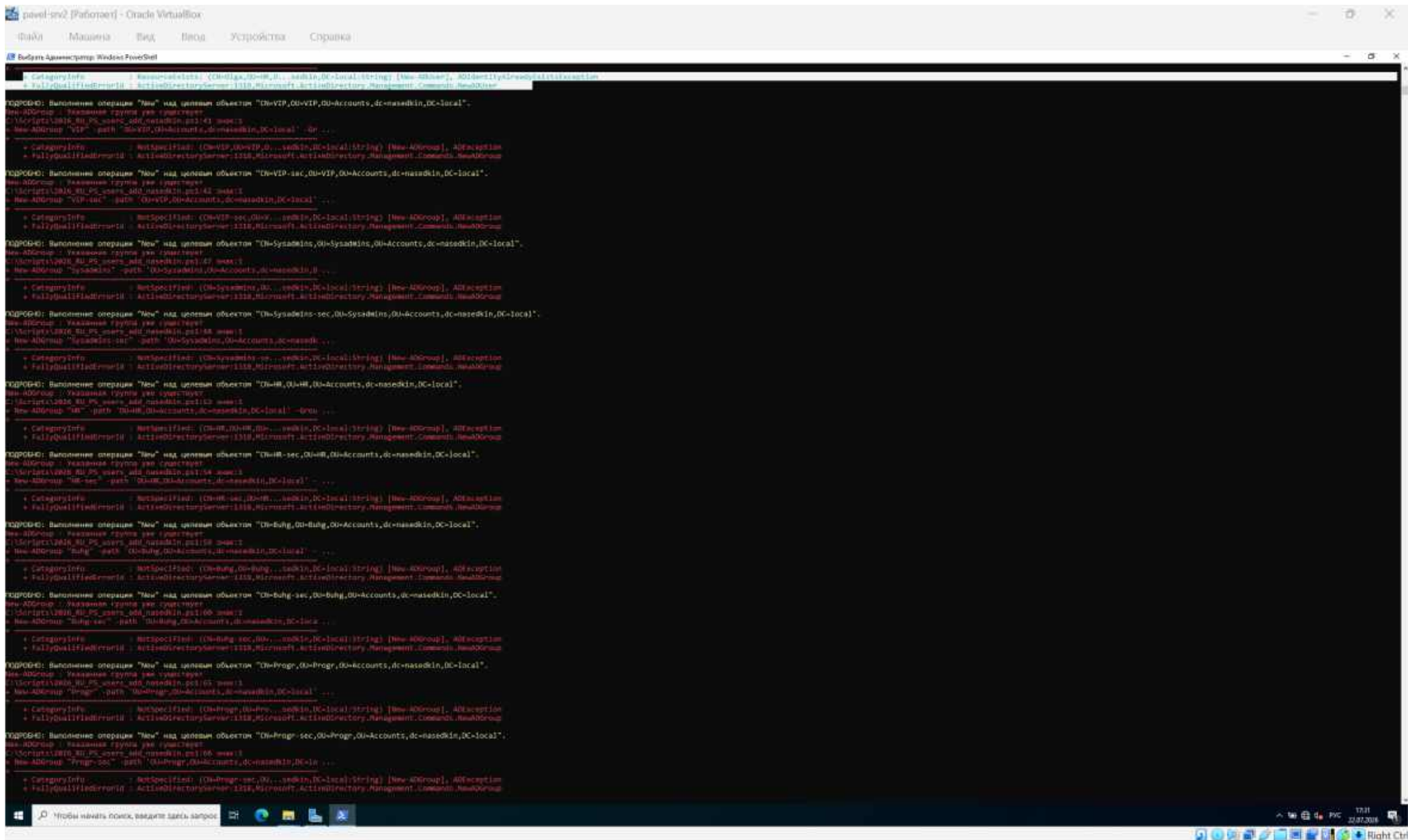
Выбрать Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Scripts> C:\Scripts\Deploy-AD-Structure.ps1
Домен: DC-nasedkin,DC-local
2026-07-22 17:22:10 [INFO] Начало разворачивания структуры OU
2026-07-22 17:22:10 [WARN] OU уже существует: OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-22 17:22:10 [WARN] OU уже существует: OU=ADM,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-22 17:22:10 [WARN] OU уже существует: OU=VIP,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-22 17:22:10 [WARN] OU уже существует: OU=Sysadmins,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-22 17:22:10 [WARN] OU уже существует: OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-22 17:22:10 [WARN] OU уже существует: OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-22 17:22:10 [WARN] OU уже существует: OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-22 17:22:10 [INFO] Создание пользователей
2026-07-22 17:22:10 [WARN] Пользователь уже существует: Alex
2026-07-22 17:22:10 [WARN] Пользователь уже существует: Gleb
2026-07-22 17:22:10 [WARN] Пользователь уже существует: Petr
2026-07-22 17:22:10 [WARN] Пользователь уже существует: Anton
2026-07-22 17:22:10 [WARN] Пользователь уже существует: Igor
2026-07-22 17:22:10 [WARN] Пользователь уже существует: Vasya
2026-07-22 17:22:10 [WARN] Пользователь уже существует: Pavel
2026-07-22 17:22:10 [WARN] Пользователь уже существует: Boris
2026-07-22 17:22:10 [WARN] Пользователь уже существует: Lida
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Пользователь уже существует: Sveta
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Пользователь уже существует: Nata
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Пользователь уже существует: Yana
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Пользователь уже существует: Maria
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Пользователь уже существует: Ada
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Пользователь уже существует: Roza
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Пользователь уже существует: Olga
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Пользователь уже существует: ADMPetr
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Пользователь уже существует: ADMigor
2026-07-22 17:22:11 [INFO] Создание групп
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Группа уже существует: VIP
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Группа уже существует: VIP-sec
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Группа уже существует: Sysadmins
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Группа уже существует: Sysadmins-sec
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Группа уже существует: HR
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Группа уже существует: HR-sec
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Группа уже существует: Buhg
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Группа уже существует: Buhg-sec
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Группа уже существует: Progr
2026-07-22 17:22:11 [WARN] Группа уже существует: Progr-sec
2026-07-22 17:22:11 [INFO] Добавление пользователей в группы
2026-07-22 17:22:11 [INFO] Члены добавлены в группу: VIP
2026-07-22 17:22:11 [INFO] Члены добавлены в группу: VIP-sec
2026-07-22 17:22:11 [INFO] Члены добавлены в группу: Sysadmins
2026-07-22 17:22:11 [INFO] Члены добавлены в группу: Sysadmins-sec
2026-07-22 17:22:11 [INFO] Члены добавлены в группу: HR
2026-07-22 17:22:11 [INFO] Члены добавлены в группу: HR-sec
2026-07-22 17:22:11 [INFO] Члены добавлены в группу: Buhg
2026-07-22 17:22:11 [INFO] Члены добавлены в группу: Buhg-sec
2026-07-22 17:22:12 [INFO] Члены добавлены в группу: Progr
2026-07-22 17:22:12 [INFO] Члены добавлены в группу: Progr-sec
2026-07-22 17:22:12 [INFO] Развертывание завершено
PS C:\Scripts>
```

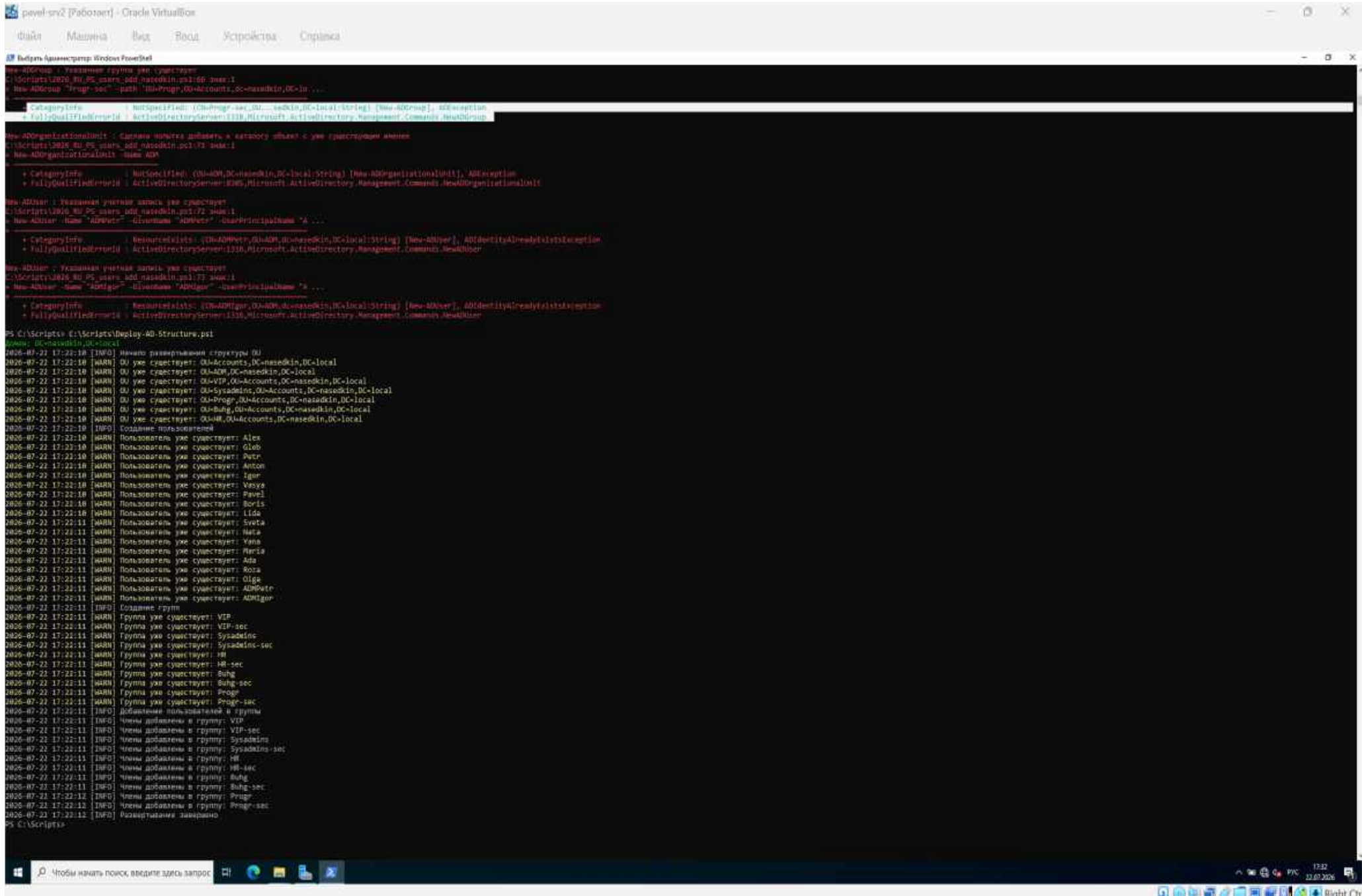
Поскольку «Аккаунты» были ранее созданы и применены через исходный скрипт на pavel-srv и принимая во внимание тот факт, что по ранее вышеуказанному действию (см. выше пункт произошла синхронизация между контроллерами домена, то

применение вновь исходно скрипта (2026_RU_PS_users_add_nasedkin.ps1) ещё раз привело к ошибкам. Однако, с учетом разработанного мной скрипта поправляющего изначальный скрипт – ситуация выравнивается. А именно, скрин приложу: 1 часть – отработка скрипта 2026_RU_PS_users_add_nasedkin.ps1 на существующую инфраструктуру и 2 часть скрипт Deploy-AD-Structure.ps1, исправляющий многие недочёты исходного скрипта. Далее, привожу картину как есть с применением исходного скрипта и скрипта, который мной доработан.





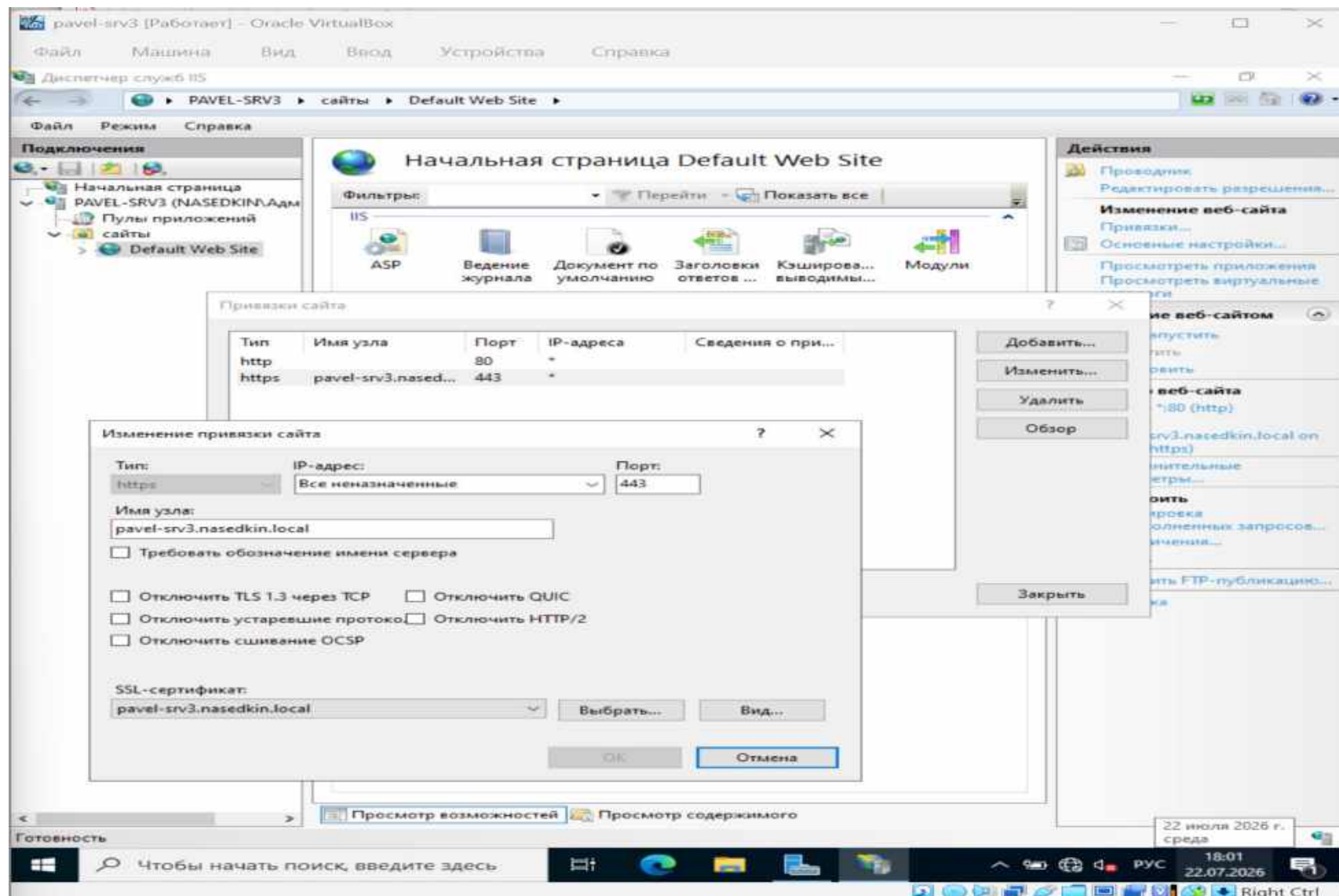




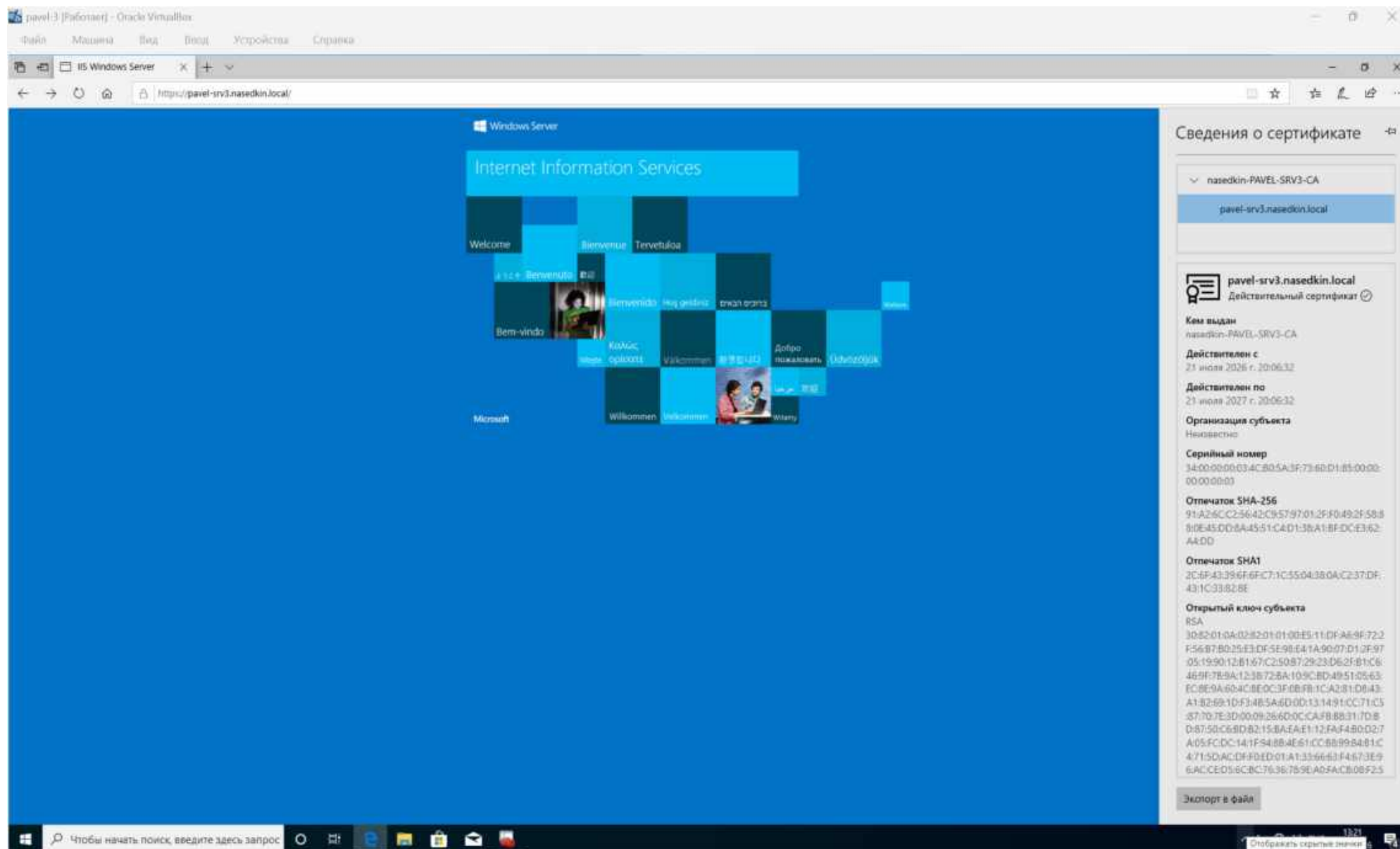
Скриншот №4: SRV3 -> Диспетчер служб IIS (Привязки к 443 порту) + подключение браузером <https://srv3.fam.local>

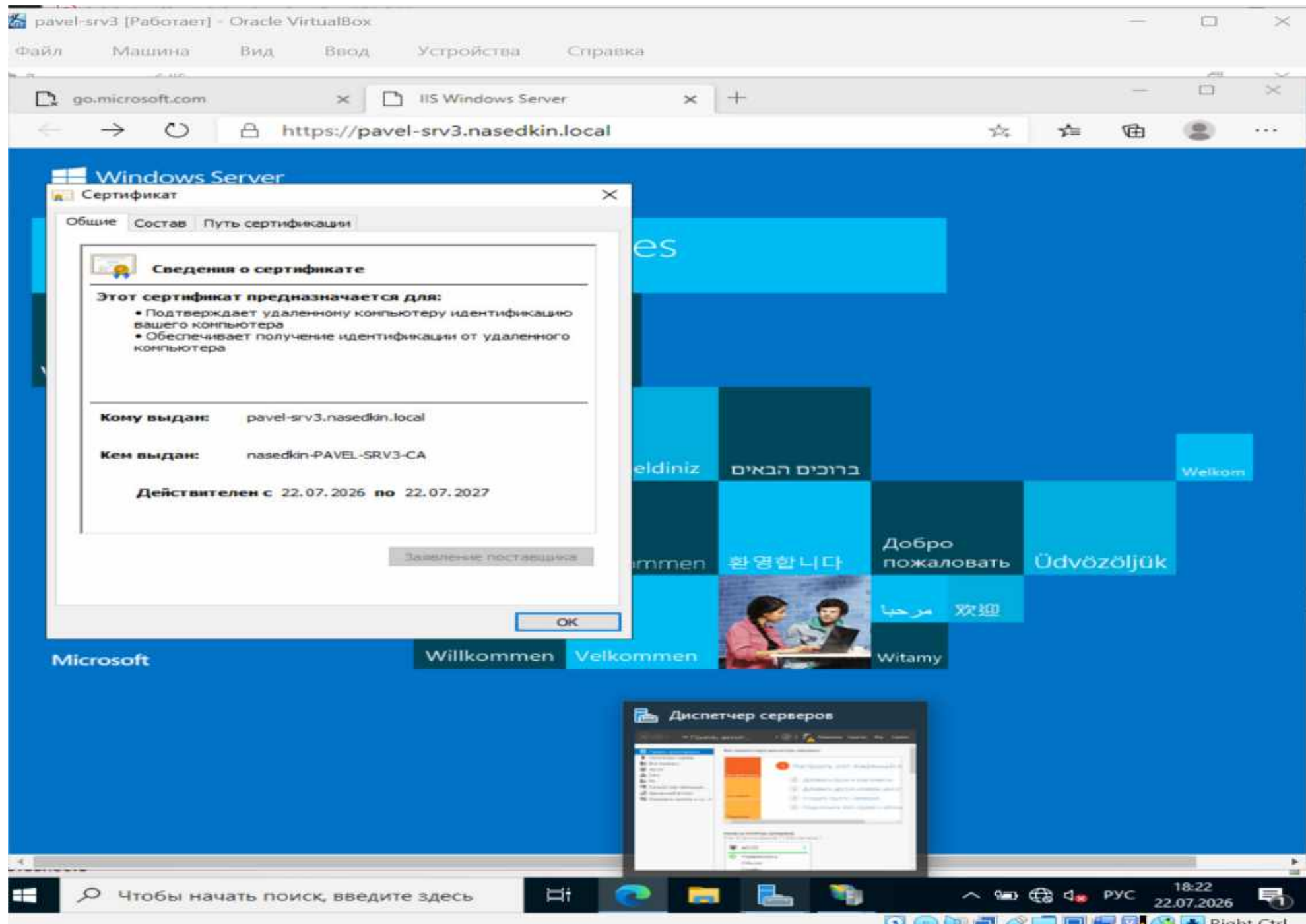
На скриншоте должно быть два окна:

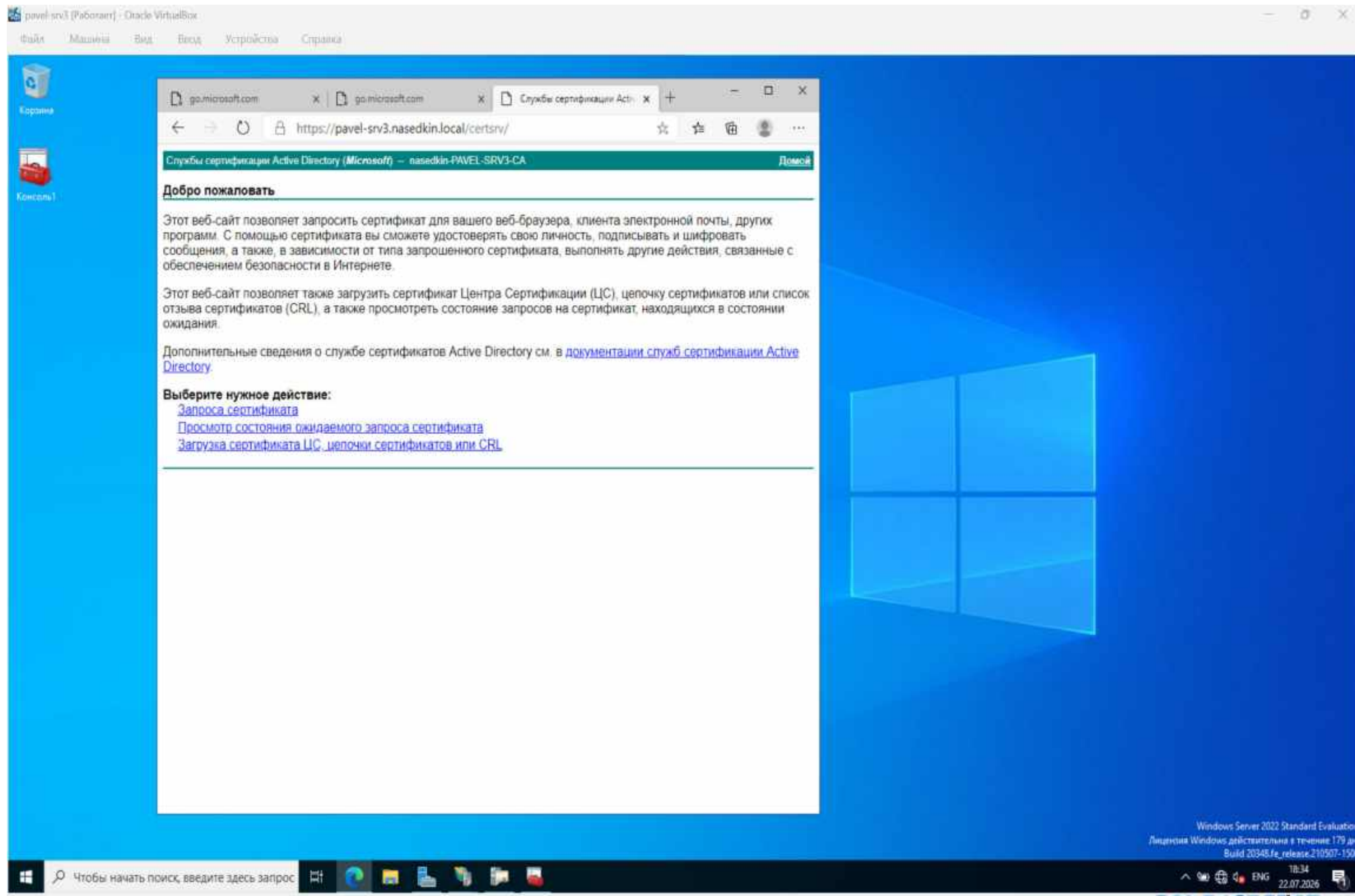
1. Окно IIS Manager с открытым разделом Bindings... для Default Web Site, где видна привязка типа https на порту 443 с выпущенным сертификатом.



2. Окно браузера, открытое по адресу <https://srv3.nasedkin.local>, где должна отображаться стандартная страница IIS (или страница, которую мы добавили).

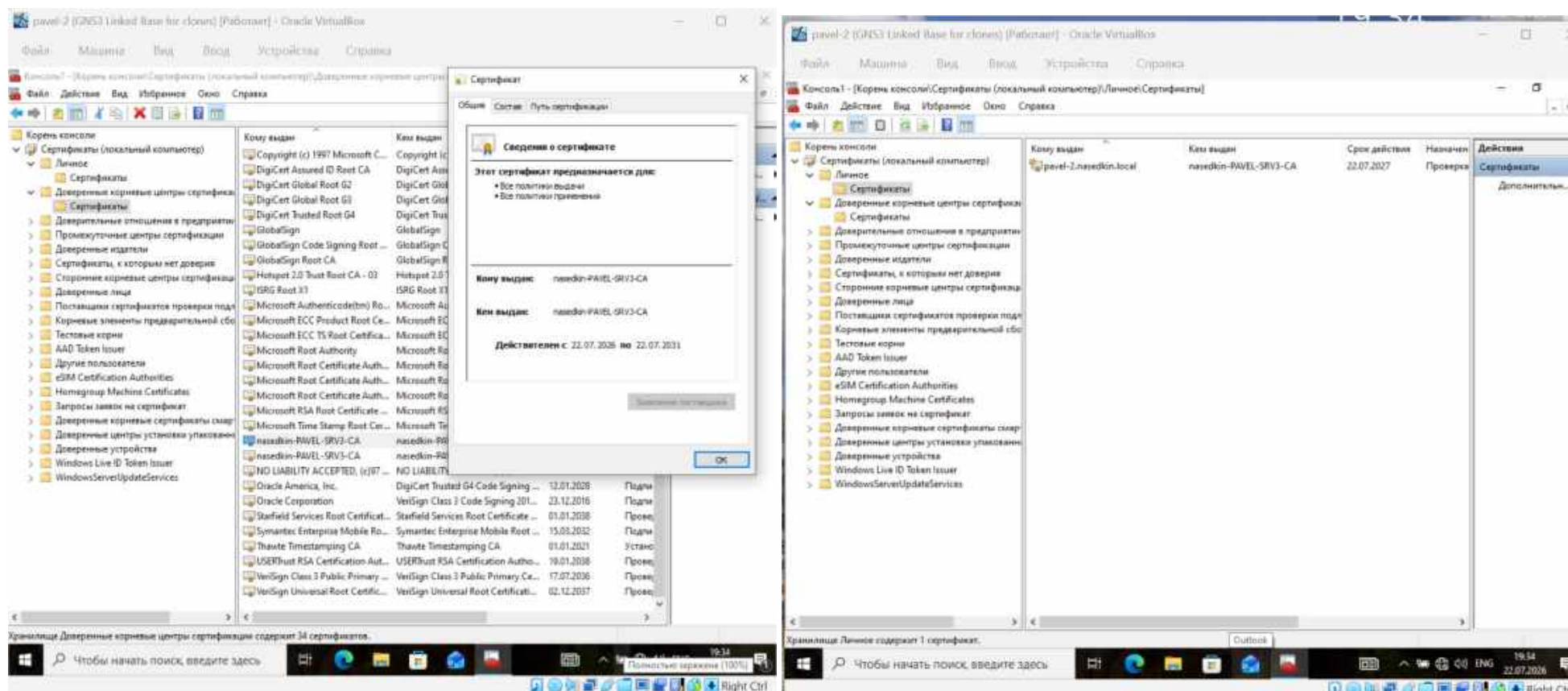






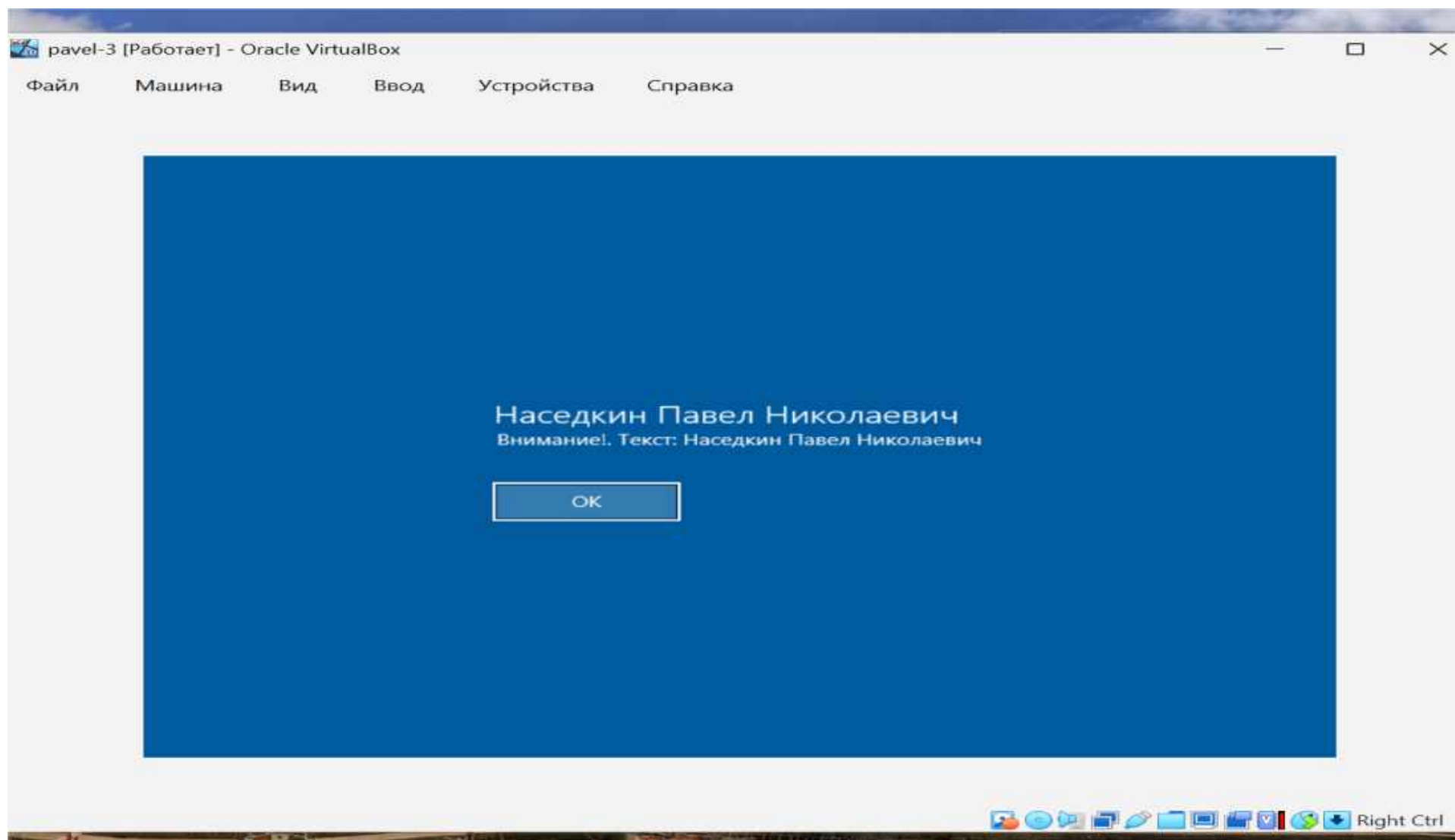
Скриншот №5: Name_2 -> mmc - Сертификаты (Личное\Сертификаты или Доверенные корневые центры сертификации\Сертификаты)

На скриншоте открыто окно mmc с добавленной оснасткой Certificates для учетной записи компьютера. Должен быть развернут раздел Trusted Root Certification Authorities -> Certificates, где должен отображаться импортированный корневой сертификат от pavel-srv3



Скриншот №6: Name_3 -> информационный баннер

На скриншоте показано окно входа в Windows на компьютере pavel-3, где отображается информационный баннер с заголовком "Внимание!" и текстом "Наседкин Павел Николаевич" перед вводом пароля.



Заключение

В ходе выполнения домашней работы № 2 были полностью реализованы все поставленные задачи.

1. **Развернута и настроена доменная инфраструктура.** Созданы три виртуальные машины с Windows Server 2022 (pavel-srv, pavel-srv 2, pavel-srv 3), которые были введены в домен nasedkin.local и настроены как контроллеры домена.
2. **Настроены сетевые службы.** На сервере pavel-srv2 успешно настроена агрегация сетевых карт (NIC Teaming). Между серверами pavel-srv и pavel-srv2 настроена отказоустойчивая служба DHCP для пула адресов 10.20.11.0/24.
3. **Выполнено управление объектами AD.** PowerShell-скрипт был адаптирован под мой домен nasedkin.local и успешно выполнен, создав все необходимые OU, пользователей и группы.
4. **Развернуты и настроены службы сертификации и IIS.** На сервере pavel-srv3 установлены роли AD CS и IIS. Был выпущен и привязан к порту 443 сертификат для веб-сайта, что подтверждено доступом по HTTPS.
5. **Настроен клиентский компьютер.** ПК pavel-3 успешно импортирован, введен в домен и настроен на получение IP-адреса по DHCP.
6. **Применены групповые политики.** Создана и применена к подразделению Office-PC групповая политика, которая успешно решает все поставленные задачи: установка MSI-пакета, настройка брандмауэра, установка сертификата, настройка службы времени и отображение информационного баннера.

Все скриншоты, подтверждающие выполнение каждого этапа, собраны и оформлены в соответствии с перечнем. Цели домашней работы достигнуты в полном объеме.

Список использованных источников

1. Oracle Corporation. -- Oracle VM VirtualBox User Manual. -- URL: <https://www.virtualbox.org/manual> (дата обращения: [Дата обращения]).
2. Microsoft Corporation. -- Документация по Windows Server 2022: Active Directory, DNS, DHCP, IIS, AD CS. -- Встроенная справочная система Windows и официальная документация Microsoft.
3. Shabalin A.M. -- Материалы лекций и методические указания по курсу «Доменная структура Windows». -- ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ», 2026.
4. Домашнее задание №2 (файл lab2_1.pdf), предоставленное преподавателем.

Дата составления отчёта: «22» июля 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)

Приложение А

Лог C:\Scripts\AD_Setup.log

2026-07-21 21:03:53 [INFO] Начало развертывания структуры OU
2026-07-21 21:03:53 [INFO] Создан OU: OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-21 21:03:53 [INFO] Создан OU: OU=ADM,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-21 21:03:53 [INFO] Создан OU: OU=VIP,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-21 21:03:53 [INFO] Создан OU: OU=Sysadmins,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-21 21:03:53 [INFO] Создан OU: OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-21 21:03:54 [INFO] Создан OU: OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-21 21:03:54 [INFO] Создан OU: OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local
2026-07-21 21:03:54 [INFO] Создание пользователей
2026-07-21 21:03:54 [INFO] Пользователь создан: Alex
2026-07-21 21:03:54 [INFO] Пользователь создан: Gleb
2026-07-21 21:03:54 [INFO] Пользователь создан: Petr
2026-07-21 21:03:54 [INFO] Пользователь создан: Anton
2026-07-21 21:03:54 [INFO] Пользователь создан: Igor
2026-07-21 21:03:55 [INFO] Пользователь создан: Vasya
2026-07-21 21:03:55 [INFO] Пользователь создан: Pavel
2026-07-21 21:03:55 [INFO] Пользователь создан: Boris
2026-07-21 21:03:55 [INFO] Пользователь создан: Lida
2026-07-21 21:03:55 [INFO] Пользователь создан: Sveta
2026-07-21 21:03:55 [INFO] Пользователь создан: Nata
2026-07-21 21:03:55 [INFO] Пользователь создан: Yana
2026-07-21 21:03:55 [INFO] Пользователь создан: Maria
2026-07-21 21:03:55 [INFO] Пользователь создан: Ada
2026-07-21 21:03:55 [INFO] Пользователь создан: Roza
2026-07-21 21:03:56 [INFO] Пользователь создан: Olga
2026-07-21 21:03:56 [INFO] Пользователь создан: ADMPetr
2026-07-21 21:03:56 [INFO] Пользователь создан: ADMIgor
2026-07-21 21:03:56 [INFO] Создание групп

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка при создании группы 'VIP': Не удается найти параметр, соответствующий имени параметра "Score".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка при создании группы 'VIP-sec': Не удается найти параметр, соответствующий имени параметра "Score".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка при создании группы 'Sysadmins': Не удается найти параметр, соответствующий имени параметра "Score".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка при создании группы 'Sysadmins-sec': Не удается найти параметр, соответствующий имени параметра "Score".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка при создании группы 'HR': Не удается найти параметр, соответствующий имени параметра "Score".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка при создании группы 'HR-sec': Не удается найти параметр, соответствующий имени параметра "Score".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка при создании группы 'Buhg': Не удается найти параметр, соответствующий имени параметра "Score".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка при создании группы 'Buhg-sec': Не удается найти параметр, соответствующий имени параметра "Score".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка при создании группы 'Progr': Не удается найти параметр, соответствующий имени параметра "Score".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка при создании группы 'Progr-sec': Не удается найти параметр, соответствующий имени параметра "Score".

2026-07-21 21:03:56 [INFO] Добавление пользователей в группы

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка добавления в группу VIP: Не удается найти объект с удостоверением: "VIP" в "DC=nasedkin,DC=local".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка добавления в группу VIP-sec: Не удается найти объект с удостоверением: "VIP-sec" в "DC=nasedkin,DC=local".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка добавления в группу Sysadmins: Не удается найти объект с удостоверением: "Sysadmins" в "DC=nasedkin,DC=local".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка добавления в группу Sysadmins-sec: Не удается найти объект с удостоверением: "Sysadmins-sec" в "DC=nasedkin,DC=local".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка добавления в группу HR: Не удается найти объект с удостоверением: "HR" в "DC=nasedkin,DC=local".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка добавления в группу HR-sec: Не удается найти объект с удостоверением: "HR-sec" в "DC=nasedkin,DC=local".

2026-07-21 21:03:56 [ERROR] Ошибка добавления в группу Buhg: Не удается найти объект с удостоверением: "Buhg" в "DC=nasedkin,DC=local".

2026-07-21 21:03:57 [ERROR] Ошибка добавления в группу Buhg-sec: Не удается найти объект с удостоверением: "Buhg-sec" в "DC=nasedkin,DC=local".

2026-07-21 21:03:57 [ERROR] Ошибка добавления в группу Progr: Не удается найти объект с удостоверением: "Progr" в "DC=nasedkin,DC=local".

2026-07-21 21:03:57 [ERROR] Ошибка добавления в группу Progr-sec: Не удается найти объект с удостоверением: "Progr-sec" в "DC=nasedkin,DC=local".

2026-07-21 21:03:57 [INFO] Развертывание завершено

2026-07-21 21:06:18 [INFO] Начало развертывания структуры OU

2026-07-21 21:06:18 [WARN] OU уже существует: OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local

2026-07-21 21:06:18 [WARN] OU уже существует: OU=ADM,DC=nasedkin,DC=local

2026-07-21 21:06:18 [WARN] OU уже существует: OU=VIP,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local

2026-07-21 21:06:18 [WARN] OU уже существует: OU=Sysadmins,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local

2026-07-21 21:06:18 [WARN] OU уже существует: OU=Progr,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local

2026-07-21 21:06:18 [WARN] OU уже существует: OU=Buhg,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local

2026-07-21 21:06:18 [WARN] OU уже существует: OU=HR,OU=Accounts,DC=nasedkin,DC=local

2026-07-21 21:06:18 [INFO] Создание пользователей

2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Alex

2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Gleb

2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Petr

2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Anton

2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Igor

2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Vasya

2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Pavel

2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Boris
2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Lida
2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Sveta
2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Nata
2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Yana
2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Maria
2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Ada
2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Roza
2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: Olga
2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: ADMIPetr
2026-07-21 21:06:18 [WARN] Пользователь уже существует: ADMIgor
2026-07-21 21:06:18 [INFO] Создание групп
2026-07-21 21:06:18 [INFO] Группа создана: VIP
2026-07-21 21:06:18 [INFO] Группа создана: VIP-sec
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Группа создана: Sysadmins
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Группа создана: Sysadmins-sec
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Группа создана: HR
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Группа создана: HR-sec
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Группа создана: Buhg
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Группа создана: Buhg-sec
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Группа создана: Progr
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Группа создана: Progr-sec
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Добавление пользователей в группы
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Члены добавлены в группу: VIP
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Члены добавлены в группу: VIP-sec
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Члены добавлены в группу: Sysadmins
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Члены добавлены в группу: Sysadmins-sec
2026-07-21 21:06:19 [INFO] Члены добавлены в группу: HR
2026-07-21 21:06:20 [INFO] Члены добавлены в группу: HR-sec
2026-07-21 21:06:20 [INFO] Члены добавлены в группу: Buhg
2026-07-21 21:06:20 [INFO] Члены добавлены в группу: Buhg-sec
2026-07-21 21:06:20 [INFO] Члены добавлены в группу: Progr

2026-07-21 21:06:20 [INFO] Члены добавлены в группу: Progr-sec

2026-07-21 21:06:20 [INFO] Развертывание завершено

Приложение Б

Новая версия скрипта с учетом доработок

Исправленный скрипт:

- Полностью рабочий
- Работает в любом домене
- Идемпотентный (можно запускать многократно)
- Полное логирование
- Обработка ошибок

```
<#
.SYNOPSIS
    Учебный скрипт для развертывания структуры AD: OU, пользователи, группы.
.DESCRIPTION
    Предназначен ТОЛЬКО для учебных целей.
    Пароли хранятся в открытом виде — в реальных средах так делать нельзя.
    Скрипт идемпотентен: повторный запуск не вызовет ошибок.
.NOTES
    Автор: для учебной лабораторной
    Версия: 1.1
#>

# -----
# 1. Проверка наличия модуля ActiveDirectory и подготовка
# -----
if (!(Get-Module -Name ActiveDirectory -ListAvailable)) {
    Write-Error "Модуль ActiveDirectory не найден. Установите RSAT-AD-PowerShell."
    exit 1
}
Import-Module ActiveDirectory -ErrorAction Stop

# Динамическое получение DN домена
try {
    $DomainDN = (Get-ADDomain).DistinguishedName
    Write-Host "Домен: $DomainDN" -ForegroundColor Green
} catch {
    Write-Error "Не удалось получить информацию о домене: $($_.Exception.Message)"
    exit 1
}

# Путь для логов
$ScriptDir = Split-Path -Parent $MyInvocation.MyCommand.Path
$LogPath = Join-Path $ScriptDir "AD_Setup.log"
if (!(Test-Path (Split-Path $LogPath -Parent))) {
    New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Split-Path $LogPath -Parent) | Out-Null
}

function Write-Log {
    param([string]$Message, [string]$Level = "INFO")
    $TimeStamp = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
    $LogEntry = "$TimeStamp [$Level] $Message"
    Add-Content -Path $LogPath -Value $LogEntry
    switch ($Level) {
```

```

"ERROR" { Write-Host $LogEntry -ForegroundColor Red }
"WARN" { Write-Host $LogEntry -ForegroundColor Yellow }
default { Write-Host $LogEntry -ForegroundColor Gray }
}
}

# -----
# 2. Вспомогательные функции (идемпотентные)
# -----

function New-ADOUIfNotExists {
    param(
        [string]$Name,
        [string]$Path
    )
    $ouPath = "OU=$Name,$Path"
    try {
        if (!(Get-ADOrganizationalUnit -Filter "DistinguishedName -eq '$ouPath'" -ErrorAction Stop)) {
            New-ADOrganizationalUnit -Name $Name -Path $Path -ErrorAction Stop
            Write-Log "Создан OU: $ouPath"
        } else {
            Write-Log "OU уже существует: $ouPath" -Level "WARN"
        }
    } catch {
        Write-Log "Ошибка при работе с OU '$Name': $($_.Exception.Message)" -Level "ERROR"
    }
}

function New-ADUserIfNotExists {
    param(
        [string]$Name,
        [string]$GivenName,
        [string]$UserPrincipalName,
        [string]$Path,
        [string]$Password
    )
    try {
        if (!(Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$Name'" -ErrorAction Stop)) {
            $SecurePwd = ConvertTo-SecureString $Password -AsPlainText -Force
            New-ADUser -Name $Name -GivenName $GivenName -UserPrincipalName $UserPrincipalName `
                -Path $Path -AccountPassword $SecurePwd -Enabled $true -ErrorAction Stop
            Write-Log "Пользователь создан: $Name"
        } else {
            Write-Log "Пользователь уже существует: $Name" -Level "WARN"
        }
    } catch {
        Write-Log "Ошибка при создании пользователя '$Name': $($_.Exception.Message)" -Level "ERROR"
    }
}

# -----
# 3. Создание структуры OU
# -----

Write-Log "Начало развертывания структуры OU"
New-ADOUIfNotExists -Name "Accounts" -Path $DomainDN
New-ADOUIfNotExists -Name "ADM" -Path $DomainDN

```



```

$subOUs = @("VIP","Sysadmins","Progr","Buhg","HR")
foreach ($Sou in $subOUs) {
    New-ADOUIfNotExists -Name $Sou -Path "OU=Accounts,$DomainDN"
}

# -----
# 4. Создание пользователей
# -----
Write-Log "Создание пользователей"
$users = @(
    @{Name="Alex";           GivenName="Alex";           UserPrincipalName="Alex@nasedkin.local";
    Path="OU=VIP,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="A-Qq123456"},
    @{Name="Gleb";           GivenName="Gleb";           UserPrincipalName="Gleb@nasedkin.local";
    Path="OU=Progr,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="G-Qq123456"},
    @{Name="Petr";           GivenName="Petr";           UserPrincipalName="Petr@nasedkin.local";
    Path="OU=Sysadmins,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="P-Qq123456"},
    @{Name="Anton";          GivenName="Anton";          UserPrincipalName="Anton@nasedkin.local";
    Path="OU=Buhg,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="A-Qq123456"},
    @{Name="Igor";           GivenName="Igor";           UserPrincipalName="Igor@nasedkin.local";
    Path="OU=Sysadmins,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="I-Qq123456"},
    @{Name="Vasya";          GivenName="Vasya";          UserPrincipalName="Vasya@nasedkin.local";
    Path="OU=Progr,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="V-Qq123456"},
    @{Name="Pavel";          GivenName="Pavel";          UserPrincipalName="Pavel@nasedkin.local";
    Path="OU=Progr,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="P-Qq123456"},
    @{Name="Boris";          GivenName="Boris";          UserPrincipalName="Boris@nasedkin.local";
    Path="OU=Progr,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="B-Qq123456"},
    @{Name="Lida";           GivenName="Lida";           UserPrincipalName="Lida@nasedkin.local";
    Path="OU=Buhg,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="L-Qq123456"},
    @{Name="Sveta";          GivenName="Sveta";          UserPrincipalName="Sveta@nasedkin.local";
    Path="OU=VIP,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="S-Qq123456"},
    @{Name="Nata";           GivenName="Nata";           UserPrincipalName="Nata@nasedkin.local";
    Path="OU=HR,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="N-Qq123456"},
    @{Name="Yana";           GivenName="Yana";           UserPrincipalName="Yana@nasedkin.local";
    Path="OU=Buhg,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="Y-Qq123456"},
    @{Name="Maria";          GivenName="Maria";          UserPrincipalName="Maria@nasedkin.local";
    Path="OU=HR,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="M-Qq123456"},
    @{Name="Ada";            GivenName="Ada";            UserPrincipalName="Ada@nasedkin.local";
    Path="OU=Progr,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="A-Qq123456"},
    @{Name="Roza";           GivenName="Roza";           UserPrincipalName="Roza@nasedkin.local";
    Path="OU=Buhg,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="R-Qq123456"},
    @{Name="Olga";           GivenName="Olga";           UserPrincipalName="Olga@nasedkin.local";
    Path="OU=HR,OU=Accounts,$DomainDN"; Password="O-Qq123456"},
    @{Name="ADMPetr";        GivenName="ADMPetr";        UserPrincipalName="ADMPetr@nasedkin.local";
    Path="OU=ADM,$DomainDN"; Password="Qq123456"},
    @{Name="ADMIGor";        GivenName="ADMIGor";        UserPrincipalName="ADMIGor@nasedkin.local";
    Path="OU=ADM,$DomainDN"; Password="Qq123456"}
)

foreach ($u in $users) {
    New-ADUserIfNotExists @u
}

# -----
# 5. Создание групп (ИСПРАВЛЕНО!)

```

```
# -----
Write-Log "Создание групп"
$groups = @(
    @{Name="VIP"; Path="OU=VIP,OU=Accounts,$DomainDN"; Category="Distribution";
    GroupScope="Global"},
    @{Name="VIP-sec"; Path="OU=VIP,OU=Accounts,$DomainDN"; Category="Security";
    GroupScope="Global"},
    @{Name="Sysadmins"; Path="OU=Sysadmins,OU=Accounts,$DomainDN"; Category="Distribution";
    GroupScope="Global"},
    @{Name="Sysadmins-sec"; Path="OU=Sysadmins,OU=Accounts,$DomainDN"; Category="Security";
    GroupScope="Global"},
    @{Name="HR"; Path="OU=HR,OU=Accounts,$DomainDN"; Category="Distribution";
    GroupScope="Global"},
    @{Name="HR-sec"; Path="OU=HR,OU=Accounts,$DomainDN"; Category="Security";
    GroupScope="Global"},
    @{Name="Buhg"; Path="OU=Buhg,OU=Accounts,$DomainDN"; Category="Distribution";
    GroupScope="Global"},
    @{Name="Buhg-sec"; Path="OU=Buhg,OU=Accounts,$DomainDN"; Category="Security";
    GroupScope="Global"},
    @{Name="Progr"; Path="OU=Progr,OU=Accounts,$DomainDN"; Category="Distribution";
    GroupScope="Global"},
    @{Name="Progr-sec"; Path="OU=Progr,OU=Accounts,$DomainDN"; Category="Security";
    GroupScope="Global"}
)

```

```
foreach ($g in $groups) {
    try {
        if (!(Get-ADGroup -Filter "Name -eq '$($g.Name)'" -ErrorAction Stop)) {
            New-ADGroup -Name $g.Name -Path $g.Path -GroupCategory $g.Category -GroupScope
$g.GroupScope -PassThru -Verbose | Out-Null
            Write-Log "Группа создана: $($g.Name)"
        } else {
            Write-Log "Группа уже существует: $($g.Name)" -Level "WARN"
        }
    } catch {
        Write-Log "Ошибка при создании группы '$($g.Name)': $($_.Exception.Message)" -Level "ERROR"
    }
}

```

```
# -----
# 6. Добавление пользователей в группы
# -----

```

```
Write-Log "Добавление пользователей в группы"
$groupMembers = @(
    @{Identity="VIP"; Members=@("Alex","Sveta","Petr","Ada","Maria","Anton")},
    @{Identity="VIP-sec"; Members=@("Alex","Sveta")},
    @{Identity="Sysadmins"; Members=@("Petr","Igor")},
    @{Identity="Sysadmins-sec"; Members=@("Petr","Igor")},
    @{Identity="HR"; Members=@("Nata","Maria","Olga")},
    @{Identity="HR-sec"; Members=@("Nata","Maria","Olga")},
    @{Identity="Buhg"; Members=@("Roza","Yana","Lida","Anton")},
    @{Identity="Buhg-sec"; Members=@("Roza","Yana","Lida","Anton")},
    @{Identity="Progr"; Members=@("Gleb","Vasya","Pavel","Boris","Ada")},
    @{Identity="Progr-sec"; Members=@("Gleb","Vasya","Pavel","Boris","Ada")}
)

```

```
foreach ($gm in $groupMembers) {  
    try {  
        Add-ADGroupMember -Identity $gm.Identity -Members $gm.Members -ErrorAction Stop  
        Write-Log "Члены добавлены в группу: $($gm.Identity)"  
    } catch {  
        if ($_.Exception.Message -like "*already a member*") {  
            Write-Log "Некоторые пользователи уже состоят в группе $($gm.Identity)" -Level "WARN"  
        } else {  
            Write-Log "Ошибка добавления в группу $($gm.Identity): ($_.Exception.Message)" -Level  
"ERROR"  
        }  
    }  
}  
  
Write-Log "Развертывание завершено"
```